



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

国家精品课程教材



面向21世纪课程教材

化工过程分析与合成

第二版

张卫东 孙 巍 刘君腾 主编



化学工业出版社

化工过程分析与合成

第二版



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
国家精品课程教材
面向 21 世纪课程教材

化工过程分析与合成

第二版

张卫东 孙 巍 刘君腾 主编



化学工业出版社

· 北 京 ·

仅供个人科研教学使用！

内 容 提 要

本书结合大量工业实例,全面介绍了化工过程分析及化工过程合成各个领域的基本内容、方法和技巧。

全书共分为8章,第1章绪论介绍了化工过程及系统工程的发展概况;第2章结合氨合成工艺介绍了化工过程系统稳态模拟方法及其分析求解方法;第3章全面介绍了化工过程系统动态模拟的特性、方法及数学处理;第4章介绍了化工过程系统的优化和求解方法;第5章介绍了化工生产过程操作工况调优的数学模型及调优计算,以及人工神经网络的基础知识;第6章介绍了间歇化工过程的基本概念、模型化方法及设计优化;第7章对换热网络的合成及其夹点技术进行了全面的介绍,第8章介绍了分离塔序列合成的方法。

本书的内容编排是紧密围绕着化工生产过程中的实际问题及成本核算进行的,遵循由浅至深的原则,结合工业实际案例,全面介绍了化工过程分析与合成的方法。本书可作为高等院校有关专业高年级学生及研究生的教材或参考书,也可作为化工、石油、轻工、医药等专业的科研、生产、教学和应用开发人员了解化工过程分析与合成方法的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

化工过程分析与合成/张卫东,孙巍,刘君腾主编.—2版.

北京:化学工业出版社,2011.6

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-122-11530-0

I. 化… II. ①张…②孙…③刘… III. ①化工过程-分析-高等学校-教材②化学合成-高等学校-教材 IV. TQ02

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第110681号

责任编辑:赵玉清

文字编辑:管景岩

责任校对:蒋宇

装帧设计:张辉

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:大厂聚鑫印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张16¼ 字数395千字 2011年6月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:35.00元

版权所有 违者必究

仅供个人科研教学使用!

第二版前言

本书是在面向 21 世纪课程教材《化工过程分析与合成》的基础上，在教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材项目的支持下所进行的修订。

1996 年，由天津大学、华东理工大学、浙江大学、北京化工大学、大连理工大学、四川大学、华南理工大学 7 校联合提出了改革“化学工程与工艺”专业本科生的培养方案，根据新世纪化学工程的发展趋势与我国经济发展对化工专业学生的要求，在培养方案中增设了《化工过程分析与合成》；2002 年，由化学工业出版社出版了面向 21 世纪课程教材《化工过程分析与合成》，并得到国内很多高校的支持，该教材出版以来，经历 8 次印刷，印数 25000 册，深受读者好评。

《化工过程分析与合成》是在原系统工程学和过程工程学的基础上建立起来的，该课程借鉴了原系统工程和过程工程教材的特点及内容，在系统分析与模拟的基础上，对系统进行整体的优化。同时，为避免原化工系统工程中数学方法的教学内容过多，使学生能够从复杂的数学推导和细节中脱离出来，而着眼于化工过程系统的本质特点。因此，在本书的编写过程中，我们适当淡化了一些数学推导，进一步强调了过程工程本身的全局概念，强调利用系统工程的知识，对化工大系统进行有效的分析，并利用工程优化的知识，对化工系统作为一个整体，进行全局的调优和评价。增加化工系统分析和系统优化的具体实例，避免“只见树木，不见森林”的问题，使学生能够尽快抓住化工过程的特点，以及课程的知识体系结构。

为此，总结本课程十余年教学中的特点，把我们在国家精品课程建设中的教学经验和教学内容的改革与各院校共享，对面向 21 世纪课程教材《化工过程分析与合成》进行了修订。

在这次修订中，为了方便使同学尽快从前修课程中所学习的单元操作转变到过程系统中来，建立起过程系统模型化的基本概念，我们在第 2 章的开篇补充了一些具体的例子，先建立单元操作的模型，并迅速过渡到由多个单元操作联结而形成的过程系统模型的认识，在案例教学中使学生对序贯模块法、面向方程法有了具体而形象的认识。

十年来，计算机技术和网络技术有了快速的发展，各类优化软件、共享软件和一些开放的源代码在网络上越来越丰富，这为化工过程优化技术的讲解提供了便利。为了使學生能够抓住化工过程优化技术的思想，而避免过多地陷入对优化技术的数学知识细节的关注，我们结合《化工过程优化》一书的特点，在第 4 章中增加了一节，利用图形的方法对化工过程优化技术的基本原理和思想进行了介绍，使学生建立起从系统工程的角度分析问题和解决问题的思想方法，并能借助工具软件完成简单的过程模拟、优化和系统综合任务。

在第 8 章，我们邀请了英国曼彻斯特理工大学 Robin Smith 团队的张楠对隔壁塔进行了介

绍，作为系统能量集成的一个典型案例，使学生能对分离序列合成的应用有更具体的了解。

考虑到不少院校已经有了多年的应用经验，在新修订的教材中，我们只做了部分章节的增添，对原书中的泛函分析、化工大系统优化、间歇过程的模型化及优化等部分内容仍然给予了保留，方便各院校根据自己的特点进行取舍。

本课程 2010 年被评为国家级精品课程，该课程的课件及一些利用通用软件进行过程系统模拟和优化的教学案例，以及一些学生利用所学知识对化工过程系统进行模拟和优化的课程大作业，读者可在国家精品课网上通过检索课程名找到 (<http://www.jingpinke.com/index>)，也可以通过北京化工大学网址下载 (<http://course.buct.edu.cn/jpk>)。

参与本教材修订的人员有张卫东、孙巍、刘君腾、任钟旗、英国曼彻斯特理工大学的张楠等人，为本教材编写付出努力的还有陈标华、陈晓春等多位教授，以及陈宁、卿伟华、杨远璇、宋江慧等研究生。在本书的编写过程中，得到了原作者麻德贤先生和李成岳先生的指导和大力支持，北京化工大学化学工程学院及其他兄弟院校的领导和教师对本书的编写给予了热情的鼓励和支持，在此一并致以衷心感谢。由于我们水平所限，实践经验不足，如有缺点、错误，欢迎读者批评指正。

编 者
2011 年 5 月于北京化工大学



《化工类专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究与实践》为教育部（原国家教委）《高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划》的 03-31 项目，于 1996 年 6 月立项进行。本项目牵头单位为天津大学，主持单位为华东理工大学、浙江大学、北京化工大学，参加单位为大连理工大学、四川大学、华南理工大学。

项目组以邓小平同志提出的“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”为指针，认真学习国家关于教育工作的各项方针、政策，在广泛调查研究的基础上，分析了国内外化工高等教育的现状、存在问题和未来发展。四年多来项目组共召开了由七校化工学院、系领导亲自参加的 10 次全体会议进行交流，形成了一个化工专业教育改革的总体方案，主要包括：

- 制定《高等教育面向 21 世纪“化学工程与工艺”专业人才培养方案》；
- 组织编写高等教育面向 21 世纪化工专业课与选修课系列教材；
- 建设化工专业实验、设计、实习样板基地；
- 开发与使用现代化教学手段。

《高等教育面向 21 世纪“化学工程与工艺”专业人才培养方案》从转变传统教育思想出发，拓宽专业范围，包括了过去的各类化工专业，以培养学生的素质、知识与能力为目标，重组课程体系，在加强基础理论与实践环节的同时，增加人文社科课和选修课的比例，适当削减专业课分量，并强调采取启发式教学与使用现代化教学手段，因而可以较大幅度地减少授课时数，以增加学生自学与自由探讨的时间，这就有利于逐步树立学生勇于思考与走向创新的精神。项目组所在各校对培养方案进行了初步试行与教学试点，结果表明是可行的，并收到了良好效果。

化学工程与工艺专业教育改革总体方案的另一主要内容是组织编写高等教育面向 21 世纪课程教材。高质量的教材是培养高素质人才的重要基础。项目组要求教材作者以教改精神为指导，力求新教材从认识规律出发，阐述本门课程的基本理论与应用及其现代进展，并采用现代化教学手段，做到新体系、厚基础、重实践、易自学、引思考。每门教材采取自由申请及择优选定的原则。项目组拟定了比较严格的项目申请书，包括对本门课程目前国内外教材的评述、拟编写教材的特点、配套的现代化教学手段（例如提供教师在课堂上使用的多媒体教学软件，附于教材的辅助学生自学用的光盘等）、教材编写大纲以及交稿日期。申请书在项目组各校评审，经项目组会议择优选取立项，并适时对样章在各校同行中进行评议。全书编写完成后，经专家审定是否符合高等教育面向 21 世纪课程教材的要求。项目组、教学指导委员会、出版社签署意见后，报教育部审批批准方可正式出版。

项目组按此程序组织编写了一套化学工程与工艺专业高等教育面向 21 世纪课程教材，共计 25 种，将陆续推荐出版，其中包括专业课教材、选修课教材、实验课教材、设计课教材以及计算机仿真实验与仿真实习教材等。本教材就是其中的一种。

按教育部要求，本套教材在内容和体系上体现创新精神、注重拓宽基础、强调能力培养，力求适应高等教育面向 21 世纪人才培养的需要，但由于受到我们目前对教学改革的研究深度和认识水平所限，仍然会有不妥之处，尚请广大读者予以指正。

化学工程与工艺专业的教学改革是一项长期的任务，本项目的全部工作仅仅是一个开端。作为项目组的总负责人，我衷心地对多年来给予本项目大力支持的各校和为本项目贡献力量的人们表示最诚挚的敬意！

中国科学院院士、天津大学教授

余国琮

2000 年 4 月于天津

第一版前言

按照天津大学、华东理工大学、浙江大学、北京化工大学、大连理工大学、四川大学和华南理工大学七校联合制定的《面向 21 世纪化学工程与工艺专业培养方案》(以下简称《培养方案》),《化工过程分析与合成》是一门必修的化工基础课程。

根据七校多次研讨得到的关于“夯实基础、拓宽专业”,加强综合能力培养和加强化学工程与工艺专业教学实践性的共识,本课程力图通过对原有课程体系和教学内容的整合,面向典型的化工过程系统,培养学生综合运用化工系统工程、化学工艺、化学反应工程和传递与分离工程知识处理实际问题的能力。例如,以典型的、现代的化学工艺过程作为研究对象、载体和实例,使学生学习并初步掌握有效地组织工艺流程,科学地确定系统的操作条件,以实现过程系统高效、平稳运行,达到所期望的技术、经济、环境和资源目标的方法,即系统工程的方法。在作为载体的过程系统的选择方面,注意到了典型性,如有机与无机工艺过程、反应与分离过程、连续与间歇过程和配置了集散式控制手段的过程系统,等等;在教学内容的组织方面,尝试突破传统《化工系统工程》教材的限制,希望从单纯突出系统工程方法论过渡到在介绍基本数学方法的基础上,强调注意运用系统工程思想和方法进行“案例”分析,突出实践性和综合性。

为了给学生自学提供方便,与本书配合,还开发了一批计算机辅助教学课件,结合《化工仿真实习》、《化工设计》等软件,预计将会对提高教学活动的灵活性和教学效率有所帮助。

考虑到设置本课程的目的,它的教学活动势必涉及到几乎所有的化工专业课程,因而建议将其安排在专业教学的后期并应注意与《化学工艺学》、《化工设计》和《化工仿真实习》等课程或教学环节紧密结合,相互协调,避免不必要的重复。

全书由北京化工大学教师负责编写。由麻德贤、李成岳、张卫东主编,参加编写的还有毕立群、陈标华和施宝昌。成稿后,又由大连理工大学姚平经教授、华东理工大学于遵宏教授、王弘轼教授主审。他们都提出了许多非常宝贵的修改意见,对提高本书质量有很大的帮助,谨此致谢!

由于这是化学工程与工艺专业教学计划中教学内容重新整合力度较大的一门课程,还没有任何实践经验,加以我们的水平有限,因而本书一定还有许多不足之处,恳请读者批评指正。

编者
2002 年 1 月

目 录

1 绪论	1	2.4.1 面向方程法的原理	29
1.1 化工过程	1	2.4.2 大型稀疏非线性方程组的降维解法	30
1.1.1 化学反应过程	1	2.4.3 联立拟线性方程组法解大型稀疏非线性方程组	34
1.1.2 换热过程	1	2.5 过程系统模拟的联立模块法	39
1.1.3 分离过程	2	2.5.1 联立模块法的原理	39
1.2 化工过程生产操作控制	2	2.5.2 建立简化模型的两种切断方式	41
1.2.1 集散系统	3	2.6 氨合成工艺流程的模拟与分析	45
1.2.2 DCS的先进控制与优化控制	3	2.6.1 氨合成工艺流程的模拟	45
1.3 化工过程的分析与合成	3	2.6.2 氨合成工艺生产工况的模拟分析	47
1.3.1 化工过程系统的分析	3	2.7 过程系统稳态模拟软件	50
1.3.2 化工过程系统的合成	4	2.7.1 ASPEN	50
1.4 化工过程模拟系统	4	2.7.2 PRO/II	52
1.4.1 化工流程稳态模拟系统	4	参考文献	53
1.4.2 动态模拟系统	5	3 化工过程系统动态模拟与分析	54
1.5 化工企业 CIPS 技术	6	3.1 化工过程系统的动态模型	54
1.5.1 CIMS 技术	6	3.1.1 化工过程系统的动态特性	54
1.5.2 CIPS 技术	6	3.1.2 化工过程系统的动态模型	54
1.6 人工智能技术在化工过程中的应用	7	3.1.3 确定性动态模型的数学处理	55
1.6.1 人工智能技术	7	3.2 连续搅拌罐反应器的动态特性	57
1.6.2 专家系统	7	3.2.1 动态数学模型	57
1.6.3 人工神经网络	7	3.2.2 模型的数学处理与应用 (I)	60
1.6.4 人工智能技术在化工过程系统中的应用	8	3.2.3 模型的数学处理与应用 (II)	61
1.7 本教材的目的与内容	8	3.3 精馏塔的动态特性	63
2 化工过程系统稳态模拟与分析	9	3.3.1 动态数学模型	63
2.1 典型的稳态模拟与分析问题	9	3.3.2 模型的数学处理与应用	65
2.2 过程系统模拟的三类问题及三种基本方法	13	3.3.3 更实际的问题	67
2.2.1 过程系统模拟的三类问题	13	3.4 变压吸附过程的模拟与分析	68
2.2.2 过程系统模拟的三种基本方法	13	3.4.1 数学模型的建立	68
2.3 过程系统模拟的序贯模块法	16	3.4.2 动态模型的数学处理	71
2.3.1 序贯模块法的基本原理	16	3.4.3 模型的应用	72
2.3.2 再循环物流的断裂	18	参考文献	74
2.3.3 断裂物流变量的收敛	22	4 化工过程系统的优化	75
2.3.4 序贯模块法解设计问题	28	4.1 概述	75
2.4 过程系统模拟的面向方程法	29	4.2 化工过程系统优化问题基本概念	77
		4.2.1 最优化问题的数学描述	77

4.2.2 最优化问题的建模方法	79	参考文献	158
4.2.3 化工过程系统最优化方法的 分类	80	6 间歇化工过程	159
4.3 化工过程系统最优化问题的类型	81	6.1 间歇过程与连续过程	159
4.3.1 过程系统参数优化	81	6.1.1 间歇化工的特点	160
4.3.2 过程系统管理最优化	83	6.1.2 间歇过程与连续过程的比较	161
4.4 化工过程中的线性规划问题	83	6.1.3 间歇过程的基本概念	161
4.4.1 线性规划问题的数学描述	84	6.2 过程动态模型及模拟	165
4.4.2 求解线性规划的图解法	86	6.2.1 混合过程	165
4.4.3 求解线性规划问题的单纯形法	87	6.2.2 喷雾干燥过程	166
4.4.4 按原料资源供应、市场需求价格 等因素进行的排产计划	90	6.2.3 间歇、半连续反应过程的模型、模 拟和优化	167
4.5 化工过程中非线性规划问题的解析 求解	90	6.3 间歇过程的最优时间表	170
4.5.1 无约束条件最优化问题的经典求解 方法	90	6.3.1 时间表问题	170
4.5.2 有约束条件最优化问题的经典求解 方法	91	6.3.2 简单多产品和多目的间歇过程最 优时间表的计算规则	175
4.5.3 动态系统参数的变分优化法	94	6.4 多产品间歇过程的设备设计与优化	179
4.6 化工过程中非线性规划问题的数值 求解	106	6.4.1 基本定义、原则和术语	179
4.6.1 无约束非线性规划问题的搜索 策略	107	6.4.2 多产品间歇过程设备的基本计 算法	181
4.6.2 变量轮换法	107	6.4.3 多产品间歇过程设备尺寸的最优 设计	184
4.6.3 非线性规划的单纯型法	108	6.5 间歇过程的控制模型	190
4.6.4 最速下降法和共轭梯度法	108	6.5.1 配方模型	190
4.6.5 牛顿法和拟牛顿法	112	6.5.2 控制功能模型	191
4.6.6 有约束多变量非线性规划问题的 搜索策略	114	6.5.3 过程模型	192
4.7 化工过程大系统的优化	115	6.5.4 物理模型	192
4.7.1 可行路径优化法	117	6.5.5 程序控制模型	192
4.7.2 不可行路径	118	参考文献	194
参考文献	125	7 换热网络合成	195
5 化工生产过程操作工况调优	126	7.1 化工生产流程中换热网络的作用 和意义	195
5.1 化工生产过程操作工况调优的作用与 意义	126	7.2 换热网络合成问题	195
5.2 化工生产过程操作工况离线调优的 方法	126	7.2.1 换热网络合成问题的描述	195
5.2.1 机理模型法——液体空气精馏 塔的操作工况调优	126	7.2.2 换热网络合成的研究	196
5.2.2 统计模型法——苯酐生产过程的 操作工况调优	137	7.3 换热网络合成——夹点技术	196
5.2.3 智能模型法——乙苯脱氢反应过 程的操作工况调优	148	7.3.1 第一定律分析	196
		7.3.2 温度区间	197
		7.3.3 最小公用工程消耗	198
		7.3.4 温焓图与组合曲线	199
		7.3.5 夹点的特性	200
		7.4 夹点法设计能量最优的换热网络	202
		7.4.1 匹配的可行性原则	203
		7.4.2 流股的分割—— FC_p 表	205
		7.4.3 流股的匹配——勾销推断法	207

7.5 换热网络的调优	208	8.2.6 目标产物组	227
7.5.1 最小换热单元数	208	8.2.7 判别指标	227
7.5.2 能量与设备数的权衡	209	8.2.8 分离序列的综合方法	227
7.5.3 $\Delta T_{\min}$ 的选择	211	8.3 动态规划法	227
7.6 实际工程项目的换热网络合成	212	8.4 分离度系数有序试探法	234
7.6.1 数据提取	212	8.4.1 经验规则 M1	234
7.6.2 选择物流	212	8.4.2 经验规则 M2	235
7.6.3 老厂改造	214	8.4.3 经验规则 D1	235
7.6.4 禁止匹配与强制匹配	217	8.4.4 经验规则 S1	235
7.6.5 阈值问题	217	8.4.5 经验规则 S2	235
7.6.6 多品位公用工程	218	8.4.6 经验规则 C1	236
参考文献	222	8.4.7 经验规则 C2	236
8 分离塔序列的综合	223	8.5 相对费用函数法	237
8.1 精馏塔分离序列综合概况	223	8.6 分离序列综合过程的评价	238
8.2 分离序列综合的基本概念	223	8.7 调优法	239
8.2.1 简单塔	224	8.8 复杂塔的分离顺序	244
8.2.2 顺序表	224	8.9 隔壁塔在多元混合物精馏分离中的 应用	246
8.2.3 可能的分离序列数	224	参考文献	248
8.2.4 分离离子群	225		
8.2.5 可能的分离离子问题	225		

1 绪 论

过程一词的哲学意义指的是客观事物从一个状态到另一个状态的转移。在工艺生产上，对物料流进行物理或化学的加工工艺称作过程工艺。过程工艺按工艺行业的不同又分为化工过程、冶金过程、石油炼制过程、医药生产过程等。像电视机、汽车、切削车床等的生产，都是以工件为对象的加工工艺，称作制造工艺。

1.1 化工过程

化工过程是以天然物料为原料，经过物理或化学加工制成产品的过程。通常化工过程大都包括三个部分：原料制备、化学反应、产品分离等。化学的单元过程包括有合成、氧化、加氢、裂解、电解质溶液反应等。这些单元过程由被处理的物料流连接起来，构成化工过程生产工艺流程。在多种多样的单元过程中，最重要的也是最多用的单元过程是：化学反应过程、换热过程和分离过程。

1.1.1 化学反应过程

化学反应过程是化工过程的核心部分。主要的化学反应过程有：催化反应过程、热裂解反应过程，电解质溶液离子反应过程以及生物化学反应过程等。

(1) 催化反应过程

现代化工过程中的化学反应大都是在催化剂存在下进行的化学反应。当前用于化工过程的催化剂已有 2000 多种。化工生产中的催化反应过程有：

合成反应：合成氨、合成甲醇等的反应过程；

氧化反应：萘氧化制苯酐、乙烯氧化制环氧乙烷等的反应过程；

脱氢反应：乙苯脱氢制苯乙烯的反应过程；

裂化反应：重质油催化裂化制轻质油的反应过程；

烷基化反应：乙烯与苯的烷基化制乙苯的反应过程；

加氢裂化反应：正庚烷加氢裂化制丙烷和丁烷的反应过程。

(2) 热裂解反应过程

典型的热裂解反应过程有：煤干馏生成焦炭、煤焦油、焦炉煤气的反应过程；轻油裂解制乙烯的反应过程。

(3) 电解质溶液离子反应过程

各种无机盐生产以及氨碱法制碱的反应过程。

(4) 生物化学反应过程

发酵法生产氨基酸、有机醇、酮等的反应过程。

1.1.2 换热过程

化工过程工艺流程中被处理的物流，总是要按进入各单元过程所要求的温度，通过换热

器进行加热或冷却。满足这种换热要求的热量或冷量，可以来自流程中的工艺物料流或是来自公用工程。这些过程中的换热器与换热物流构成了换热网络。合理的换热网络设计，应能充分回收过程系统中的热量或冷量，例如对反应热、冷凝热的回收利用。这也就意味着对公用工程的节省。

以最大限度的节能、经济的设备投资、良好的操作适应性为目标，实现最佳的换热网络设计，是化工过程系统综合研究的一项典型的事例，也是本书将要重点研讨的一项内容。

1.1.3 分离过程

分离过程要依据分离物料是属于非均一系的还是均一系的，从而确定采用哪种单元操作。

对于非均一系物料的气固相分离，可考虑采用沉降、过滤、湿法除尘、电除尘等单元操作。液固相分离可用过滤、干燥、沉降等。

对于均一系物料的气相分离，可采用吸附、吸收、膜分离。液相分离则可用蒸馏与精馏、蒸发、结晶、汽提、萃取、膜分离等。

在分离过程中最多用的是采用蒸馏塔或精馏塔实施的蒸馏或精馏操作。对于从某种已知组成的液相混合物中分离出某几种目标产物的分离过程，可以设计出采用不同流程、不同塔数的多种流程方案。这些方案相应的设备投资、操作费用等会有很大差异。从中选择经济的、能满足分离要求的最佳方案，是化工过程系统工程设计研究中一项复杂的系统综合任务。

1.2 化工过程生产操作控制

化工过程生产操作工况的调节，主要是对物料流温度、压力、流量、液位、组成等操作参数的调节。20 世纪四五十年代的早期过程控制技术，采用基地式控制仪表实施单输入、单输出的简单回路控制，控制目标主要是保持生产工况平稳。其后又出现了单元组合式控制仪表，并从简单控制回路发展了串级、前馈补偿等控制系统。早期的这种过程控制技术，其特点为各个控制回路都是相互独立的，其优点是当某一控制回路出现故障时，不致影响其他回路的正常工作，系统的可靠性易于得到保障。对于规模范围较大、被控参数较多的对象来说，较多的控制回路需要相应设置较多的硬件。此外，这种分散的控制，难于实现总体优化的控制方案。这些都是这种分散控制的缺点。

自 20 世纪 60 年代以来，化工过程向着大型化、连续化发展，出现了单系列年产 30 万吨合成氨装置、年产 30 万吨乙烯的轻油裂解装置。这些巨型装置要求检测、控制的生产操作参数数量很多，并需要更优良的控制质量。这就对过程控制技术提出了更高的要求。由于当时计算机的发展，计算机应用迅速渗入各个领域，过程控制也开始了应用计算机的尝试。

计算机用于化工过程控制，可以把各个控制回路的运算、控制、显示都集中于计算机来实现。这种集中控制可以大大的节省硬件成本，便于同时分析各个控制回路的信息，为实现全系统的优化控制提供了条件。但这种集中控制，一旦发生计算机故障则将出现全控制系统瘫痪的危险。虽有运行双工计算机的尝试，但仍难达到可靠性的保障。由于这种缺陷的困扰，曾使计算机控制技术一度陷于难于发展的困境。20 世纪 70 年代中期分散系统的出现，使计算机控制技术出现了灿烂的应用前景。

1.2.1 集散系统

随着化工装置规模的增大,被控对象参数、控制回路的增多,为了满足对工业控制计算机应具备高度可靠性和灵活性的要求,出现了分布式控制系统(distributed control system, DCS),又称集散系统。这是把计算机技术、控制技术、通信技术、图像显示技术等集成成为一体化的计算机控制系统。集散系统吸取了分散系统和集中系统两者的优点,集是指管理、操作、控制(CRT)这三个方面的集中,散是指功能分散、负荷分散和危险分散,这就克服了分散系统难于实现全局系统控制的缺点,也克服了集中系统的危险集中。

国际上有很多专业公司向市场推出了 DCS 产品,如美国 Honeywell 公司推出 TDC-3000、Foxboro 公司推出 SPECTRUM、Fisher 公司推出 PROVOX、Bailey 公司推出 NETWORK90、Taylor 公司推出 MOD-300,日本的横河公司推出 CENTUM 等等。

我国化工、石化装置从 1981 年开始引进、应用了 DCS。当前国内化工装置使用的 DCS 约有 400 多套,石化装置使用的 DCS 约有 300 多套。

当前 DCS 的发展前景是:向扩大应用覆盖面方向发展;向管控一体化方向发展;DCS 产品向开放化和标准化方向发展;向现场在线技术发展。

1.2.2 DCS 的先进控制与优化控制

当前,国内化工、石油化工系统应用的 DCS 绝大部分是从国外引进的,总计有 800 套左右,各企业应用水平参差不齐。一般而言 DCS 作为计算机控制系统,远远没能充分发挥出计算机的作用。考察一下这些 DCS 中的控制回路基本还是依循比例积分微分(PID)规律的。每一条控制回路的设定值还都是通过键盘由人工设定的。

PID 控制模式是以单元组合控制仪表为基础的。由计算机执行控制运算远比控制仪表功能高超很多。目前已经出现了很多先进的控制规律,自适应控制、预估值控制、模糊控制、智能控制等等。以这些先进的控制置换 DCS 中现有的 PID 控制,在控制质量上将会有显著的提高。

在化工生产实践中为实现高产、优质、低耗的最佳工况,应向 DCS 各控制回路给定最佳设定值。但化工过程运行工况是随多种因素的改变而不断变化的。因而,应该随着运行工况的变化估选相应的设定值。为此,应在 DCS 上位机安装运行过程的数学模型,按既定的目标函数进行优化计算。从而实现 DCS 优化控制。

针对国内 DCS 现状实施先进控制和优化控制的技术改造,是提高 DCS 效能的重要技术措施。

1.3 化工过程的分析与合成

20 世纪 60 年代初,在化学工程、系统工程、运筹学、数值计算方法、过程控制论等学科边缘,产生了过程系统工程,也称化工过程系统工程。这个新学科的任务,就是以系统工程的思想、方法用于解决化工过程系统的设计、开发、操作、控制等问题。其主要任务就是进行系统工程的分析与合成。实施化工过程分析、合成的手段是运算描述过程系统的数学模型,这种模型的运算称作化工过程系统模拟。

1.3.1 化工过程系统的分析

化工过程分析,主要是分析过程系统的运行机制、影响因素、过程模型的数学描述、目

标函数的建立、优惠工况下的最佳操作参数等等。例如：我国某年产 30 万吨乙烯装置改扩建为 45 万吨装置，竣工投产后达到了预期的产量，但能耗超标。装置的扩建增容可以降低产品的成本，但从过程内涵探求节能降耗的措施也是降低成本的重要途径。如何选择这类问题的对策，就要对这套工艺装置进行分析，要在对过程系统进行系统分析的同时，也要作必要的单元分析和物料、能量利用的分析。分析的目标是使所选择方案在技术上先进、可行，在经济上优越、合理。

对于操作工况的分析也就是通常说的生产操作调优。众所周知，化工过程操作工况由于受到各种因素的影响是经常变化的。因而，为了实现优惠工况需要经常进行操作调优。生产操作调优又分为离线调优、在线调优。离线调优由于易受人为因素的干扰，难于收到理想的效果。由于当前国内的 DCS 装置应用已相当普遍，实施在线闭环控制调优已是当务之急。

1.3.2 化工过程系统的合成

化工过程系统合成包括有：反应路径合成、换热网络合成、分离序列合成、过程控制系统合成，特别是要解决由各个单元过程合成总体过程系统的任务。如上节的例子：该套扩建不久的年产 45 万吨乙烯装置，又面临着进一步扩建为 60 万吨规模的任务。这就要吸取前次扩建的经验，应该在既要达到产量要求又要达到能耗指标的前提下完成扩建方案。这是一个大系统的合成问题，是一个按既定目标函数寻优的系统合成问题。由于化工过程系统的复杂性，这类优化问题常是具有非线性、奇异、有约束、多极值等现象。传统的寻优方法由于它们在求解策略上的局限性，对这类问题的求解往往是无能为力的。近年来出现的模拟退火法和进化算法，在化工过程合成的优化求解问题中得到了相当广泛的研究和应用。在各种进化算法中遗传算法颇受关注。

1.4 化工过程模拟系统

20 世纪初期，对于化工过程的开发、设计，只是采用由实验室到中间厂逐级放大的经验方法。到了 30 年代出现了以相似论为基础得出准数方程的办法。与此同时还出现了建立数学模型的模拟放大法。50 年代后期，由于计算机的应用以及数值计算的发展，应用数学模拟的方法基本上解决了大部分单元过程的开发放大问题。即只需一些最基本的单元过程实验数据，就可以利用数学模型在计算机上解决其开发放大问题。据报道，丙烯二聚反应由实验室数据可放大到工业反应器设计，放大倍数可达 1700 倍。甲苯歧化反应过程的放大倍数为 6000 倍。提升管催化过程的放大倍数达到 80000 倍。

20 世纪 50 年代末期，人们开始尝试在计算机上实现由各种单元过程组成的化工过程工艺流程的开发设计问题。第一个完成这种工艺流程模拟计算的是美国的 Kellogg 公司。该公司于 1958 年开发了 FLEXIBLE FLOWSHEET。这个模拟系统可以用于计算整个工艺流程的物料平衡、能量平衡以及进行开发设计的多方案评比问题。Kellogg 公司应用这个模拟系统在 60 年代，开发了单机组、大容量、低能耗的合成氨新工艺流程装置设计。

这种在计算机上模拟化工过程工艺流程的软件，称为化工流程模拟系统。应用化工流程模拟系统进行化工过程工艺开发设计的这种技术，称作计算机辅助过程设计 CAPD (computer aided process design)。

1.4.1 化工流程稳态模拟系统

化工流程模拟系统是稳态模拟系统。稳态模拟的特点是，描述过程对象的模型中不包括

时间参数,即是把过程中的各种因素都看成是不随时间而变化的。然而在大规模连续化的工艺流程中,物料是以连续流动的状态在系统中被加工的,过程中的各种参数总是随时间不断变化的,因而稳态是不存在的。稳态模拟只不过是动态过程到达平稳状态的一种简化处理,事实上这种处理是很必要的。

化工流程模拟系统从 20 世纪 60 年代以来,其发展已经历了三代。第一代模拟系统是在 20 世纪 50 年代末期至 20 世纪 60 年代开发的。如美国 Kellogg 公司开发的 FLEXIBLE FLOWSHEET、美国 Houston 大学开发的 CHESS (chemical engineering simulation system)。第二代模拟系统是在 20 世纪 70 年代开发的,相比第一代在功能、规模方面都有很大进步。具有代表性的系统有:美国 Monsanto 公司开发的 FLOWTRAN、美国 Braun 公司开发的 PF10 (process flow)、日本千代田工程公司开发的 CAPES (computer aided process engineering system) 等。第三代模拟系统是由美国能源部委托麻省理工学院 L. B. Evans 教授主持开发的 ASPEN (advanced system of process engineering)。ASPEN 的开发是针对以煤为原料解决能源工艺为背景的。而第二代模拟系统以处理气-液系统为其特长,不具备处理固体物料的功能。ASPEN 的开发工作从 1976 年起,组织了杜邦、埃克森、孟山都、飞马石油等 50 家公司投入力量,历时 5 年耗资 600 万美元,于 1981 年完成交付使用。ASPEN 具有更大更强的功能。该软件后经 Aspen Tech 公司开发成商品软件 ASPEN PLUS。

国内最早引进的模拟软件是南京化学公司研究院于 1978 年由丹麦 TOPΦE 公司引进的 GIPS,这是个合成氨工艺专用的流程模拟系统。在 20 世纪 80 年代国内又引进了 Aspen Tech 公司的 ASPEN PLUS,先后约有 30 套左右;美国 Simulation Science 公司的 PROCESS (PRO/II) 约 26 套;Hydrotech 公司的 HYSIM30 套左右等。

国内在 20 世纪 70 年代开始进行化工流程模拟系统的开发工作。一些设计院所、研究院所、高校等单位开发的模拟系统,可以对石油气分离、基本有机合成、合成氨等工艺系统进行工况模拟、操作、开发设计等等。国内向市场推出的商品软件 ECSS (engineering chemical simulation system) 是青岛化工学院开发的化工流程模拟系统。

1.4.2 动态模拟系统

在化工过程工艺生产中存在着相当多的动态过程,它们是不允许简化处理为稳态过程的。如精细化学品、染料中间体、农药生产中的间歇反应釜操作过程。其正常生产操作周期中,总是包括装料、开车、反应、停车、卸料,这些过程的工艺参数都是时间的函数。即便是连续生产过程,也有开车、停车、事故处理等动态过程。对于这些过程的分析都需要进行动态模拟。

早期的过程动态模拟软件有,1969 年加拿大 McMaster 大学开发的 DYNSSYS、1970 年美国 Houston 大学开发的 PRODYC。1972 年美国杜邦公司开发了 DYFLO,这个动态模拟软件中的一些主要用 FORTRAN 语言编写的程序,已由原开发者 Roger G. E. Franks 在他的专著 “Modeling and Simulation in Chemical Engineering” 中公开发表。DYFLO 中提供的各化工过程动态模拟模块都具有接口,并有控制器模块及积分和非线性代数方程解法模块,还引入了物料流数组的概念,为应用提供了方便。1974 年美国 Michigan 大学开发了 DYS-CO,这个软件在 DYFLO 基础上加上了调度管理功能,从而使这个软件具有了通用软件的性能。日本科学家与工程师协会 (JUSE) 与英国 CAD 中心 (CADC) 联合开发了 DPS,成为商品化的化工过程动态模拟系统软件。其后,日本千代田化工建设公司开发了 DOPL,日

本三井东亚化工公司又推出 MODYS 等。

20 世纪 70 年代末期至 80 年代期间, 化工过程动态模拟技术在美、日、西欧等国家和地区进入广泛应用阶段。例如美国的鲁姆斯公司已将动态模拟技术用于系统可行性分析、先进控制系统方案设计。日本的一些大型化工建设工程公司也将动态模拟技术用于进行新建大型化工厂工艺及控制系统的设计。

20 世纪 80 年代, 由动态模拟技术衍生出了用于培训工人的模拟培训器。美国生产模拟培训器的厂家有: Simulation Control Co., Autodynamics Co., 以及 Atlantic Simulation Inc. 等。这些公司推出了可用于天然气工厂、乙烯厂、炼油厂、液化石油厂、电厂、造纸厂等成套装置的动态模拟培训器。

1.5 化工企业 CIPS 技术

化工过程分析与合成的任务是以高产、优质、低耗为目标, 寻求工艺生产中设备和流程的合理配置方案以及最优生产工况的操作。在生产实践中人们认识到, 寻求化工过程优惠工况的依据, 不仅来自工艺过程本身, 而必须遵循的根本性依据是企业的经营决策。为实现企业最佳经营和生产决策的手段是当代的 CIMS 技术。

1.5.1 CIMS 技术

CIMS (computer integrated manufacturing system) 直译为计算机集成制造系统。

1974 年美国 Joseph Harrington 博士在 “Computer Integrated Manufacturing” 一书中, 根据计算机技术的发展预测对机械制造业生产组织的影响, 首次提出了 CIMS 概念。在其论述基础上进一步发展为, 通过计算机硬、软件, 综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术。将企业生产活动中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息流、物质流有机集成为实施优化运作的大系统。形成了 CIMS。

由于当代市场经济竞争非常激烈, 因而需要这种以市场驱动模式组织生产的 CIMS 技术。事实上进入 20 世纪 80 年代以来, 企业界已经认识到降低劳动力成本问题已经到达了某种极限, 焦点应该转移到如何提高企业的整体效益。例如实行准时生产制 (just-in-time, JIT) 减少库存及流动资金; 采用精良生产原则 (lean production) 去掉一切不产生价值的环节; 强化信息系统对市场需求作出快速反应等。正是由于存在着这种实际的需要, CIMS 出现后不久即被广泛接受并被付诸实施。1984 年欧共体提出的 ESPRI 计划, 其中就有一项是计算机集成化生产。

1.5.2 CIPS 技术

化工、石油化工企业, 特别是一些特种化学品、精细化工产品的生产企业, 由于这类化学品具有附加值高、批量小和市场生命短等特点, 要求新产品开发周期短、上市快; 迅速捕捉市场需求信息; 并要求生产工艺装备是具有适应多种产品的柔性系统。化工企业界对引用 CIMS 技术有很大的兴趣。但 CIMS 是以加工工件为单位的制造工业为对象而提出的, 对于化工、石化等这类过程工业企业来说并不完全适合。不论从化工系统工程学术研究方面来看, 还是从企业界对过程工程的实际要求来说, 都认为应该有适合于过程生产企业的相当于 CIMS 的概念和模式。1986 年欧洲各国把它称作 CIPS (computer integrated process system)。

以 CIPS 的概念和方法组织过程生产企业的运作环节,包括生产控制、调度、管理、经营决策、市场分析、新产品设计及研究开发,直到销售和售后服务、用户意见反馈等,形成以市场为驱动、全局优化的企业系统,将收到显著的经济效益。例如日本的三井石油化学公司实施 CIPS,预计库存量可减少 30%,生产周期可缩短 30%,成品油产量可增加 10%,管理效率可提高 20%。当前发达国家的大型化工、石油化工公司几乎都处在对 CIPS 的实施、研究阶段。

国内的一些企业联合高校和科学院所,正在积极开展 CIPS 的建设,如齐鲁石化、胜利炼油厂、沧州大化集团、大庆石化总厂等。

1.6 人工智能技术在化工过程中的应用

随着化工过程系统工程学科的发展,各种化工过程系统基本上都可以用数学模型来描述。但由于实际化工过程的复杂性,其中还有许多现象具有离散的、非数值的、模糊的、不确定的特性,例如:试探法则的运用、匹配条件的约束等等。对这类对象建立数学模型非常困难。实际上对这类问题的处理,经常是由有经验的技术专家凭借他们的专业技术来解决的。由于实际经验来自不同的专家,因而解决同一个问题的办法可能彼此之间是有差异的。人工智能技术的引用,为解决这类问题辟出了新径。

1.6.1 人工智能技术

当代人工智能技术发展中,用计算机模拟人脑的思维过程,有两种不同的成功途径。一种是宏观的模拟,另一种是微观的模拟。

宏观模拟是从人在思维时的心理活动出发,分析、研究人是如何运用知识、逻辑而解释问题的,从而掌握人脑的逻辑思维规律。运用计算机模拟这个过程,选出与人的思维过程相一致的结果,这就是专家系统(expert system, ES)。微观模拟则是从人脑的生理结构出发,模拟人脑在思维过程中的生理活动,从而得出和人脑思维过程相一致的结果。这种微观模拟包括建立神经元(脑细胞)模型,以及它们相互间传递信息的网络结构模型。这就是人工神经网络(artificial neural networks, ANN)。

1.6.2 专家系统

专家系统的关键组成是知识库与推理机制,专家系统适用于求解那些非数值的,不确定的或模糊的问题。

1965 年美国斯坦福大学研制出可根据化合物分子式及其质谱数据来推断分子结构的计算机程序系统 DENDRAL。该系统的出现标志着人工智能领域专家系统的诞生。20 世纪 70 年代先后出现了一批成功的专家系统,如 1974 年开发成功的用于诊断和治疗感染性疾病的 MYCIN;用于诊断和治疗青光眼疾病的 CASNET;用于诊断内科疾病的 INTERNIST 以及 1976 年开发成功用于找矿的 PROSPECTOR 等等。这表明专家系统解答问题的能力,在一定范围内达到了人类专家的水平。70 年代中期以前开发的专家系统多属于解释型(如 DENDRAL, PROSPETOR)和诊断型(如 MYCIN, CASNET, INTERNIST 等)。20 世纪 70 年代后期又出现了其他类型的专家系统,如设计型、规划型、控制型等。

1.6.3 人工神经网络

近年来人工神经网络的应用无论在广度上还是深度上都取得了迅速发展。其应用领域涉

及医学、国防、运输、通信、工业生产、电子、航空航天以及金融管理等方面。例如：医疗方面的心肌梗死早期诊断、心电图分类；气象方面的防震控制系统、闪电系统；通信信息方面的通信业务量控制、通信网动态路径选择、信息库自动检索；军事方面的多目标跟踪、战斗机飞行控制、声源定位；金融管理方面的支票及票据验收、股票行情分析等。

当前市场上推出的各种计算机虽然已经历过四代的更迭，但其体系结构仍然沿袭冯·诺伊曼计算机的模式。为了适应当代人工智能技术发展，日本政府于 20 世纪 80 年代就曾提出了开发以知识工程为核心的第五代计算机的研究计划。其后，美国、欧洲共同体等发达国家又提出了开发第六代计算机的研究计划。第六代计算机将具备人工智能 AI、脑-行为智能 BBI 和分子智能 MI 等功能，涉及生理、神经、智能和知识工程等领域。第六代计算机的研究，预计将导致对人类科学、社会以及人类自身认识上的重大变革。

1.6.4 人工智能技术在化工过程系统中的应用

在 20 世纪 80 年代，美国的一些大学开发了许多用于化工过程的专家系统。例如：Carnegie-Mellon 大学 1982 年开发了用于换热网络综合的 HEATEX，1985 年又开发了用于选择汽液平衡估算模型的 CONPHYDE，1987 年开发了用于筛选催化剂的 DECADE；Washington 大学 1985 年开发了用于系统结构开发的 CAPS，1988 年开发了用于过程设计的 KNOD；Columbia 大学于 1987 年开发了故障诊断的 MODEX，1988 年又开发了 MODEX2；Ohio 大学 1988 年开发了精馏塔设计的 STILL；Maryland 大学 1988 年开发了用于精馏塔控制设计的 DICODE 等。国内的一些大学从 20 世纪 80 年代末也开始了专家系统的研制，例如：大连理工大学 1988 年开发了用于分离系统选择的 SELEX；清华大学 1989 年开发了用于换热网络综合的 SPHEN；石油大学 1990 年开发了炼油工程 ORDEES；北京化工大学 1990 年开发了用于分离序列综合的 SEPSES 等。

人工神经网络在当前化工过程领域，已成为普遍用于建模、诊断、综合、识别、控制等方面的得力工具。

1.7 本教材的目的与内容

本教材的目的是使学生在学习了化工原理、化工工艺学、化工动力学、化工热力学等课程的基础上，学会以系统工程的方法论来处理化工过程的分析与合成问题。

全书包括绪论、化工过程系统稳态模拟与分析、化工过程系统动态模拟与分析、化工过程系统的优化、化工生产过程操作工况调优、间歇化工过程的模拟、分析与优化、换热网络合成、分离塔序列的合成等 8 章。

2 化工过程系统稳态模拟与分析

2.1 典型的稳态模拟与分析问题

蒸发是化工过程中最简单、最常见的单元操作之一。蒸发过程如图 2-1 所示。本节从一个单元操作实例开始，用发酵液的分离问题来展开稳态过程模拟与分析的讨论，力图使学生建立起单元操作与过程系统的基本概念。

【例 2-1】 已知发酵液流率 $F_1 = 50 \text{ kg/min}$ ，其中含 97%（质量分数）的水和 3%（质量分数）的乙醇（ $x_1 = 0.03$ ）。建立蒸发器的模型，计算产品和废液的总流率 F_2 、 F_3 ，同时计算产品和废液中乙醇的含量 x_2 、 x_3 。

解：利用 MESH 方程，列出以下关系式。

质量衡算方程（mass balance, M 方程）：

$$F_1 = F_2 + F_3$$

组分的质量衡算方程（fraction summation, S 方程）：

$$F_1 x_1 = F_2 x_2 + F_3 x_3$$

焓衡算方程（enthalpy balance, H 方程）：

$$H_1 F_1 + Q = H_2 F_2 + H_3 F_3$$

相平衡方程（phase equilibrium, E 方程）：

$$x_2 = K x_3$$

式中 Q ——外部加热器引入的热量；

K ——相平衡常数；

H_1 、 H_2 、 H_3 ——分别为原料、产品和废液的焓，可根据操作条件或数据手册获得。

联立方程，可解得 F_2 、 F_3 、 x_2 、 x_3 。该问题共有 4 个方程，解 4 个未知数，问题的自由度为 0，是一个典型的模拟问题。

根据上述方程组，结合物性计算的程序，可以编制出对闪蒸发器进行模拟的软件模块。在一些其他的过程模拟软件中，也有专门的闪蒸模块，可用于在给定相关条件下求解闪蒸单元操作的出口结果。在本书中，将这类子程序称之为模块。每一个这样的模块都对应于一个相应的单元操作。每个模块中除包含描述该单元操作的相关方程外，还应包含有相关的物性计算程序，如在本例中，可用于计算不同温度、压力、体系组成下的相平衡关系，以及不同条件下的物流的焓值等。模块可用方框图表示。

即根据给定的体系、闪蒸器的操作条件（如 Q ）、进口条件（如 F_1 、 x_1 ），即可求出 F_2 、 F_3 、 x_2 、 x_3 等参数。

【例 2-2】 对于上述发酵液分离过程，若对产品中乙醇含量提出设计要求，如规定乙醇含量达到 80% 以上，受气液相平衡限制，单个蒸发器不能满足分离要求，必须至少设计 3 个蒸发器串联，将发酵液逐级提浓，如图 2-2 所示。

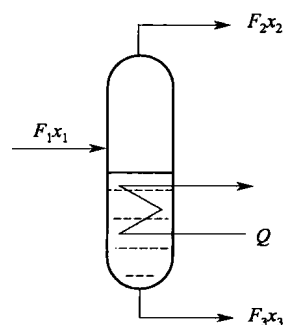


图 2-1 蒸发过程示意图

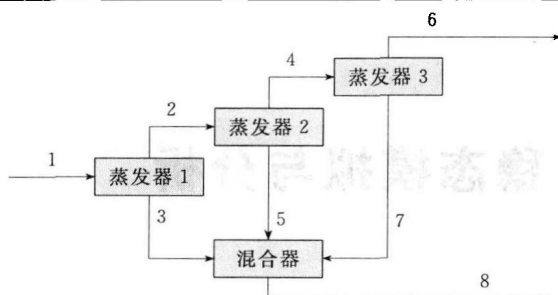


图 2-2 3 个蒸发器串联操作示意图

此时，发酵液蒸发分离问题由单个蒸发器的单元操作发展到由 4 个单元（蒸发器 1、蒸发器 2、蒸发器 3 和混合器）组成的过程系统。

解法 1：根据各单元间的关系，列出该分离过程的 MESH 方程，该方程组共 14 个未知数 ($F_2, F_3, \dots, F_8; x_2, x_3, \dots, x_8$)、14 个方程。

物料衡算关系： $F_1 = F_2 + F_3$

$$F_2 = F_4 + F_5$$

$$F_4 = F_6 + F_7$$

$$F_3 + F_5 + F_7 = F_8$$

组分衡算关系： $F_1 x_1 = F_2 x_2 + F_3 x_3$

$$F_2 x_2 = F_4 x_4 + F_5 x_5$$

$$F_4 x_4 = F_6 x_6 + F_7 x_7$$

$$F_3 x_3 + F_5 x_5 + F_7 x_7 = F_8 x_8$$

热量衡算关系： $F_1 H_1 + Q_1 = F_2 H_2 + F_3 H_3$

$$F_2 H_2 + Q_2 = F_4 H_4 + F_5 H_5$$

$$F_4 H_4 + Q_3 = F_6 H_6 + F_7 H_7$$

相平衡关系： $x_2 = K_1 x_3$

$$x_4 = K_2 x_5$$

$$x_6 = K_3 x_7$$

解法 2：在例 2-1 中，如果已经编制了相对通用化的闪蒸器模块，从图 2-2 可以看出，我们可以利用闪蒸器 1 的进口物流 1 的条件 (F_1, x_1) 和该单元的操作条件 (Q_1)，运用该模块计算可得出 F_2, F_3, x_2, x_3 ；再由闪蒸器 2 的进口物流 2 的条件 (F_2, x_2) 和该单元的操作条件 (Q_2)，可求出闪蒸器 2 的出口参数 F_4, F_5, x_4, x_5 ；再由闪蒸器 3 的进口物流 4 的条件 (F_4, x_4) 和该单元的操作条件 (Q_3)，可求出闪蒸器 3 的出口参数 F_6, F_7, x_6, x_7 ；然后由混合器的模型，利用进口条件 ($F_3, F_5, F_7, x_3, x_5, x_7$) 可求出出口条件 F_8, x_8 。

可以看出，对于解法 1，只需 3 个闪蒸器和 1 个混合器所组成的工艺流程，列出相关的模型方程，即可求解出相应的出口条件 F_6, F_8, x_6, x_8 。但是，当过程系统中包含的单元操作较多时，模型方程的数量也会快速增长，对这类多个方程多个变量组成的大型方程组，其求解难度也会急速增大。而且，即使当工艺流程发生很小的变化时，方程组也会不同，其求解方法和步骤将会发生很大变化。因而，很难建立起通用的模型方程组的求解方法，即很难建立起通用的求解程序（模块）。

而对于解法 2，尽管相比于解法 1，步骤增加了很多，但由于每次求解过程所涉及的方程组数量小，相当于把一个复杂问题变成了多个简单问题的组合，大大降低了求解难度。而且，由于在例 2-1 中我们已经建立了相应的通用化模块，只需要多次利用这些通用化模块或者其他软件中所附带的通用化模块，即可快速对该过程系统进行求解。

可见，以上求解过程系统模型方程组的过程，就是对过程系统的模拟。而且也可以看

出,与单元操作不同,过程系统的特点是涉及多个不同的单元操作,这些单元操作因连接关系的不同,其求解方法和难度也会有很大区别。

在本例中,解法1一般称为联立方程法或面向方程法。解法2是利用已建立的各单元模块,按照工艺流程的特点,顺序地从一个模块到下一个模块进行计算,直至求出过程系统的出口为止。该方法可形象地称为序贯模块法。

如果在过程系统中,我们已知的条件不是进口物流的条件,而是对出口物流加以限制,这相当于一个设计型问题。从解法1的特点可以看出,对14个方程,在不影响未知数个数的前提下,改变相应的未知数,对求解过程来说没有什么变化。而对于解法2,由于所利用的单元操作模块都是利用进口物流的条件来求出口物流的条件,并顺序地进入下一个模块的计算。因此,对这类已知出口求进口的设计型问题,只能先假定一个进口条件,利用序贯模块法求出口条件,再验证出口条件是否达到设计要求,如不符合要求,则需要重新假设新的进口条件。

【例 2-3】 如图 2-2 所示的 3 个蒸发器简单串联操作,可使产品乙醇浓度达到 80% 的设计要求,但乙醇的回收率较低,大部分乙醇作为废液被排出。若同时要求原料中乙醇的回收率也达到 50%,则必须设计带有再循环物流的操作系统,如图 2-3 所示。蒸发器 1 的轻组分进入蒸发器 2 进一步提浓,重组分进入蒸发器 3 回收乙醇。蒸发器 2 的轻组分作为产品采出,蒸发器 3 的重组分作为废液排放。

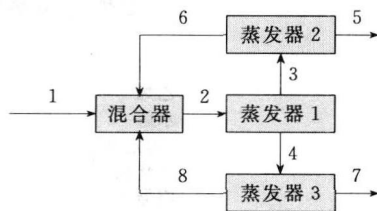


图 2-3 带有再循环物流的操作系统

同例 2-2,我们可以用两种解法分别进行求解。

解法 1: 仍然是建立起该过程系统中各单元模块的方程组,结合过程系统内的流程连接方程,同样是 14 个方程和 14 个未知数,可以用和例 2-2 相似的方法求出结果。

解法 2: 不同于例 2-2,由于要利用闪蒸发器 1 进行计算时,需要知道物流 2 的相关参数;而物流 2 作为混合器的出口物流,需要先知道物流 6 和物流 8 的参数;而物流 6 和 8 作为闪蒸发器 2 和 3 的出口,又需要先知道闪蒸发器 1 出口物流 3 和 4 的参数。因而,在求解这类具有再循环回路的过程系统时,需要先假定某一些物流参数的值(即先给定猜值),打开循环回路(称为断裂),再利用序贯模块法逐个计算各单元模块。例如我们可以先假定物流 2 的参数,由闪蒸发器 1、2、3 三个模块求解出物流 6、8 的参数,并进而利用混合器的模块求出物流 2 的参数。如果求解出来的结果与猜值一致或小于给定的误差范围,该模拟过程收敛;反之需要重新设定猜值。

从序贯模块法的求解过程可以看出,对这类具有再循环回路的过程系统,在使用序贯模块法时,我们需要解决:

① 确定有哪些再循环回路。

② 对哪些物流进行设定猜值,以断裂开相应的全部回路,如在本例中,我们可以断裂物流 2,也可以断裂物流 6 和 8,或同时断裂物流 3 和 4。到底有多少组物流的组合可以断裂开全部回路,如何判断哪种断裂组合比另一种好(判断标准),如何找到最好的断裂物流组合,都是在使用序贯模块法时必须解决的。

③ 应如何对断裂物流设定猜值,使达到收敛的速度更快。

④ 如何调整下一轮的猜值,即收敛算法。

⑤ 如何判断收敛,即收敛的判据。

可以想象,对于这类简单的工艺流程,其实际过程也相当复杂。因而,采用联立方程法时,其模型方程组和未知数的个数将十分巨大,而且模型方程多为非线性方程,更增大了求解的难度。而采用序贯模块法时,建立起相应的单元操作模块,识别出再循环回路,找出最优断裂物流组合,设定猜值和收敛模块,并进而达到收敛,其计算难度也将很大。

因而对过程系统的模拟问题,其难度和所面临的问题将远远大于对单元操作的模拟。本章将在前修课程中对单元操作学习的基础上,着眼于由各单元操作连接而成的过程系统的特性,熟悉和掌握过程系统模拟和分析的思路与方法。

2.2 过程系统模拟的三类问题及三种基本方法

2.2.1 过程系统模拟的三类问题

化工过程系统的稳态模拟与分析,就是对化工工艺流程系统进行稳态模拟与分析。模拟是对过程系统模型的求解。通过这种求解可以解决下述的三类问题。

(1) 过程系统的模拟分析

对某个给定的过程系统模型进行模拟求解,可得出该系统的全部状态变量,从而可以对该过程系统进行工况分析,如图 2-6 所示。

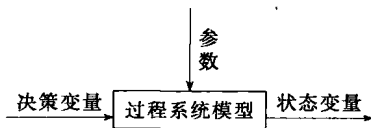


图 2-6 过程系统的模拟分析

(2) 过程系统设计

当对某个或某些系统变量提出设计规定要求时,通过调整某些决策变量使模拟结果满足设计规定要求,如图 2-7 所示。

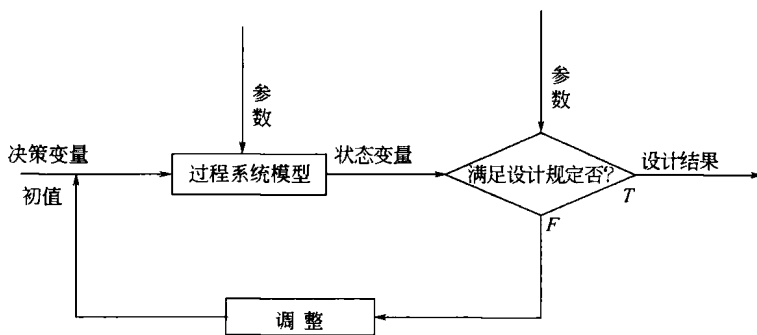


图 2-7 过程系统设计

(3) 过程系统参数优化

过程系统模型与最优化模型联解得到一组使工况目标函数最佳的决策变量（优化变量），从而实施最佳工况，如图 2-8 所示。

比较上面三类问题可以看出,针对所要解决问题的不同,其求解的复杂程度也不同。设计问题比模拟分析问题增加了一层迭代,因而求解起来要复杂一些。而最优化问题不仅增加了循环迭代,还增加了目标函数模型和最优化模型,使求解过程更加复杂。

本章仅涉及前面两类问题,过程系统参数优化问题留待后面章节介绍。

2.2.2 过程系统模拟的三种基本方法

过程系统模拟往往非常复杂,手工计算是难以胜任的。20 世纪 50 年代末,电子数字计

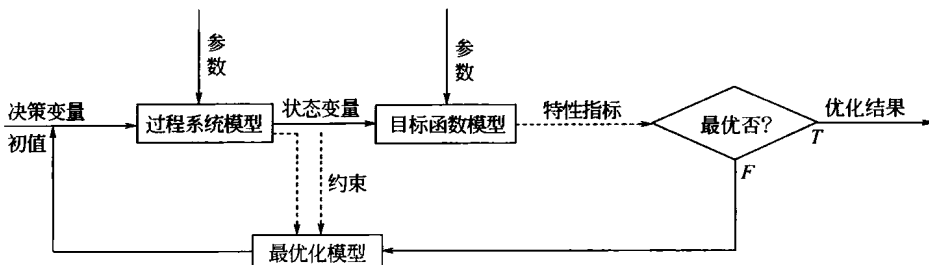


图 2-8 过程系统参数优化

算机的发展，为过程系统的整体研究提供了技术手段。此后，各种类型的过程系统模拟软件如雨后春笋不断出现。化工过程系统模拟的基本方法可归纳为三类：序贯模块法（sequential modular method）、面向方程法（equation oriented method）、联立模块法（simultaneously modular method）。

（1）过程系统模拟的序贯模块法

序贯模块法^[1]于 20 世纪 60 年代开发成功，是开发最早、发展最成熟、应用最广的过程系统模拟方法。目前绝大多数的过程系统模拟软件（如 ASPEN、PRO/II）都属于这一类。这种方法的基本部分是模块（子程序），即是一些用以描述物性、单元操作以及系统其他功能的模块。各种特定的过程系统，可由组合起来的各种单元模块进行描述。序贯模块法对过程系统的模拟，是以单元模块的模拟计算为基础的。依据单元模块入口的物流信息，以及足够的定义单元特性的信息，可以计算出单元出口物流的信息。序贯模块法就是按照由各种单元模块组成的过程系统的结构，序贯的对各单元模块进行计算，从而完成该过程系统的模拟计算。

序贯模块法的优点是：与实际过程的直观联系强；模拟系统软件的建立、维护和扩充都

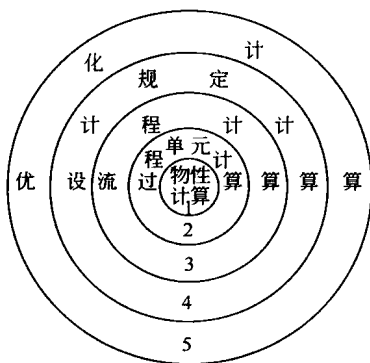


图 2-9 序贯模块法的迭代循环圈

很方便，易于通用化；计算出错时易于诊断出错位置。其主要缺点是计算效率较低，尤其是解决设计和优化问题时计算效率更低。计算效率低是由于序贯模块法本身的特点所决定的。对于单元模块来说，信息的流动方向是固定的，只能根据模块的输入物流信息计算输出物流信息，而且在进行系统模拟过程中，对物料、单元模块计算、断裂物流收敛计算等，将进行三重嵌套迭代。虽然如此，序贯模块法仍不失为一种优秀的方法。但在处理过程设计和优化问题时，由于其循环迭代嵌套甚至可高达五层（如图 2-9 所示），以致其求解效率就太低了。

（2）过程系统模拟的面向方程法

面向方程法又称联立方程法^[2,3]，20 世纪 60 年代末由英国帝国理工学院 Sargent 教授首创并开展了大量相关研究。面向方程法是将描述整个过程系统的数学方程式联立求解，从而得出模拟计算结果。面向方程法可以根据问题的要求灵活地确定输入、输出变量，而不受实际物流和流程结构的影响。此外，面向方程法就好像把图 2-9 中的循环圈 1~4 合并成为一个循环圈（如图 2-10 所示）。这种合并意味着其中所有的方程同时计算和同步收敛。因此，面向方程法解算过程系统模型快速有效，对设计、优化问题灵活方便，效率较高。面向

方程法一直被认为是求解过程系统的理想方法,但由于在实践上存在的一些问题而没被广泛采用。其难点在于:形成通用软件比较困难;不能利用现有大量丰富的单元模块;缺乏实际流程的直观联系;计算失败之后难于诊断错误所在;对初值的要求比较苛刻;计算技术难度较大等。但是由于其具有显著优势,这种方法一直备受人们的青睐。

(3) 过程系统模拟的联立模块法

联立模块法最早是由 Rosen^[4]提出的。这种方法将过程系统的近似模型方程与单元模块交替求解。联立模块法又被称作双层法^[5]。Rosen 采用简单的线性分率模型,对必须联立求解的非线性方程组进行线性化,得到一组粗糙的线性方程组进行求解,这种解决问题的思路为联立模块法奠定了基础。Mahalec 等(1971)、Umeda 和 Nisho(1972)吸收了 Rosen 的思路,采用微分分率模型或者差商近似 Jacobi 矩阵代替线性分率模型,从而大大提高了近似线性模型的精度,并使联立模块法实用化。

联立模块法的思路如图 2-11 所示。该法在每次迭代过程中都要求解过程的简化方程,以产生的新的猜值作为严格模型单元模块的输入。通过严格模型的计算产生简化模型的可调参数。

联立模块法兼有序贯模块法和面向方程法的优点。这种方法既能使用序贯模块法积累的大量模块,又能将最费计算时间的流程收敛和设计约束收敛等迭代循环合并处理(如图 2-12),通过联立求解达到同时收敛。

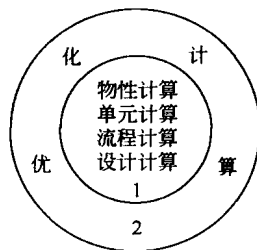


图 2-10 面向方程法的迭代循环圈

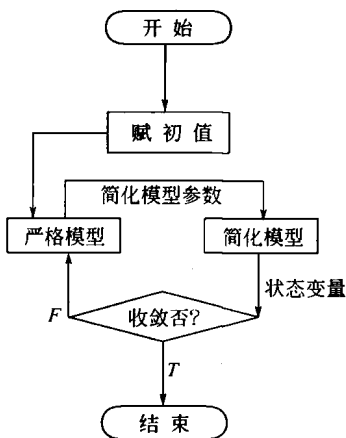


图 2-11 联立模块法（双层法）

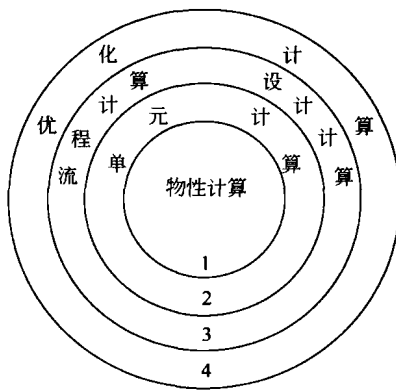


图 2-12 联立模块法的迭代循环圈

序贯模块法、面向方程法、联立法等的优缺点列于表 2-1。

表 2-1 过程系统稳态模拟的三种方法对比

方法	优点	缺点	代表软件系统
序贯模块法	与工程师直观经验一致,便于学习使用 易于通用化,已积累了丰富的单元模块 需要计算机内存较小 有错误易于诊断检查	再循环引起的收敛迭代很费机时 进行设计型计算时,很费机时 不宜用于最优化计算	PROCESS(美) CONCEPT(英) CAPES(日) ASPEN(美) FLOWTRAN(美)

续表

方法	优 点	缺 点	代表软件系统
面向 方程法	解算快 模拟型计算与设计型计算一样 适合最优化计算,效率高 便于与动态模拟联合实现	要求给定较好的初值,否则可能得不到解 计算失败后诊断错误所在困难 形成通用化程序有困难,故使用不便 难以继承已有的单元操作模块	ASCEND-Ⅱ(美) SPEEDUP(英)
联立模 块法 (双层法)	可以利用前人开发的单元操作模块 可以避免序贯模块法中的循环流迭代 比较容易实现通用	将严格模型做成简化模型时,需要花费机时 用简化模型来寻求优化时,其解与严格模型优化解是否一致,有争论	TISFLO(德) FLOWPACK-Ⅱ(英)

2.3 过程系统模拟的序贯模块法

2.3.1 序贯模块法的基本原理

序贯模块法的基础是单元模块(子程序),通常单元模块与过程单元是一一对应的。过程单元的输入物流变量即为单元模块的输入,单元模块的输出即为过程单元的输出物流变量(图 2-13)。单元模块是依据相应过程单元的数学模型和求解算法编制而成的子程序。如图 2-13(a) 中的闪蒸单元,可依据闪蒸单元模型和算法编制成闪蒸单元模块。单元模块具有单向性特点。给定其输入物流变量及参数可计算出相应的输出物流变量,但不能由输出变量计算输入变量,也不能由输入、输出变量计算模块参数。

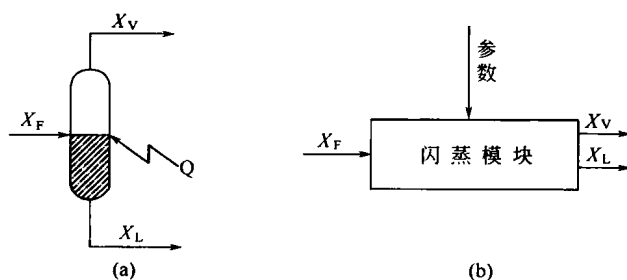


图 2-13 过程单元与单元模块

序贯模块法的基本思想是:从系统入口物流开始,经过接受该物流变量的单元模块的计算得到输出物流变量,这个输出物流变量就是下一个相邻单元的输入物流变量。依此逐个的计算过程系统中的各个单元,最终计算出系统的输出物流。计算得出过程系统中所有的物流变量值,即状态变量值。

以序贯模块法实施过程系统的模拟计算,通常是把系统输入物流变量及单元模块参数(如与环境交换但与物流无关的能量流、反应程度、分割比、几何尺寸等)作为决策变量。

序贯模块法的求解与过程系统的结构有关。当涉及的系统为无反馈联结(无再循环流)的树形结构时,系统的模拟计算顺序与过程单元的排列顺序是完全一致的。

具有反馈联结的系统(不可分割子系统),其中至少存在这样一个单元,其某个输入物流是后面某个单元的输出物流,如图 2-14(a)中的单元 A。这时就不能直接实施序贯的求解

计算,因为在尚未计算 A、B、C 等模块之前还不知道物流 S4 的变量值。因此,在用序贯模块法处理具有再循环物流系统的模拟计算时,需要用到断裂 (tearing) 和收敛 (convergence) 技术。

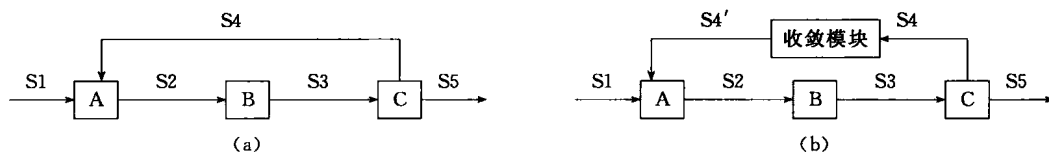


图 2-14 具有反馈的系统与收敛单元

通过断裂技术可以打开回路,以便采用序贯模块法进行求解。在断裂物流处设置一个收敛单元[如图 2-14(b)]。首先假定物流 S4' 的变量值,然后依次计算单元模块 A、B、C 得到物流 S4 的变量值。收敛单元比较 S4 与 S4' 的相应变数值。若不等,则改变 S4' 的新的变量值,重复上述过程直到 S4 与 S4' 两个变量值相等为止。

从图 2-14(b) 可以看到,收敛单元不仅可以设置在物流 S4 处,也可以设置在物流 S2 或 S3 处。对于复杂系统,收敛单元设置的位置不同,其效果也将不同。究竟设置在何处为好,这要通过断裂技术去解决。此外,如何得到新的 S4' 变量值,如何保证计算收敛,如何加快收敛,这都取决于收敛算法,当然这也与断裂物流变量的特性有关。

【例 2-4】 乙醇在反应器中通过发酵得到,在这个理想流程中,通过发酵可以将 2kg 的谷物转化为 1kg 水和 1kg 乙醇。已知,进料流率为 100kg/min,其中谷物占 20% (质量分数),水占 80% (质量分数)。反应器效率为 $E=0.25$ 。发酵产物经过滤后,乙醇-水溶液作为产品采出,剩余为浆液。在浆液中,每 10kg 的谷物中仍含 1kg 的水/乙醇溶液。5% (质量分数) 的浆液排放掉,其余浆液返回发酵罐再进行发酵。求: (1) 产品乙醇-水溶液的质量流率; (2) 产品中乙醇的质量分数。

解: 根据以上对乙醇发酵-分离过程的描述,画出该过程的工艺流程图,如图 2-15 所示。各物流中谷物的质量流率为 x_i kg/min,乙醇的质量流率为 y_i kg/min,水的质量流率为 z_i kg/min。图中每个设备标有设备序号,该股从一个设备流出又流入另一个设备,均标有方向和序号。该股每通过一个设备会引起该股部分信息的变化,故视为一新的该股,该股序号发生变化。

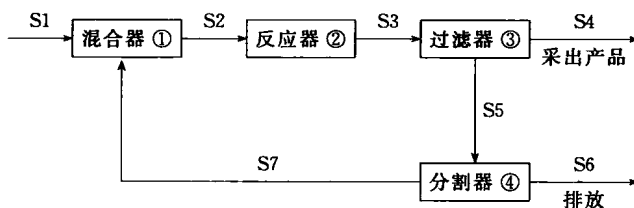


图 2-15 乙醇发酵-分离过程的模拟流程

该过程共涉及 4 台设备 (混合器①、反应器②、过滤器③和分割器④) 和 7 个该股。该股 S1 为原料,在混合器①中与返回的浆液 (该股 S7) 混合,流出该股 S2 进入反应器②进行发酵,产物 (该股 S3) 进入过滤器③分离,产品为乙醇-水溶液 (该股 S4),过滤后浆液 (该股 S5) 在分割器中被分割为该股 S6 和该股 S7,该股 S6 排放,该股 S7 返回该股混合器①与原料该股 S1 混合。4 台设备可认为是 4 个单元模块,针对每个单元模块建立数学模型。

本过程是具有反馈联结的系统，混合单元①中的输入流股 S7 是其后面分割单元④的输出物流。因此，不能直接实施序贯求解，必须采用断裂技术打开回路。将流股 S7 断裂，设置收敛单元，首先设定流股 S7' 中各组分质量流量的初值（假设均为 0），然后依次计算模块①、②、③、④得到流股 S7 中各组分质量流量（见图 2-16），若假设值与计算值不等，采用直接迭代法重复计算，假设值与计算值相等时迭代结束。具体计算过程见表 2-2。

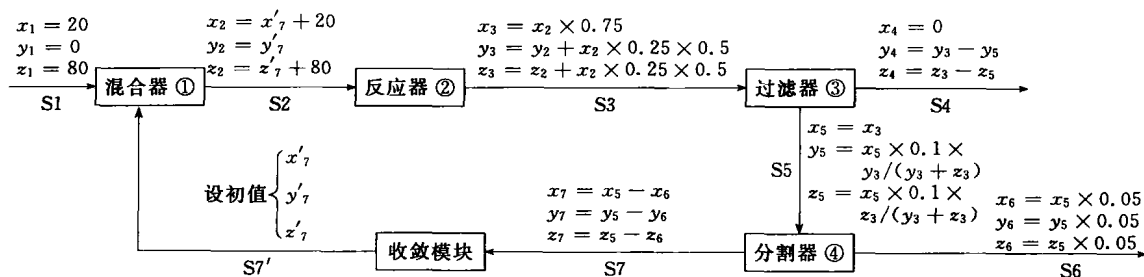


图 2-16 计算流程图

经过 29 步迭代计算，S7' 中各组分质量流率与 S7 中各组分的质量流率相等，计算结束。各流股中谷物、水和乙醇的质量流率见表 2-3。产品乙醇-水溶液（流股 S4）的质量流率为 97.1 kg/min，其中乙醇的质量分数为 0.0249。

除上述方法外，还可直接列出各单元该过程系统的方程，组成方程组。该方程组有 17 个未知数、17 个方程，且为非线性方程组，计算过程较繁琐，不在此详述，计算结果与序贯模块法一致，见表 2-3。

表 2-2 迭代计算结果

迭代次数	S7'	S7	迭代次数	S7'	S7
1	$x_7' = 0$	$x_7 = 14.3$	29	$x_7' = 49.6$	$x_7 = 49.6$
	$y_7' = 0$	$y_7 = 0.0419$		$y_7' = 0.442$	$y_7 = 0.443$
	$z_7' = 0$	$z_7 = 1.38$		$z_7' = 4.51$	$z_7 = 4.51$
2	$x_7' = 14.3$	$x_7 = 24.4$	30	$x_7' = 49.6$	$x_7 = 49.6$
	$y_7' = 0.0419$	$y_7 = 0.117$		$y_7' = 0.443$	$y_7 = 0.443$
	$z_7' = 1.38$	$z_7 = 2.32$		$z_7' = 4.51$	$z_7 = 4.51$
3	$x_7' = 24.4$	$x_7 = 31.6$			
	$y_7' = 0.117$	$y_7 = 0.192$			
	$z_7' = 2.32$	$z_7 = 2.97$			

表 2-3 迭代计算结果

流率/(kg/min) 流股	组分			流率/(kg/min) 流股	组分		
	谷物	乙醇	水		谷物	乙醇	水
S1	20	0	80	S5	52.2	0.466	4.75
S2	69.6	0.443	84.5	S6	2.61	0.0233	0.238
S3	52.2	9.14	93.2	S7	49.6	0.443	4.51
S4	0	8.67	88.5				

2.3.2 再循环物流的断裂

(1) 断裂的基本概念

首先考察方程组的断裂。假设有一个由四个方程、四个未知变量组成的方程组：

$$\begin{cases} f_1(x_2, x_3) = 0 \\ f_2(x_2, x_3, x_4) = 0 \\ f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \\ f_4(x_1, x_2, x_4) = 0 \end{cases} \quad (2-1)$$

上述方程组需要联立求解才能得到它的解。但是，也可以由另外的方式进行求解。例如：先假设一个 x_2 的猜值，则可从 f_1 解出 x_3 ，然后由 f_2 解出 x_4 ，再由 f_3 解出 x_1 ，最后，可以利用 f_4 来检验最初设定的猜值 x_2 是否正确。如果 f_4 为零，则可认为得到了方程组的解。若此处的 f_4 不为零，则需修正 x_2 的值，再重新进行迭代计算。这样就把一个四维求解问题降阶成为了四个一维问题，从而简化了计算难度。

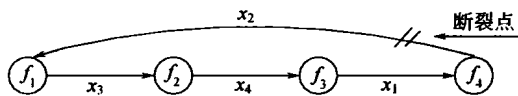


图 2-17 有向图

这种通过迭代把高维方程组降阶为低维方程组的办法称为“断裂”。如用有向图（图 2-17）描述式 (2-1)，断裂的意义就很清楚了。

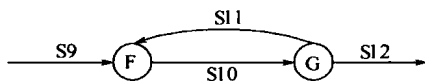


图 2-18 不可分隔子系统

在过程系统中，当含有再循环物流时则构成不可分隔子系统，对其求解可有两种方式，一种方式是对不可分隔子系统的全部方程组进行联立求解。

另一种求解方式是：利用断裂技术打开回路，再通过迭代计算使断裂物流变量收敛。

考察过程系统中的不可分隔子系统如图 2-18，断裂物流可以选为 S10，当然也可以选为 S11。选择不同的断裂物流，则其相应的迭代序列也不一样。

$$\text{序列一: } S10 \longrightarrow G \xrightarrow{S11} F \xrightarrow{S10} G \xrightarrow{S11} F \dots$$

$$\text{序列二: } S11 \longrightarrow F \xrightarrow{S10} G \xrightarrow{S11} F \xrightarrow{S10} G \dots$$

从表面上看，上列的两种计算序列似乎没有什么很大的区别。但实际上，由于系统中各物流及其变量特性的不同，在收敛计算中是存在较大差异的。如何选择断裂物流、确定迭代序列，是实施序贯模块法进行过程系统模拟计算中必须要解决的问题。

(2) 断裂方法的研究

早在 20 世纪 60 年代初，Rubin^[6]就提出了断裂的思想。此后，随着流程模拟技术的不断发展，有关研究断裂的文章不断出现。他们判断最佳断裂的准则分为四类：

- ① 断裂的物流数最少；
- ② 断裂物流的变量数最少；
- ③ 断裂物流的权重因子之和最少；
- ④ 断裂回路的总次数最少。

以上的几个准则可以用一个统一的数学关系来表达：

$$\min \sum_{j=1}^n \rho_j x_j$$

$$\text{s. t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad (2-2)$$

($i=1, \dots, m$, 代表回路; $j=1, \dots, n$, 代表物流)

式中 ρ_j ——权重因子;

$$x_j = \begin{cases} 0, & \text{该股 } j \text{ 未断裂;} \\ 1, & \text{该股 } j \text{ 被断裂;} \end{cases}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{该股 } j \text{ 不属于回路 } i; \\ 1, & \text{该股 } j \text{ 属于回路 } i. \end{cases}$$

式(2-2)约束方程的含义是每个回路至少要被断裂一次。准则①设定 $\rho_j = 1$; 准则②令 ρ_j 为物流变量数; 准则③中 ρ_j 为可根据物流性质而取的选择值, 如物流变量对计算过程灵敏度大小的估计值; 准则④的 ρ_j 等于每个断裂物流所切断的回路总数。

(3) 回路矩阵及断裂组

在介绍再循环回路断裂方法之前, 先介绍一下回路的表示方法及断裂组。要断裂再循环物流, 必须先识别再循环回路, 并借助一定的方法描述它们。

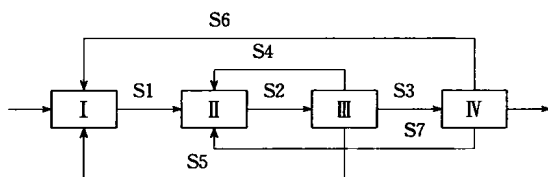


图 2-19 含有四个简单回路的不可分隔子系统

通常, 一个不可分隔子系统包含若干个再循环回路, 如图 2-19 给出的系统就是一个不可分隔子系统, 其中包含有四个再循环回路。那种包含两个以上流通股, 且其中的任何单元只被通过一次, 称作简单回路 (simple cycle)。如图 2-19 中 I-S1-II-S2-III-S4-II-S2-III-S5-I 构成的回路就不是一个简单回路, 因为其中的单元 II 和单元 III 都被通过了两次。

过程系统中的简单回路可以用回路矩阵 (loop/stream matrix) 表示。矩阵中的行代表回路, 列代表物流。若某回路 i 中包括有物流 j 则相应的矩阵元素 $a_{ij} = 1$, 否则为空白或零。图 2-19 中的简单回路可用回路矩阵表示如下:

$$\begin{matrix} & \text{S1} & \text{S2} & \text{S3} & \text{S4} & \text{S5} & \text{S6} & \text{S7} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \begin{bmatrix} & 1 & & 1 & & & \\ 1 & 1 & & & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & & & 1 & \\ & 1 & 1 & & & & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2-3)$$

对于比较简单的系统, 可以由人工方法找出其全部简单回路; 对于大型的复杂系统则难于用人工的办法去识别其简单回路, 就需要由专门的算法去识别。

一个不可分隔子系统可以包括若干个简单回路。能够把全部简单回路至少断裂一次的断裂流通股组称为有效断裂组。有效断裂组可以分为多余断裂组 (redundant tearing set) 和非多余断裂组 (nonredundant tearing set)。如有从一个有效断裂组中至少可以除去一个流通股, 得到断裂组仍为有效断裂组, 或者该有效断裂组存在对某个回路的二次断裂, 则原有效断裂组为多余断裂组, 否则为非多余断裂组。

(4) Upadyhe-Grens 断裂法

美国加州大学的 Upadhye^[7]等人提出了一种类似动态规划法的寻求最佳断裂物流的算

法。考察图 2-20 给出的不可分隔子系统及其相应的回路矩阵：

$$\begin{array}{c}
 \text{回路} \\
 \begin{array}{c}
 \text{A} \\
 \text{B} \\
 \text{C} \\
 \text{D}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \quad (2-4)$$

权重 W_j 2 9 2 3 3 4 2

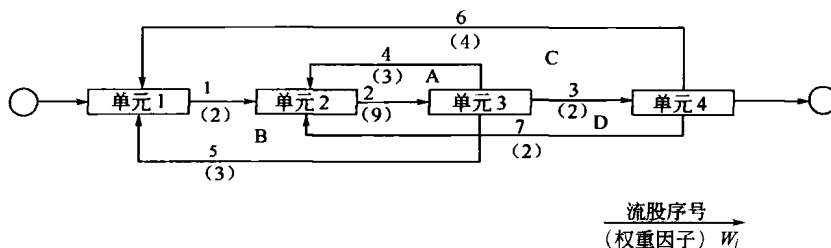


图 2-20 不可分隔子系统

为了对该不可分隔子系统的高维求解进行降维运算，需将该子系统内的某些回路进行断裂。从相应于图 2-20 的回路矩阵可见，使回路（A、B、C、D）都达到断裂的方案并不是惟一的。如断裂物流 2 或是断裂物流 4、5、6、7（断裂物流组）都可以实现回路（A、B、C、D）的断裂。于是，这就有两个需要解决的问题：一是要有一种能把所有的有效断裂物流组都能搜索出来的办法；二是要能把最优断裂组从中选择出来。对此，Upadyhe 等人提出了搜索断裂组的替代规则。

替代规则：

令 $\{D_1\}$ 为一有效断裂组， A_i 为全部输入流均属于 $\{D_1\}$ 的单元（至少有一个这样的单元存在，否则 $\{D_1\}$ 为无效断裂组）。将 A_i 的所有输入流用 A_i 的全部输出流替代，构成新的断裂组。令得到的新的断裂组为 $\{D_2\}$ ，则

- ① $\{D_2\}$ 也是有效断裂组；
- ② 对于直接迭代， $\{D_2\}$ 与 $\{D_1\}$ 具有相同的收敛性质。

由替代规则联系起来的所有断裂组的集合，定义为断裂族。因而，从某一有效断裂组出发，反复利用替代规则可以得到属于同一断裂族的全部断裂组。

断裂族的类型可以分为三类。

- ① 非多余断裂族：不含有多余断裂组的断裂族；
- ② 多余断裂族：仅含有多余断裂组的断裂族；
- ③ 混合断裂族：同时含有多余断裂组和非多余断裂组的断裂族。

(5) 寻求最优断裂组的算法

Westenberg^[8]根据上述的思路，提出了一个寻找最优断裂组的算法，步骤如下：

- ① 从任一有效断裂开始，运用替代规则。
- ② 如果在任何一步中出现有两次被断裂的物流（二次断裂组），则消去其中的重复物流。消去重复后断裂组则作为进行下一步的新起点。
- ③ 重复步骤①、②，直到不再有二次断裂组出现，且每个“树枝”上有重复的断裂组

出现时为止。从最后一个新的起点开始，其后出现的所有不重复的断裂组成为非多余断裂组。

④ 非多余断裂组中总权值最小的断裂组为最优断裂组。

【例 2-5】 用 Upadhye-Grens 断裂法寻求图 2-20 中的最优断裂组。

解：从有效断裂组 $\{S1, S2, S3\}$ 开始，反复利用替代规则，过程如图 2-21 所示。图中箭头侧标注的物流为被替代的物流。

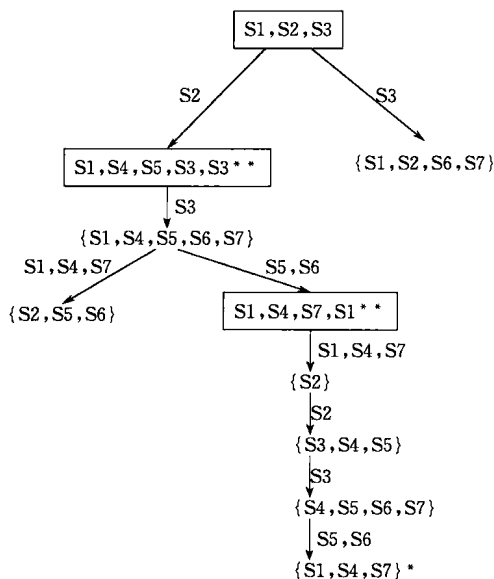


图 2-21 替代过程

图 2-21 说明：标记 ** 表示找到多余断裂组，消去重复物流后，再重新开始替代过程；标记 * 表示重复出现的断裂组，在此终止替代过程。

从图 2-21 的替代过程中找出了如下的非多余断裂族：

$\{S2\}$
 $\{S1, S4, S7\}$
 $\{S3, S4, S5\}$
 $\{S4, S5, S6, S7\}$

由步骤④得到它们相应的总权值为：

9
 $2+3+2=7$
 $2+3+3=8$
 $3+3+4+2=12$

所以，断裂组 $\{S1, S4, S7\}$ 为最优断裂组。

通过断裂可以把不可分隔子系统回路物流打开，从而可以利用序贯模块法对该过程系统进行模拟计算。这种模拟计算的开始是首先要设定起始物流变量的猜值，计算的终点则在于该猜值与计算值的收敛。

2.3.3 断裂物流变量的收敛

执行断裂物流变量收敛功能的模块称作收敛单元模块，如图 2-14(b)所示。

(1) 收敛单元

设 x 为断裂物流变量的猜值， y 为经过程系统模型模拟计算得出的断裂物流变量的计算值，如图 2-22(a)所示。

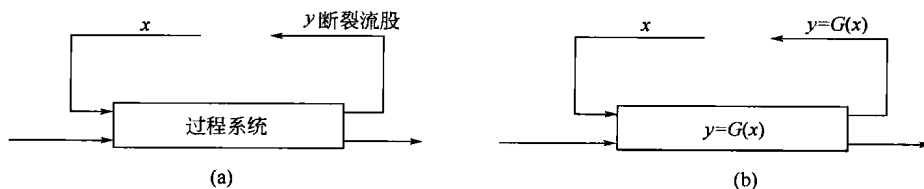


图 2-22 不可分隔子系统的断裂物流

断裂物流变量的收敛问题，实际上是个迭代求解非线性方程组的问题：

$$x = y = G(x) \quad (2-5)$$

式中 G 为描述过程系统的非线性方程组。显然, 非线性方程组 G 没有具体的函数形式, 它只是一系列单元模块计算的结果。因而, 当断裂物流变量猜值 x 与计算值 y 之差小于收敛容差 ϵ 时:

$$y - x = G(x) - x < \epsilon \quad (2-6)$$

则 x 为断裂物流变量的收敛解。

收敛单元的功能总计有如下的三个作用:

- (a) 获取猜值的初值 x^0 ;
- (b) 根据计算值 y , 以一定的方法确定新的猜值 x ;
- (c) 比较猜值 x 和计算值 y , 若其结果满足给定精度要求, 则结束迭代计算; 否则继续迭代计算过程。

可见, 收敛单元实质上就是一个数值迭代求解非线性方程组的子程序。求解非线性方程组的数值计算方法很多, 但适合于收敛单元的数值计算方法一般应尽可能满足下列要求:

① 对初值的要求不高。这表现在两个方面: 一是初值易得, 不易引起迭代计算的发散; 二是初值的组数少。如对 n 维方程组, 当采用直接迭代法时只需要一组初值, 而采用割线法时则需要 $n+1$ 组初值。

【例 2-6】 用直接迭代法求解下列方程组:

$$\begin{cases} x_1 = (4 - x_3^{0.5})^3 / x_2 \\ x_2 = (81 - x_1^2 - x_3^2)^{0.5} \\ x_3 = (33 - x_1^{0.5}) / x_2 \end{cases}$$

解: 令猜值为 $x_1^0 = 2$; $x_2^0 = 10$; $x_3^0 = 5$, 用直接迭代法求解的迭代过程如表 2-4 所示; 令猜值为 $x_1^0 = 6$; $x_2^0 = 3.5$; $x_3^0 = 5$ 用直接迭代法求解的迭代过程如表 2-5 所示。

表 2-4 迭代计算过程的收敛

k	x_1^k	x_2^k	x_3^k	k	x_1^k	x_2^k	x_3^k
1	2	5	10	12	0.9968	7.9960	3.9968
2	0.5488	7.2111	3.1586	13	1.0017	8.0020	4.0022
3	1.5229	8.4096	4.4735	14	0.9989	7.9989	3.9989
4	0.7964	7.6596	3.7773	15	1.0006	8.0007	4.0007
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				

表 2-5 迭代计算过程的发散

k	x_1^k	x_2^k	x_3^k	k	x_1^k	x_2^k	x_3^k
1	6	3.5	5	4	1.532	5.526	21.210
2	1.568	4.472	8.729	5		发散	
3	0.256	1.532	7.099				

② 数值稳定性好。通常, 迭代收敛过程有四种可能的情况, 见图 2-23。好的迭代方法应该是对各种问题都能得到收敛解。

③ 收敛速度快。对收敛速度的影响主要有三个因素: 一是迭代次数; 二是函数 $G(x)$ 的计算次数; 三是矩阵求逆的次数。

序贯模块法中的函数 $G(x)$ 没有具体的函数形式, 每计算一次函数值就相当于做一次流程回路的模拟计算。有些非线性方程组的数值解法, 要求计算函数 $G(x)$ 的导数, 即差分:

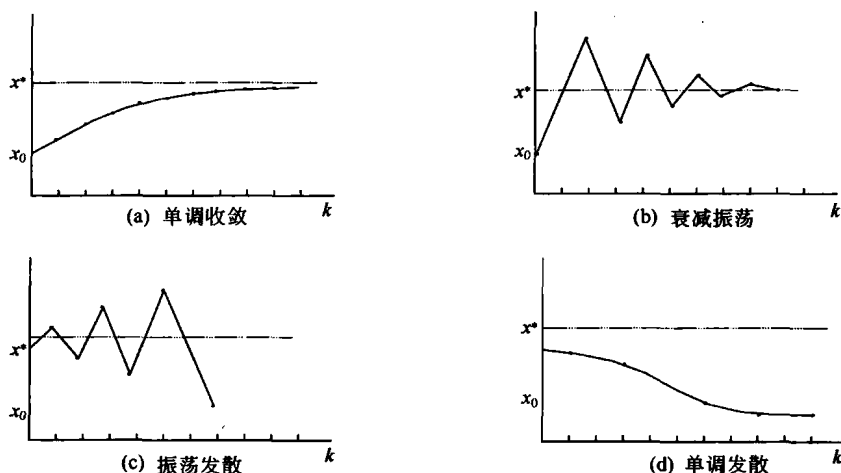


图 2-23 迭代过程的四种情况

k 为迭代次数; x_0 为初值; x^* 为迭代过程的解

$$\frac{\partial G(x)}{\partial x} = \frac{\Delta G(x)}{\Delta x}$$

而每求一次导数就要做两次流程模拟计算。因此,对于断裂物流的收敛,好的非线性方程组的数值迭代次数少,而且应该尽量避免导数计算和矩阵求逆。这样才可能获得高的收敛速度。

④ 占用计算机存储空间少。

进行断裂物流计算的很多,应用较为广泛的有直接迭代法、有界 Wegstein 法^[9]、主特征值法、Broyden 法^[10]等几种,见表 2-6。

表 2-6 一些过程模拟系统计算中采用的迭代方法

系 统 \ 方 法	直接迭代法	有界 Wegstein 法	主特征值法	Broyden 法
CHES		✓		✓
CAPE		✓	✓	✓
CONCEPT		✓		
FLOWTRAN		✓		
ASPEN	✓	✓		✓

(2) 直接迭代法

直接迭代法是将计算值 y^k 作为下一轮迭代的猜值 x^{k+1} 而实施迭代计算。即

$$x^{k+1} = y^k \quad (2-7)$$

将式(2-5)代入上式得到迭代公式:

$$x^{k+1} = G(x^k) \quad (2-8)$$

非线性方程组式(2-5)的另外一种形式为:

$$F(x) = x - G(x) = 0 \quad (2-9)$$

从上式可得到直接迭代法的另一种迭代公式:

$$x^{k+1} = x^k - F(x^k) \quad (2-10)$$

将上式与牛顿迭代式

$$x^{k+1} = x^k - \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{x=x^k}^{-1} F(x^k) \quad (2-11)$$

比较可知,直接迭代法的雅可比矩阵为单位矩阵。直接迭代法的特点是方法简单,且只需要一组初值,不需计算导数和逆矩阵。然而该法的弱点是迭代次数多、收敛速度慢,且对初值要求较高。为了改善直接迭代法的收敛行为。人们提出了阻尼直接迭代法,或称加权直接迭代法,其公式为:

$$x^{k+1} = qx^k + (1-q)G(x^k) \quad (2-12)$$

式中 q 为阻尼因子,可以人为给定:

$q=0$ 为直接迭代;

$0 < q < 1$ 为加权直接迭代,可改善收敛的稳定性;

$q < 0$ 为外推直接迭代,可以加速收敛,但稳定性下降;

$q \geq 1$ 无意义。

【例 2-7】 三级闪蒸过程如图 2-24 所示。

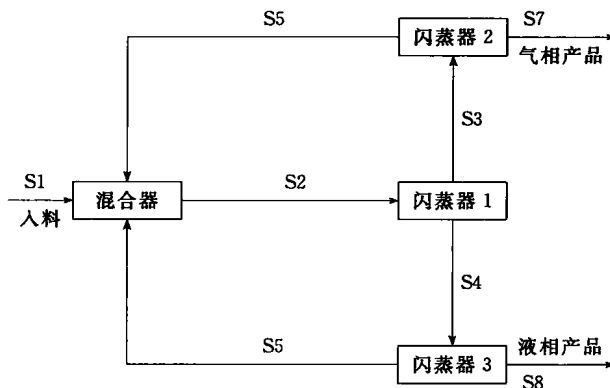


图 2-24 三级闪蒸过程

图中入料流量为 453.6mol/h, 入料组成为丁烷 30%, 戊烷 40%, 己烷 30%。入料温度为 121.1℃, 压力为 1723.7kPa。三个闪蒸器的压力均为 709.5kPa。当闪蒸温度分别为以下值时

(1) 闪蒸器 1: 106.9℃

闪蒸器 2: 98.9℃

闪蒸器 3: 114℃

(2) 闪蒸器 1: 107.2℃

闪蒸器 2: 94.0℃

闪蒸器 3: 119.2℃

分别用直接迭代法和阻尼直接迭代法计算汽相和液相产品的流量和组成。阻尼因子分别取值为 0.5, 0.3, -0.2, -0.3, -0.7, -0.9。

解: 依据闪蒸条件设该闪蒸过程为理想体系, 三个闪蒸器均为等温闪蒸过程, 建成相应的单元模块。并将图 2-24 绘成图 2-25 的三级闪蒸过程模拟模块流程。

按图 2-25 所示的模拟流程, 对两组闪蒸条件进行模拟计算, 结果分别如下:

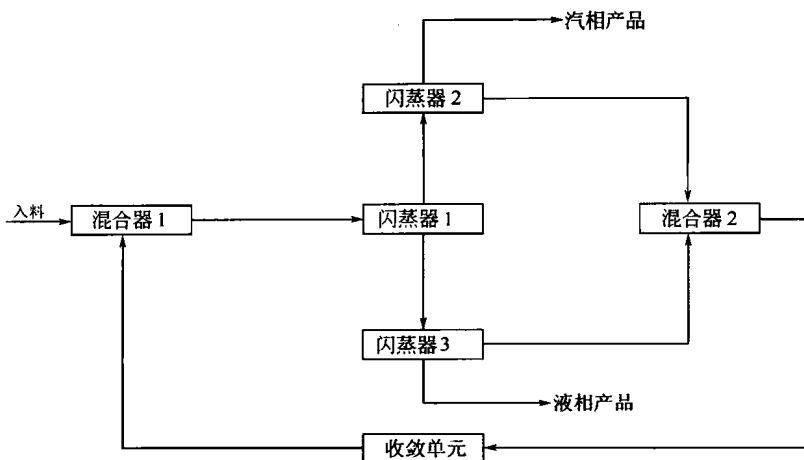


图 2-25 三级闪蒸过程的模拟模块流程

a

流量/(kmol/h)		组分	丁 烷	戊 烷	己 烷
该股					
气相产品			110.7	82.0	19.3
液相产品			25.3	99.2	116.8

阻尼因子	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.9
计算时间/s	60	40	25	18	16	23	35	发散

b

流量/(kmol/h)		组分	丁 烷	戊 烷	己 烷
该股					
气相产品			120.6	79.9	11.0
液相产品			15.7	101.2	125.2

阻尼因子	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.9
计算时间/s	188	132	94	78	70	61	51	45

从上例可见，阻尼因子 q 值的选取具有较大的任意性和经验性。1958 年 Wegstien^[11] 提出了一种简便的方法，可以弥补这种阻尼因子取值困难的弱点。

(3) Wegstein 法

① 一维 Wegstein 法

求解一维代数方程

$$x = g(x) \quad (2-13)$$

Wegstein 迭代公式如下：

$$x^{k+1} = qx^k + (1-q)g(x^k) \quad (2-14)$$

式中：

$$\left. \begin{aligned} q &= S/(S-1) \\ S &= \frac{g(x^k) - g(x^{k-1})}{x^k - x^{k-1}} \end{aligned} \right\} \quad (2-15)$$

对于隐式一维代数方程:

$$f(x) = x - g(x) = 0 \quad (2-16)$$

相应的迭代公式称作割线法, 其迭代公式可从 Wegstein 迭代公式导出。

从式(2-16) 可得出:

$$g(x^k) = x^k - f(x^k)$$

将上式代入式(2-14):

$$x^{k+1} = qx^k + (1-q)[x^k - f(x^k)] = x^k - (1-q)f(x^k) \quad (2-17)$$

从式(2-14) 和式(2-15) 得到:

$$1-q = \frac{1}{1-S} = \frac{x^k - x^{k-1}}{f(x^k) - f(x^{k-1})}$$

上式代入式(2-17), 则有:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{x^k - x^{k-1}}{f(x^k) - f(x^{k-1})} f(x^k) \quad (2-18)$$

式(2-18) 就是割线法的迭代公式。由此可见, Wegstein 法与割线法是相通的。通常, 隐式方程具有更大的普遍性, 所以割线法常为人们所熟知。在流程模拟领域中, 物流回路是用显式方程描述的, 因而多用 Wegstein 法。由式(2-14) 可见, 一维 Wegstein 法需要有两个初值, 其中第一个初值是设置的猜值, 第二个初值可根据第一个初值按直接迭代法得到。

② 有界 Wegstein 法

从例 2-7 可见, 阻尼因子 q 的取值不当可使迭代计算收敛缓慢甚至发散。Wegstein 法虽然无需人为选定 q 值, 但是也会因为 q 值不当导致坏的收敛行为。所谓有界 Wegstein 法就是凭借经验人为地把 q 值限定在一定的范围内, 以改善收敛行为, 即:

$$q_{\min} \leq q \leq q_{\max} \quad (2-19)$$

例如 FLOWTRAN 流程模拟系统中取 $q_{\min}$ 为 -5 、 $q_{\max}$ 取为 0 ; 而在 CHESS 系统中当 $q > 0$ 或 $q < -10$ 时令 $q = 0$ 。

③ 多维 Wegstein 法

如果是多维方程组

$$x_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (i=1, \dots, n)$$

可以将式(2-14) 分别用于每一个分量。令初始猜值为 x^0 , 则第二个初值可由直接迭代得到:

$$x^1 = G(x^0)$$

其他各点可用下式迭代:

$$x_i^{k+1} = (1-q_i)g_i(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) + q_i x_i^k \quad (i=1, \dots, n) \quad (2-20)$$

式中:

$$q_i = S_i / (S_i - 1) \quad (2-21)$$

$$S_i = \frac{g_i(x^k) - g_i(x^{k-1})}{x_i^k - x_i^{k-1}} \quad (i=1, \dots, n) \quad (2-22)$$

直接把一维 Wegstein 迭代公式用于多维方程的各个分量的作法, 在数学上是不严格的,

因为它忽略了变量之间的交互作用。

④ 严格多维 Wegstein 法

严格法即不是直接把式(2-14)用于每个分量,而是用向量代替变量,通过矩阵运算进行迭代求解。对于 n 维方程,这一方法需要 $n+1$ 组初始猜值 $(x^0, x^1, \dots, x^n)$, 其迭代公式如下:

$$x^{k+1} = Qx^k + [I - Q]G(x^k) \quad (2-23)$$

式中:

$$Q = -(1 - A)^{-1}A$$

$$A = (\delta G)(\delta x)^{-1}$$

对于第一步迭代:

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta x^1 \\ \delta x^2 \\ \vdots \\ \delta x^n \end{bmatrix} \quad \delta G = \begin{bmatrix} \delta G^1 \\ \delta G^2 \\ \vdots \\ \delta G^n \end{bmatrix}$$

式中:

$$\delta x^k = x^k - x^0$$

$$\delta G^k = G^k - G^0 \quad (k=1, \dots, n)$$

对于第二步迭代,用 x^{k+1} 替代掉 x^0 , 依此类推,直至迭代收敛。

此法虽然严谨,但需要多组初始猜值,以至给计算过程带来不便,所以在实际应用中更多采用的是式(2-20)。

(4) 收敛判据

断裂物流迭代计算的收敛判据,通常是猜值与计算值的绝对误差或相对误差:

$$\|F(x^k)\| = \|x^k - G(x^k)\| \leq \epsilon \quad (2-24)$$

$$\frac{\|F(x^k)\|}{\|x^k\|} \leq \epsilon \quad (2-25)$$

式中 ϵ 是人为给定的容差值。根据实际工程需要,技术人员可以很方便地给出 ϵ 的数值。容差值的大小对收敛速度有着直接的关系,因而它对迭代时间产生影响。一个合适的容差值应能使迭代时间不过长,同时又能使计算结果具有一定的精度。

2.3.4 序贯模块法解设计问题

一般设计问题往往要对产品物流变量以及中间物流变量提出某些设计规定需求,例如对产品提出的浓度要求。然而,序贯模块法具有计算方向不可逆的特点,单元模块的计算只能按从输入到输出的方向进行,因而不能将设计规定要求直接指定为决策变量,只能通过调整某些决策变量或系统参数使计算结果满足设计要求。从数学的观点解释,这实际上是一个方程求根过程:

$$C(p) = H(p) - D = 0 \quad (2-26)$$

式中 D ——设计规定向量;

p ——决策变量与系统参数向量;

H ——过程系统方程组。

在这个运算过程中,要比较计算值 $H(p)$ 与设计规定值 D , 通过调整参数 p 及迭代计算,最终使计算值 $H(p)$ 与设计规定 D 相等。这个过程是设置“控制模块”来实现的。

例如图 2-26 为一个具有再循环物流的流程，设置有控制模块的过程模拟系统，通过调整反应温度使产品物流 S5 的浓度满足设计规定。计算步骤如下：

- ① 估计反应单元的温度为 T ；
- ② 估计再循环物流 $S4$ ；
- ③ 依次计算混合单元、反应单元、分离单元，得到新的 $S4'$ 的值；
- ④ 比较 $S4$ 与 $S4'$ ，若两者相等则进行下一步，若不相等则返回②；
- ⑤ 在收敛单元内比较 $S5$ 和设计值，若两者不相等则返回①，若相等则计算结束。

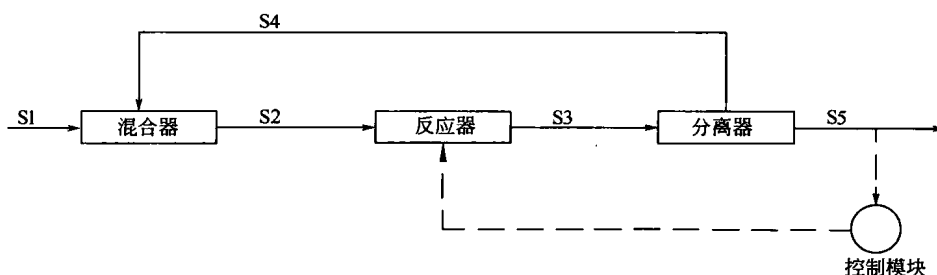


图 2-26 具有再循环物流的过程系统

控制模块的设置增加了迭代循环圈，这也必然导致计算量的增加。为了提高收敛速度，有人提出了联立求解再循环物流方程和设计方程：

$$\begin{cases} G(x, p) - x = 0 \\ H(x, p) - D = 0 \end{cases} \quad (2-27)$$

这就是所谓的同时收敛，就是使断裂物流变量 x 和系统参数 p 同时逼近收敛解，从而大大地提高了收敛速度。

2.4 过程系统模拟的面向方程法

用序贯模块法进行过程系统模拟计算，由于具有收敛计算的循环圈以致大大地增加了计算量。对于过程系统的设计计算问题和参数优化问题，情况将更为严重，甚至不能用序贯模块法去求解。因此，人们把注意力投向了面向方程法。

2.4.1 面向方程法的原理

面向方程法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。即

$$F(x, w) = 0 \quad (2-28)$$

式中 x ——状态变量向量；

w ——决策变量向量；

F ——系统模型方程组，其中包括：①物性方程；②物料、能量、化学平衡方程；③过程单元间的联结方程；④设计规定方程等。

对于过程系统模型方程组而言，决策变量和状态变量的地位是等同的。比之序贯模块法，面向方程法在决策变量的确定上要随意的多。通常可以把设计规定的变量（如系统出口

浓度)直接指定为决策变量。从这一角度出发,可以认为面向方程法在求解一般模拟问题和设计问题上是没有差异的。

通常过程系统模型方程组总是稀疏方程组。其中每个方程只含有几个非零元素。例如方程组:

$$\sum_{j=1}^{1000} a_{i,j} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, 1000)$$

这是个 1000 阶的线性方程组。其中任意一个方程:

$$a_{100,50} x_{50} - a_{100,75} x_{75} + a_{100,512} x_{512} = b_{100}$$

该方程只有三个非零系数。其他的 999 个方程也具有类似的形式。过程系统模型的方程数和变量数往往都很大,但每个方程涉及的变量数一般只有几个。

方程的稀疏性可以用稀疏比 Φ 来衡量:

$$\Phi = \frac{\text{非零系数个数 } N}{(\text{方程组阶数 } n)^2} \quad (2-29)$$

对于 $n=1000$, $N=5000$ 的方程,其稀疏比 Φ 为 0.5%。仅系数矩阵就要占用 $n^2 = 10^6$ 个计算机存储单元,而其中 995000 个单元的内容为零,因此大量的运算是在零与零之间进行的。由此可见,用常规数值法求解稀疏方程组是很不经济的,有时还会因计算机容量的限制而无法运算。因此,人们开发了大量的处理稀疏方程组的数值算法。

面向方程法的核心问题是求解超大型稀疏非线性方程组,求解方法大致分为两类:①降维求解法;②联立求解法。

2.4.2 大型稀疏非线性方程组的降维解法

根据方程组稀疏性的特点,人们提出了分解方程组的方法。即把大型稀疏方程组分解成若干个小的非稀疏方程组,然后依次分别求解,从而达到降维和增大稀疏比的目的。

(1) 方程组的分解概念

对于 n 阶稀疏方程组,常常可以找到一个包含有 k_1 个变量的 k_1 阶子方程组。这个 k_1 阶子方程组可以单独求解。其余的 $n-k_1$ 个方程中还可以再找出包含有 k_2 个变量的 k_2 阶子方程组,这个子方程组也可以单独求解。重复这一过程,最终将把原方程组分解成一系列可顺序求解的子方程组。

下面通过例题说明方程组分解的概念。

【例 2-8】 求解方程组:

$$\begin{cases} f_1 = x_1 + x_4 - 10 = 0 \\ f_2 = x_2^2 x_3 x_4 - x_5 - 6 = 0 \\ f_3 = x_1 x_2^{1.7} (x_4 - 5) - 8 = 0 \\ f_4 = x_4 - 3x_1 + 6 = 0 \\ f_5 = x_1 x_3 - x_5 + 6 = 0 \end{cases} \quad (2-30)$$

解：这个方程组看起来似乎很难解。但利用它的稀疏特点和分解技术可以将其转化成几个小的方程组，从而使总量得到简化。用事件矩阵表示上述方程组：

$$\begin{array}{ccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \begin{array}{c} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

经过重新排序，可以使其成为一个块下三角矩阵：

$$\begin{array}{ccccc} & x_1 & x_4 & x_2 & x_3 & x_5 \\ \begin{array}{c} f_1 \\ f_4 \\ f_3 \\ f_5 \\ f_2 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 & [1] \\ 1 & & [1 & 1] \\ & 1 & 1 & [1 & 1] \end{bmatrix} \end{array}$$

由这一矩阵可以看到， f_1 和 f_4 只与变量 x_1 和 x_4 有关，因此可以优先联解：

$$\begin{cases} f_1 = x_1 + x_4 = 10 \\ f_4 = -3x_1 + x_4 = -6 \end{cases}$$

得到 $x_1 = 4, x_4 = 6$ ，然后可以求解 f_3 ：

$$f_3 = x_1 x_2^{1.7} (x_4 - 5) - 8 = 4 x_2^{1.7} (6 - 5) - 8 = 0$$

得到 $x_2 = 1.5034$ ，最后，方程 f_2 和 f_5 可以联解：

$$\begin{cases} f_2 = x_2^2 x_3 x_4 - x_5 = (1.5034)^2 \cdot 6 x_3 - x_5 = 6 \\ f_5 = x_1 x_3 - x_5 = 4 x_3 - x_5 = -6 \end{cases}$$

得到 $x_3 = 1.2550, x_5 = 11.0202$ ，

由上例可见，把原方程组分解成若干个联立求解的小方程组后，使这些小方程组的稀疏比 Φ 与原方程组相比要大得多。若小方程组的稀疏比 Φ 接近 1，可用常规数值解法求解，若稀疏比仍很小可继续分解。

方程组的分解方法有回路搜索法和矩阵法两大类。下面仅讨论基于有向图的回路搜索法。

(2) 回路搜索法分解方程组

回路搜索法分解方程组^[12]，是在描述方程组的有向图上进行的。为了用有向图表示方程组的结构，首先必须对每个方程指定一个变量作为其输出变量。

① 输出变量的指定方法

输出变量是可通过其所存在的方程中其他变量求解的变量，且每个变量只能被指定一次作为输出变量。例如对例 2-8 中的方程组可指定一组输出变量，如下列矩阵中用括号标记的矩阵元素：

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \begin{array}{l}
 f_1 \\
 f_2 \\
 f_3 \\
 f_4 \\
 f_5
 \end{array}
 \left[\begin{array}{ccccc}
 (1) & & & 1 & \\
 & 1 & 1 & 1 & (1) \\
 1 & (1) & & 1 & \\
 1 & & & (1) & \\
 1 & & (1) & & 1
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

输出变量指定方法的步骤是，选事件矩阵中元素最少的行和元素最少的列的交点处元素对应的变量，作为优先指定的输出变量，然后从事件矩阵中删去该输出变量对应的行和列；重复上述过程直至矩阵中所有的行和列都被删掉。

② 画出有向图

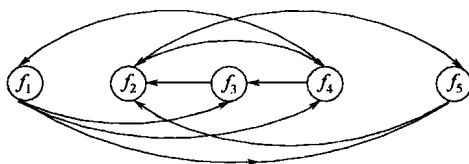


图 2-27 对应于式(2-30) 方程组的有向图

用有向图表示方程和变量的关系。图中每个节点代表一个方程。如果方程 f_i 的输出变量存在于 f_j 中，则从节点 f_i 向 f_j 作一有向边。图 2-27 为式(2-30) 的有向图表示。这个图代表了方程间的信息流动方向。

③ 回路搜索

【例 2-9】 对例 2-8 所给的方程组用回路搜索法进行分解。

解：如图 2-28 从节点 f_i 开始回路搜索得到数串： $f_1 \rightarrow f_3 \rightarrow f_2 \rightarrow f_5 \rightarrow f_2$

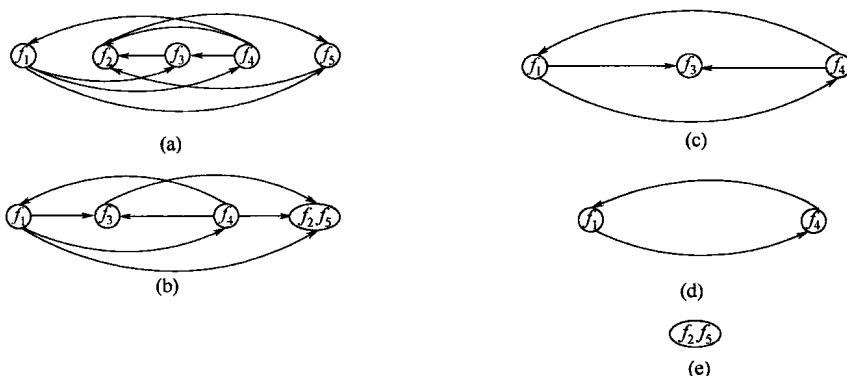


图 2-28 回路搜索过程

将节点 f_2 和 f_5 合并得到组合节点 $(f_2 f_5)$ ，由于组合节点 $(f_2 f_5)$ 无任何输出边，删去 $(f_2 f_5)$ 及其所有输入边，得到数串：

$$f_1 \rightarrow f_3$$

节点 f_3 也无输出边，删去 f_3 及其输入边。然后从 f_1 继续搜索，得到数串：

$$f_1 \rightarrow f_4 \rightarrow f_1$$

合并节点 f_1 和 f_4 得到组合节点 $(f_1 f_4)$ 。依次删去的节点和组合节点记入下表：

方程组	(组合)节点
1	$(f_2 f_5)$
2	f_1
3	$(f_3 f_4)$

它们分别代表原方程组分解后得到的小方程组，其求解按从后到前的顺序进行。

④ 不可分解稀疏方程组的断裂降维解法

考察某方程组的事件矩阵

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\
 f_1 & \left[\begin{array}{cccccc}
 1 & & 1 & & (1) & 1 \\
 & 1 & & (1) & 1 & 1 \\
 & & & & 1 & (1) \\
 1 & & (1) & & & \\
 & (1) & & & 1 & \\
 (1) & 1 & 1 & 1 & &
 \end{array} \right]
 \end{array}
 \end{array} \quad (2-31)$$

图 2-29 是式(2-31) 的有向图表示，该式也是个稀疏方程组。利用回路搜索法对其分解后发现，该方程组是不可分解方程组，该原方程组必须联立求解。对于这种情况，需要通过断裂来达到进一步降维和增大稀疏比的目的。

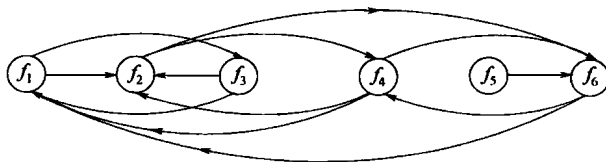


图 2-29 式(2-31) 方程组的有向图表示

断裂与收敛是相辅相成的，断裂后的系统必须通过收敛得以求解。为了易于收敛，因而总是希望断裂的变量数最少。所以，总是要选择包含变量数最少的方程中的变量作为断裂变量，断裂变量数等于该方程中的变量数减 1。然后给断裂变量赋初值，再进行迭代计算直至收敛。

以式(2-31) 为例进行断裂降维求解。式(2-31) 中 f_3 、 f_4 、 f_5 行的变量数最少，都只有两个。选择 f_3 中的 x_5 为断裂变量，从而解出 x_6 。

把 f_3 行和 x_5 、 x_6 列删去，得到下式：

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\
 f_1 & \left[\begin{array}{cccc}
 1 & & 1 & \\
 & 1 & & 1 \\
 1 & & 1 & \\
 & 1 & & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array} \right]
 \end{array}
 \end{array} \quad (2-32)$$

该式为五行四列，有一个多余方程（它是由删除断裂变量 x_5 产生的）。 f_6 行含有的变量最多，暂不考虑（因为容易引起耦联，不利于分解），对其余的四行、四列进行重排，可得到下式：

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc}
 & x_1 & x_3 & x_2 & x_4 \\
 f_1 & \left[\begin{array}{cccc}
 1 & 1 & & \\
 1 & 1 & & \\
 & & 1 & 1 \\
 & & 1 & 1
 \end{array} \right] \\
 f_2 & & & & \\
 f_3 & & & & \\
 f_4 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array} \quad (2-33)$$

上式中可联解 $f_1 f_4$ 和 $f_2 f_5$ (此时 x_5 、 x_6 为已知)。然后计算 f_6 , 检验是否满足, 若不满足, 则修改断裂变量 x_5 的值, 重复上述的计算, 直至满足 f_6 方程为止。

通过上例可以看到, 断裂可以使不可分解的稀疏方程组继续分解。

2.4.3 联立拟线性方程组法解大型稀疏非线性方程组

大型稀疏非线性方程组的另一种求解方法是把非线性方程组线性化。然后联立求解线性方程组。由于线性化引入了误差, 所以要借助迭代使线性化方程组的解, 逐渐逼近非线性方程组的解。

(1) 线性化方法

对于 n 维非线性方程组

$$F(x)=0 \quad (2-34)$$

用 n 维线性方程组逼近:

$$F(x) \approx Ax+B=0 \quad (2-35)$$

该拟线性方程组的解 (用下标 QL 表示) 为:

$$x_{\text{QL}} = -A^{-1}B \quad (2-36)$$

对式(2-36) 作台劳展开可得到牛顿迭代解 (用下标 NR 表示):

$$x_{\text{NR}}^{k+1} = x^k - (J^k)^{-1}F(x^k) \quad (2-37)$$

式中 J 为雅可比矩阵:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

把式(2-35) 代入式(2-37), 得到:

$$x_{\text{NR}}^{k+1} = x^k - (J^k)^{-1}(A^k x^k + B^k)$$

若令 $J=A$, 则上式为:

$$x_{\text{NR}}^{k+1} = x^k - (A^k)^{-1}(A^k x^k + B^k) = -(A^k)^{-1}B^k = x_{\text{QL}}^k$$

牛顿迭代具有二阶收敛特性。若令线性化方程的系数矩阵 A 等于雅可比矩阵 J , 则式(2-35) 的迭代形式为:

$$x_{\text{QL}}^{k+1} = -(A^k)^{-1}B^k \quad (2-38)$$

也具有二阶收敛。上式中的系数 A 和 B , 可从式(2-36) 得到:

$$J^k x^{k+1} = J^k x^k - F(x^k) \quad (2-39)$$

令

$$A^k = J^k$$

则式(2-39) 成为:

$$A^k x^{k+1} = -B^k \quad (2-40)$$

这正是式(2-35)。可见, 系数 A 和 B 均是向量 x 的函数。从 x 的第 k 次近似解 x^k 可以计算得到 J^k 、 $F(x^k)$, 从而得到 A^k 和 B^k 。将 A^k 和 B^k 代入式(2-40), 便得到线性方程组。

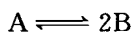
过程系统的模型方程组一般由线性方程和非线性方程组成, 因而线性化的对象应该是非线性方程。设式(2-34) 中的第 j 个方程为非线性方程:

$$f_j(x_i)=0 \quad (2-41)$$

则上式的线性化形式为:

$$\sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right)^k x_i^{k+1} \right] = \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right)^k x_i^k \right] - f_j^k \quad (2-42)$$

【例 2-10】 组分 A 的稀溶液在常温下离解：



其数学模型如下：

$$\text{质量平衡} \quad C_A + \frac{1}{2} C_B = C_A^*$$

$$\text{热力学平衡} \quad k C_A - C_B^2 = 0$$

式中， C_A 与 C_B 分别是组分 A、B 的浓度； C_A^* 是组分 A 的初始浓度； k 是该反应的平衡常数。求当 $k=2$ ， $C_A^*=1$ 时平衡态的组分浓度。

解：质量平衡式是线性方程，热力学平衡式是非线性方程，首先利用式(2-42)对热力学平衡式线性化，得到：

$$k C_A - 2 C_B^{(p)} C_B = -[C_B^{(p)}]^2$$

式中 p 为迭代次数，上式与质量平衡式构成线性方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ k & -2C_B^{(p)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_A \\ C_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_A^* \\ -C_B^{(p)2} \end{bmatrix} \quad (2-43)$$

令初值 $C_B^{(0)}=1.5$ ，对上式求解，经过四次迭代，可得到解的收敛值 $C_B=1$ 。迭代过程如表 2-7 所示。

此外，还可以得到原方程的另一种线性化方程（即直接迭代式）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ k & -C_B^{(p)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_A \\ C_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_A^* \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-44)$$

用同样的初值 $C_B^{(0)}$ 迭代计算，结果列入表 2-7。从表中可以看出，两种方法都可以收敛到解。但第一种方法的收敛速度明显比第二种方法快。这是由于牛顿迭代法具有二次收敛的特点，而直接迭代法只是线性收敛。

表 2-7 两种线性化方程迭代解的比较

式(2-43)	式(2-44)	式(2-43)	式(2-44)
$C_B^{(0)}=1.5$	$C_B^{(0)}=1.5$		$C_B^{(5)}=0.986667$
$C_B^{(1)}=1.0675$	$C_B^{(1)}=0.8$		$C_B^{(6)}=1.0067711$
$C_B^{(2)}=1.001250$	$C_B^{(2)}=1.111111$		$C_B^{(7)}=0.996656$
$C_B^{(3)}=1.000001$	$C_B^{(3)}=0.947368$		$C_B^{(8)}=1.001675$
$C_B^{(4)}=1.000000$	$C_B^{(4)}=1.027027$		

(2) 稀疏线性方程组的解法

稀疏非线性方程组经线性化后得到的线性方程组仍然是稀疏的，从而把求解稀疏非线性方程组的问题，转化成求解稀疏线性方程组的问题。用常规的消去法求解大型稀疏线性方程组是不经济的，而且计算效率较低。为了减少求解大型稀疏线性方程组所需的计算时间和存储空间，通常采用下列两方面的技术：

- ① 只对非零元素进行计算；
- ② 只存储非零元素（如压缩存储技术）。

在介绍这两种技术之前,先介绍两个术语:填充量和主元容限。

(a) 填充量

用高斯消去法对式(2-45)进行消元过程的同时,会在原来零元素处引入非零元素

$$\begin{bmatrix} \times & & \times & & \times & & \\ \times & \times & & & & & \times \\ \times & & \times & & & & \\ & & & \times & & & \\ & & \times & & \times & & \\ & & & & & \times & \\ \times & & & & & & \times \end{bmatrix} \quad (2-45)$$

例如,在消去第一列对角线以下的非零元素(2,1)、(3,1)、(7,1)时,原为零元素的位置(2,3)、(2,6)、(3,6)、(7,3)、(7,6)变成了非零元素,如式(2-46)所示。

$$\begin{bmatrix} \times & & \times & & \times & & \\ & \times & \otimes & & \otimes & \times & \\ & & \times & & \otimes & & \\ & & & \times & & & \\ & & \times & & \times & & \\ & & & & & \times & \\ & & \otimes & & \otimes & \times & \end{bmatrix} \quad (2-46)$$

新出现的非零元素称作填充量。填充量与消元成零的非零元素之差称作填充增量。填充量与主元选取的次序有关。例如,用式(2-47)中对角线上的第一个元素作为主元素,消去第一列上的其他元素将导致在所有的零元素处产生非零元素,即填充量达到最大。

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & & & \\ \times & & \times & & \\ \times & & & \times & \\ \times & & & & \times \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2-47)$$

如果把式(2-47)变换成式(2-48),将使消去过程中的填充量减少到零。

$$\begin{matrix} & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ \begin{matrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \times & & & & \times \\ & \times & & & \times \\ & & \times & & \times \\ & & & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2-48)$$

在求解大型稀疏线性方程组时,应该尽可能地减少填充,否则将会使计算效率大大下降。然而,减少填充与提高数值稳定性和计算精度是矛盾的。例如,为了减少填充,需要把式(2-48)中的元素 a_{55} 作为主元素,但如果它的绝对值很小时,将会引入较大的误差,致使计算精度、数值稳定性变差。

(b) 主元容限

在主元消去法中,通常把绝对值最大的元素作为主元,然后进行消元。其目的是为了提高计算的精度。但是,如果这样选取的主元恰好导致较大的填充,那么将引起计算效率的下降。因此,往往宁愿选择一个绝对值不是最大,且不会引起填充量过大的元素作为主元。为此,人为地规定了一个界限 $\epsilon > 0$,当矩阵元素的绝对值大于 ϵ ,该元素就具备了作为主元的资格,若它引入的填充量也不是很大,就可定为主元。这个界限 ϵ 称为主元容限。其值可以经验的给定,但它应该满足提高计算精度和减少填充量的统一要求。

(c) Bending-Hutchison 算法^[13]

该算法是在全元消去法的基础上派生出来的一种求解稀疏线性方程组的算法。其核心是避免填充,同时保证计算的精度。在介绍算法前先给出下述定义。

① 用过的:凡是与被选作主元的元素有关的方程和变量,都称作“用过的”,反之为“未用过的”。

② 横列 (rank):未用过的方程中包含的未用过的变量数。

③ 纵列 (file):未用过的变量在未用过的方程中出现的次数。

根据上述定义,挑选主元素的过程如下:

① 选择纵列最小的变量,如果纵列最小的变量不止一个,任选其中一个;

② 在与此变量有关的方程中,选择横列最小的方程所对应的元素作为主元;

③ 如果横列最小的方程不止一个,则选择绝对值最大的元素作为主元;

④ 检验选出的主元的绝对值是否大于由用户给出的主元容限,如果不大于,则暂时把此变量放在一边,返回①,否则进行下一步;

⑤ 用这样选择出的主元进行常规的高斯消元,然后返回①。

上述过程中,步骤①和②都是为了避免填充。而步骤③和④是为了保证计算精度和系数矩阵非奇异。下面通过一个例子进一步说明稀疏矩阵的这个消元过程。

【例 2-11】图 2-30 为一个物流分割器及混合器构成的简化流程。

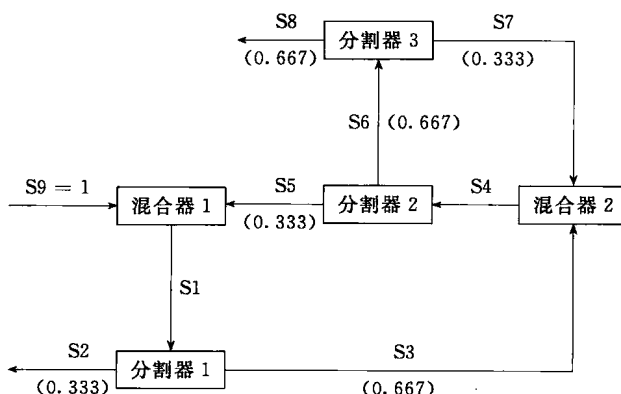


图 2-30 由分割器及混合器组成的简化流程

图 2-30 括号中的数字为分割比。由此可以得出各流股关系的方程。以 S1 和 S2 为例:

因
故

$$F_1 = -0.333S_1 + S_2 = 0$$

$$S_2 = 0.333S_1$$

类似地可以导出其他流股间关系的方程式,由此可见,描述这一流程的数学模型为一稀

疏线性代数方程组，其系数矩阵如表 2-8 所示。

表 2-8 原始方程组的增广矩阵

方程号 \ 变量名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	右侧
(1)	0.333	-1								
(2)	0.667		-1							
(3)			1	-1			1			
(4)				-0.333	1					
(5)				-0.667		-1				
(6)						0.333	-1			
(7)						0.667		-1		
(8)	-1				1				1	
(9)									1	1

从表中可以看到，第 2 列和第 8 列均只含有一个元素，即纵列等于 1。根据步骤①和②，这两个元素必须分别选作方程（1）和方程（8）的主元（用元素下的横线表示）。由于这两列中并无其他元素，所以不用执行消元过程。接下去，第 3，5，7，9 列均含有两个非零元素，即纵列等于 2。人为地选第三列。该列中的非零元素存在于方程（2）和方程（9）中，而方程（2）横列为 2，方程（9）的横列为 3，根据步骤②至④选方程（2）中的该元素为主元。根据步骤⑤，消去方程（9）中第 3 列的元素，这将导致方程（9）中的第一列产生一个非零元素（表 2-9）。反复进行上述过程，直到形成表 2-10 那样的形式。然后进行回代过程，解出每个变量的值（表 2-11）。整个运算过程如表 2-12 所示。

表 2-9 主元选择的中间结果

方程号 \ 变量名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	右侧
(1)	0.333	-1								
(2)	0.667		-1							
(3)	0.667			-1			1			
(4)				0.333	-1					
(5)				0.667		-1				
(6)						0.333	-1			
(7)						0.667		-1		
(8)	-1				1				1	
(9)									1	1

表 2-10 完成主元选择后的增广矩阵

方程号 \ 变量名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	右侧
(1)	0.333	-1								
(2)	0.667		-1							
(3)				-0.558						-0.667
(4)				0.333	-1					
(5)				0.667		-1				
(6)						0.333	-1			
(7)						0.667		-1		
(8)	-1			0.333						-1
(9)									1	1

表 2-11 回代后得到的变量值

变量号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
值	1.40	0.46	0.93	1.20	0.40	0.80	0.26	0.53	1.00

表 2-12 表 2-6 中方程的主元素选择过程

选择主元素	消去元素	产生元素	改变元素
(a) V2E1	(V—变量, E—方程, RHS—右侧)		
B8E8			
V3E2	V3E9	V1E9	
V7E6	V7E9	V6E9	
V5E4	V5E3	V4E3	
V9E7	V9E3	RHSE3	
...			
(b) V1E3	V1E9	RHSE9	V4E9
V6E5	V6E9		V4E9
V4E9			
...			

2.5 过程系统模拟的联立模块法

2.5.1 联立模块法的原理

序贯模块法和面向方程法都存在一些缺陷, 经过比较不难看出, 这两种方法的缺陷是互相补偿的(表 2-13)。也就是说, 一方的缺点恰恰是另一方的优点。在面向方程法的缺陷尚未排除之前, 是否可以找到一种折中的办法, 以沟通这两种方法之间的裂缝呢? 联立模块法就是在这样的前提下产生出来的一种新的方法, 它不仅基本上兼备了上述两种方法的优点, 更重要的是它可以使花费了大量人力、物力开发出的过程单元模块得以充分利用。广义地说, 联立模块法可定义为^[14]利用黑箱过程模块, 灵活求解模拟问题的方法。

表 2-13 两种系统模拟方法的比较

内 容	序贯模块法	面向方程法	内 容	序贯模块法	面向方程法
占用存储空间	小	大	对初值要求	低	高
迭代循环圈	多	少	计算错误诊断	易	难
计算效率	低	高	编制、修改程序	较易	较难
指定设计变量	不灵活	灵活			

联立模块法与序贯模块法的共同之处在于面向模块; 与面向方程法共同之处在于联立求解过程系统模型方程。联立模块法利用严格模块产生相应的简化模型方程的系数, 然后把所有的简化模型方程汇集到一起进行联解(图 2-31), 得到系统的一组状态变量。由于简化模型是严格模块的近似, 所以计算结果往往不是问题的解, 必须用严格模块对这组解进行计算, 修正简化模型的系数。重复这一过程, 直到收敛到原问题的解。

联立模块法的特点是:

① 把序贯模块法中最费时、收敛最慢的回路迭代计算, 用由简化模型组成的方程组的联解而代, 从而使计算加速, 尤其是处理有多重再循环流或有设计规定要求的问题时, 具有较好的收敛行为。因此, 联立模块法计算效率较高。

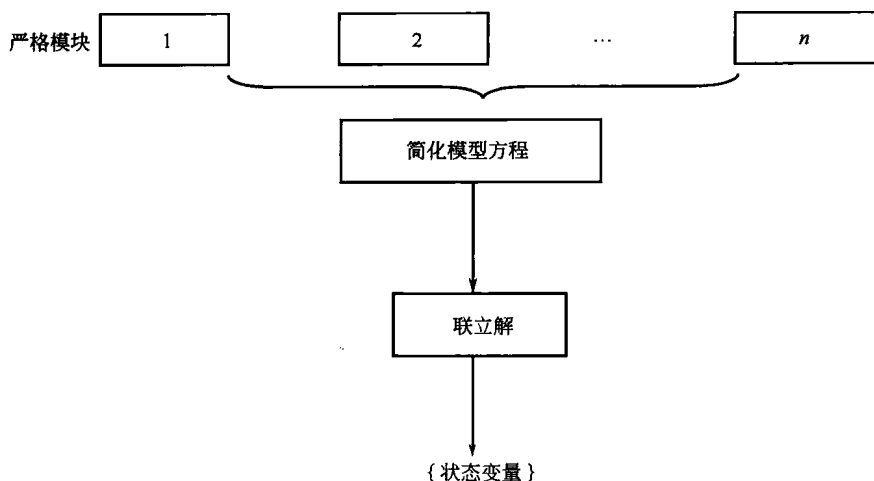


图 2-31 联立模块法

② 由于单元模块数比过程方程数要少得多，所以简化模型方程组的维数比面向方程法也小得多，求解起来也容易得多。

③ 能利用大量原有的丰富的序贯模块软件。可在原有序贯模块模拟器上修改得到联立模块模拟器。

由此可见，联立模块法兼有序贯模块法和联立方程法的优点：

- ① 计算效率较高；
- ② 对初值要求较低；
- ③ 迭代循环圈较少；
- ④ 计算出错时诊断较容易；
- ⑤ 能利用大量原有的软件。

模拟计算过程如图 2-32。

初值的取得可以采用两种办法：

- ① 猜值；
- ② 用序贯模块法迭代求解几次，得到各点的初值。

从上面的分析还可以看到，简化模型只关联单元的输入、输出变量，单元的变量在简化模型中不出现，因此方程组的维数比严格模型要低得多，在求解时比面向方程法要容易得多。此外，联立求解方式在处理有多重再循环流或有设计规定要求的问题时具有较好的收敛性。

前面已经提到，序贯模块法和联立模块法的循环迭代圈数不一样，因此不易于用全流程的迭代次数衡量算法的好坏。由于大量的计算消耗在单元模块上，因此人们提出用流程贯通次数作为评价的依据。所谓贯通就是序贯计算流程中的每个单元模块一次。对序贯模块法而言，流程贯通次数等于迭代次数。

联立模块法的计算效率主要依赖于简化模型的形式。一般来说，简化模型应该是严格模块的近似，同时具有容易建立、求解方便的特点。下面介绍如何利用严格模块产生近似简化模型。

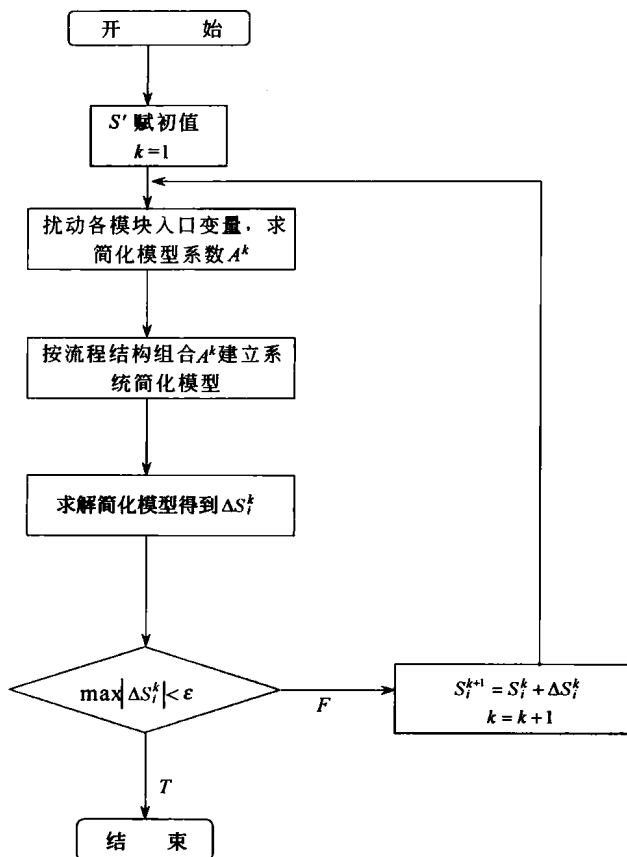


图 2-32 联立模块法计算逻辑框图

2.5.2 建立简化模型的两种切断方式

为了建立简化模型，必须首先划分简化模型的对象范围。

有两种划分方法：

① 以过程单元为基本单位建立简化模型；

② 以回路为基本单位建立简化模型。

这两种划分策略分别与两种切断方式相对应：

① 联结物流全切断方式；

② 回路切断方式。

(1) 联结物流全切断方式

这种方式相当于把所有过程单元之间的联结物流全部切断，形成一系列互相独立的过程单元（图 2-33）。

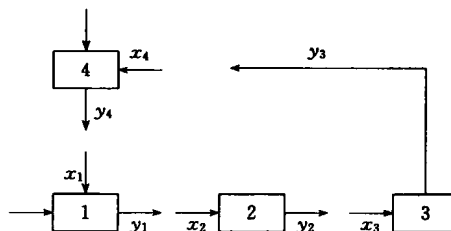


图 2-33 联结物流全切断方式

下面通过一个例题加深对联立模块法的理解。

【例 2-12】 用联立模块法对图 2-24 给出的三级闪蒸过程进行稳态模拟。

解：① 建立简化模型

严格单元模块的输入流股变量向量 x 与输出流股变量 y 之间有严格模型：

$$y = G(x)$$

上式的一阶台劳展开式为

$$y = y_0 + G'(x_0)(x - x_0)$$

即

$$y - y_0 = G'(x_0)(x - x_0)$$

令 $A = G'(x_0)$, $\Delta y = y - y_0$, $\Delta x = x - x_0$, 便可得到严格模型的线性增量简化模型

$$\Delta y = A \Delta x \quad (2-49)$$

利用式(2-49) 分别对每个过程单元写出其简化模型:

混合器: $\Delta S2 = A_{25} \Delta S5 + A_{26} \Delta S6 + A_{21} \Delta S1$

闪蒸器 1: $\Delta S3 = A_{32} \Delta S2$

$$\Delta S4 = A_{42} \Delta S2$$

闪蒸器 2: $\Delta S7 = A_{73} \Delta S3$

$$\Delta S5 = A_{53} \Delta S3$$

闪蒸器 3: $\Delta S6 = A_{64} \Delta S4$

$$\Delta S8 = A_{84} \Delta S4$$

由于混合器的严格模型为线性模型, 且系统入料流股变量为给定值, 所以有:

$$A_{25} = A_{26} = A_{21} = I$$

$$\Delta S1 = 0$$

即

$$\Delta S2 = I \Delta S5 + I \Delta S6$$

把上述线性简化模型写成矩阵形式的迭代格式, 则有:

$$\begin{bmatrix} I & & & & & -I & -I \\ -A_{32} & I & & & & & \\ -A_{42} & & I & & & & \\ & -A_{53} & & I & & & \\ & & -A_{64} & & I & & \\ & -A_{73} & & & & I & \\ & & -A_{84} & & & & I \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} \Delta S2 \\ \Delta S3 \\ \Delta S4 \\ \Delta S5 \\ \Delta S6 \\ \Delta S7 \\ \Delta S8 \end{bmatrix} = 0 \quad (2-50)$$

显而易见式(2-50) 是一个维数不高的稀疏线性方程组。

② 从严格模块计算简化模型的系数

式(2-50) 中的系数矩阵可通过对严格模块的扰动计算得到。前面我们假定 $A = G'(x_0)$, 也就得到了 A 。而 A 是从一阶台劳展开式得到的。偏离 x_0 点后便会产生偏差, 因此要不断进行修正。

分别对每个单元建立简化模型, 然后把单元简化模型、联结方程、设计规定方程集合到一起组成过程系统的简化模型, 由于切断了全部联结物流, 描述整个过程系统的简化模型方程数为:

$$n_e = 2 \sum_{i=1}^{n_c} (c_i + 2) + n_d \quad (2-51)$$

式中 n_e ——系统简化模型方程数;

n_c ——联结物流数;

n_d ——设计规定方程数;

c_i ——联结物流组分数。

如果不考虑设计规定方程, 用线性增量模型作为单元的简化模型, 则图 2-33 中的过程系统的简化模型如下。

单元模型:

$$\begin{aligned}\Delta y_1 &= A_1 \Delta x_1 \\ \Delta y_2 &= A_2 \Delta x_2 \\ \Delta y_3 &= A_3 \Delta x_3 \\ \Delta y_4 &= A_4 \Delta x_4\end{aligned}\quad (2-52)$$

联结方程:

$$\begin{aligned}\Delta y_1 &= \Delta x_2 \\ \Delta y_2 &= \Delta x_3 \\ \Delta y_3 &= \Delta x_4 \\ \Delta y_4 &= \Delta x_1\end{aligned}\quad (2-53)$$

把式(2-52) 和式(2-53) 写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} -A_1 & & & I & & & \\ & -A_2 & & & I & & \\ & & -A_3 & & & I & \\ & & & -A_4 & & & I \\ I & & & & & & -I \\ & I & & & -I & & \\ & & I & & & -I & \\ & & & I & & & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \\ \Delta x_4 \\ \Delta y_1 \\ \Delta y_2 \\ \Delta y_3 \\ \Delta y_4 \end{bmatrix} = 0 \quad (2-54)$$

流股全切断方式很类似于面向方程法。主要区别在于后者是严格模型方程, 变量数也要大得多(包括单元内部变量)。

对于一个包括 100 个联结流股, 每个流股有 8 个组分, 10 个设计规定系统, 其系统简化模型数为:

$$n_e = 2 \times (8 + 2) \times 100 + 10 = 2010$$

由此可见, 对于较大的系统, 流股全切断方式建立的简化模型方程数是很大的。Sargent^[15]从式(2-54) 中消去物流联结方程, 即合并式(2-52) 和式(2-53), 从而使简化模型的维数大大减少:

$$\begin{bmatrix} I & & & -A_1 \\ -A_2 & I & & \\ & -A_3 & I & \\ & & -A_4 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta y_1 \\ \Delta y_2 \\ \Delta y_3 \\ \Delta y_4 \end{bmatrix} = 0 \quad (2-55)$$

此时简化模型方程数为:

$$n_e = 2 \sum_{i=1}^{n_c} (c_i + 2) + n_d \quad (2-56)$$

比较式(2-51) 和式(2-56) 可知, 简化模型数几乎减少一半, 因此称这种切断方式为半切断方式, 例 2-12 中采用的就是半切断方式。尽管如此, 在处理实际问题时。式(2-55) 的维数往往还是很大的。因此人们又提出了回路切断方式。

(2) 回路切断方式

回路切断方式相当于把若干个单元作为一个“虚拟单元”处理，建立虚拟单元的简化模型。虚拟单元所包含的各单元间的联结流股变量则不出现在简化模型中，从而大大降低了简化模型的维数。

通常是以循环回路为一个虚拟单元，切断再循环流股，故称之为回路切断方式。图2-34虚线内的回路构成了一个虚拟单元。

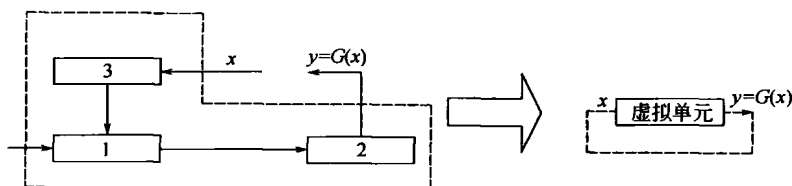


图 2-34 回路切断方式

虚拟单元的简化模型与联结方程、设计规定方程一起构成了系统的简化模型。系统简化模型方程数为：

$$n_e = 2 \sum_{i=1}^{n_t} (c_i + 2) + n_d \quad (2-57)$$

式中 n_t 为切断再循环流股数，其他符号同式(2-51)。由于切断的再循环流数 n_t 比联结流股数 n_e 要少得多，因此一些简单的方程求解技术就可以处理这样的流程模型。

回路切断方式很类似序贯模块法，简化模型的系数是通过序贯计算虚拟单元中的严格模块得到的。不同之处在于，联立模块法回路切断方式是联立求解系统简化模型的，而序贯模块法则是各回路分别收敛的。

【例 2-13】 以回路切断方式建立三级闪蒸过程系统的线性增量简化模型。

解：首先必须确定切断流位置。对于图 2-24 中给出的三级闪蒸系统，不难凭观察选定最佳切断流为 S2，因为它可以同时切断两个再循环流，使迭代计算具有最少的切流变量。为了更加直观，将图 2-24 改画成图 2-35(a)。若把图 2-35(a) 中虚线框内的部分看作黑箱（虚拟单元），则系统简化成图 2-35(b)。同样，用线性增量模型作虚拟单元的简化模型如下：

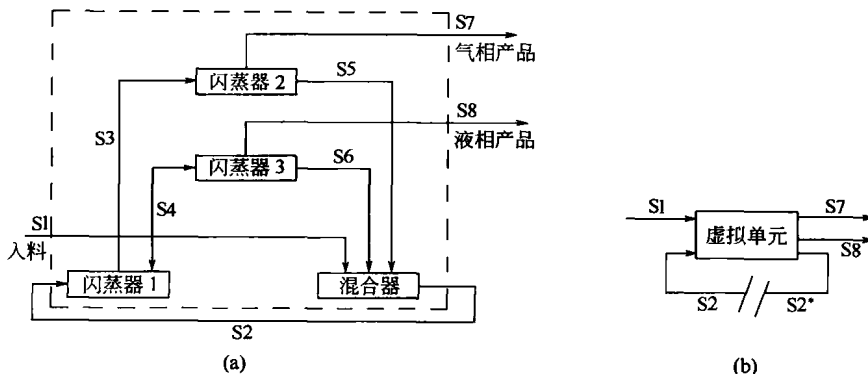


图 2-35 三级闪蒸过程的回路切断方式

$$\Delta S7 = A_{72} \Delta S2$$

$$\Delta S8 = A_{82} \Delta S2$$

$$\Delta S'2 = A_{22} \Delta S2 \quad (2-58)$$

$$\Delta S2 = \Delta S2' \quad (2-59)$$

式(2-58)、式(2-59)合并,得到:

$$(I - A_{22}) \Delta S2 = 0 \quad (2-60)$$

用矩阵表示为:

$$\begin{bmatrix} (I - A_{22}) & 0 & 0 \\ -A_{72} & I & 0 \\ -A_{82} & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta S2 \\ \Delta S7 \\ \Delta S8 \end{bmatrix} = 0 \quad (2-61)$$

上式中的第一行可以独立求解,得到 $\Delta S2$ 。一旦解出 $S2$, 分别代入第二、三行, 则可得到 $\Delta S7$ 、 $\Delta S8$ 。因此, 可以把式(2-60)看作三级闪蒸过程回路切断方式的系统简化模型。

2.6 氨合成工艺流程的模拟与分析

氨合成工艺流程是从合成气开始, 以氨合成反应塔为核心, 生产产品氨的高压合成回路流程。它是合成氨工艺流程中继原料气制备、净化之后的部分流程。如图 2-36 所示, $F1$ 是进入该流程的合成气, $F6$ 产出的产品液氨。这是一个典型的带有物流循环回路的工艺流程。

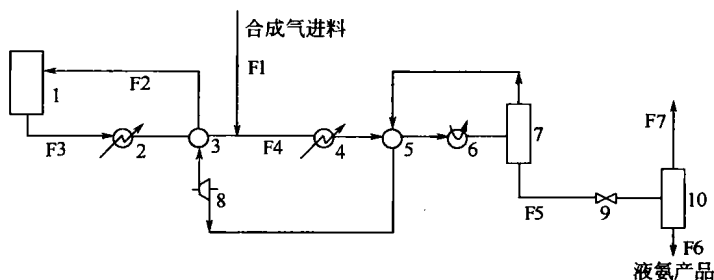


图 2-36 氨合成工艺流程图

- 1—氨塔; 2—锅炉给水预热器; 3—换热器; 4—水冷器; 5—换热器;
6—氨冷器; 7—氨分离器; 8—循环气压缩机;
9—节流阀; 10—低压氨罐

2.6.1 氨合成工艺流程的模拟

用序贯模块法实施氨合成工艺流程的模拟, 首先需要确定断裂物流, 以打开该流程中循环物流的回路。对于这个氨合成工艺流程, 最合适的断裂物流是 $F2$, 即进入氨塔的循环气。需要建立的过程单元模块有: 氨合成催化反应单元、换热单元、循环气压缩单元、节流单元、液氨分离单元等。

(1) 氨合成催化反应单元

该单元的核心内容是建立催化剂筐中的氨合成催化反应动力学计算模型。

如选用 Dyson-Simon 的动力学方程:

仅供个人科研教学使用!

$$W = K_1 a_{N_2} \left(\frac{a_{H_2}^3}{a_{NH_3}^2} \right)^\alpha - K_2 \left(\frac{a_{NH_3}^2}{a_{H_2}^3} \right)^\beta \quad (2-62)$$

式中 W ——氨合成反应速度, $\text{kmol}/(\text{h} \cdot \text{m}^3)$;

K_1, K_2 ——正、逆反应速度常数;

$a_{H_2}, a_{N_2}, a_{NH_3}$ ——氢、氮、氨等组分的活度;

α, β ——常数, α 取值为 0.5, $\beta = 1 - \alpha$ 。

由该动力学方程可导出沿催化剂层高度氨浓度的变化率模型:

设 X 为催化剂层高度 (m), Y_{NH_3} 为氨分子分率, 则可由式 (2-62) 导出沿催化剂层高度氨的浓度分布模型如下:

$$\frac{d(Y_{NH_3})}{dX} = C(1-\epsilon) \frac{\epsilon_1 \rho_0 (1-Y_{NH_3})^2}{G} K_T \left[K_a^2 a_{N_2} \frac{a_{H_2}^{1.5}}{a_{NH_3}} - \frac{a_{NH_3}}{a_{H_2}^{1.5}} \right] \quad (2-63)$$

式中 ρ_0 ——氨分解气混合气体密度, kg/m^3 ;

G ——流经床层气体的质量流量, kg/h ;

K_T ——反应速率常数;

K_a ——平衡常数。

考虑到氨塔催化剂筐外侧死气保温层结构的绝热效果良好, 环隙气体温升可以忽略不计, 则催化剂层的热平衡为:

$$NC_p dT = -(\Delta H_R) dN_{NH_3} \quad (2-64)$$

式中 N ——通过床层反应混合气体的千摩尔流量;

C_p ——反应混合气体的比热容;

ΔH_R ——氨合成反应热效应;

T ——床层温度。

从而可导出催化剂床层中沿床高的温度分布模型如下:

$$\frac{dT_j}{dX_j} = -\frac{\Delta H_R}{(1+Y_{NH_3})C_p} + \frac{d(Y_{NH_3})_j}{dX_j} \quad (2-65)$$

(2) 换热单元

所有合成气或循环气换热过程的热平衡都按焓平衡计算:

$$H_{\text{换热前}} = H_{\text{换热后}} \quad (2-66)$$

(3) 降压节流单元

液氨降压节流过程按等焓模型计算:

$$H_{\text{节流前液体}} = H_{\text{节流后气体}} + H_{\text{节流后液体}} \quad (2-67)$$

(4) 气体压缩单元

循环气的压缩按等熵模型计算:

$$S_{\text{压缩前}} = S_{\text{压缩后}} \quad (2-68)$$

则绝热可逆压缩过程的理想功 A_s 等于绝热可逆等熵过程的焓变 ΔH_s :

$$A_s = -\Delta H_s \quad (2-69)$$

设循环压缩机的过程效率 $\eta = 0.73$ 。因而循环压缩机的实际功耗:

$$W_s = A_s / \eta \quad (2-70)$$

(5) 液氨分离单元

根据气液相平衡参数 K_i 按气液分离过程的物料平衡建立模型:

仅供个人科研教学使用!

$$L_i = \frac{V_i + L_i}{1 + K_i \frac{V}{L}} \quad (2-71)$$

$$x_i = \frac{L_i}{\sum L_i}; \quad y_i = \frac{V_i}{\sum V_i}$$

(6) 热力学物性数据估算单元

在建立上述各类单元模块中总是要用到一些热力学数据, 如气相的焓 H 、熵 S 、热容 C_p 等。应该注意根据工艺流程中处理物料的特性及其工艺条件(温度、压力)的特点, 选取合适的估算模型。对于氨合成系统推荐应用 M-H 方程。

$$p = \sum_{i=1}^5 \frac{F_i(T)}{(V-b)_i} \quad (2-72)$$

(7) 气液相平衡数据估算单元

在氨合成工艺流程中, 合成气经冷却、冷凝后分离产品液氨的氨分离过程, 是个多元体系气液相分离过程。该分离体系中含有的组分有 CH_4 、 Ar 、 H_2 、 N_2 、 NH_3 。在工艺模拟计算中, 该单元过程的模型化和模拟是按多元气液相平衡过程计算的。

在多元气液相平衡体系中, 若体系温度 T 低于组分 1 的临界温度 T_{c1} , 但大于其他组分 i ($i \neq 1$) 的临界温度 T_{ci} , 即 $T_{c1} > T > T_{ci}$ 时, 组分 1 为溶剂, 各组分 i 则为气体溶质。在这种情况下, 溶剂的液相逸度 f_1^L 与溶质的液相逸度 f_i^L , 具有两种不同的数学表达式:

$$f_1^L = r_1 x_1 f_{\text{pure},1}^p \exp \int_{p_1}^p \frac{V_1 dp}{RT} \quad (2-73)$$

$$f_i^L = r_i^* x_i H_{p_{1,s}} \exp \int_{p_1}^p \frac{\bar{V}_{i,\infty} dp}{RT} \quad (2-74)$$

式中, r_1 、 r_i^* 为溶剂、溶质的系数; $p_{1,s}$ 为溶剂的饱和蒸气压力; $f_{\text{pure},1}^p$ 为纯溶剂在饱和蒸气压下的逸度; V_1 为溶剂的摩尔体积; $\bar{V}_{i,\infty}$ 为溶质 i 在溶剂中无限稀释摩尔体积。至于 Φ_i 这个气相组分逸度分系数, 则需要选择合适的状态方程来进行计算。

(8) 收敛单元

针对图 2-29 所示的流程建立模拟系统, 选取 F2 作为断裂物流, 在进入氨塔之前设置收敛单元。给出适当的 F2 初值, 并比较经过各模块序贯计算之后得出的新 F2。按给定的容许误差 ϵ 予以评判。按要求选定收敛算法, 如直接迭代法或 Wegstein 法等。

2.6.2 氨合成工艺生产工况的模拟分析

某厂从日本东洋工程公司引进了 Kellogg 年产 30 万吨合成氨装置一套。投产后产品产量达到了设计指标, 但某些操作参数与原设计指标有较大的出入, 特别是氨合成部分。

按日本东洋工程公司提出的氨合成流程工艺生产操作数据:

① 新鲜气成分: $\text{CH}_4=0.0091$; $\text{Ar}=0.003$; $\text{H}_2:\text{N}_2=3:1$;

② 循环气惰性气含量: $\text{CH}_4=0.1006$; $\text{Ar}=0.0355$;

③ 氨合成塔出口气氨浓度: $\text{NH}_3=0.136$;

④ 液氨分离器: 温度 -12.2°C ; 压力 21.7MPa (221.5kgf/cm^2);

⑤ 氨塔: 入塔气压力 23.52MPa (240kgf/cm^2); 入塔气温度 140.6°C ; 塔出口温度 301°C ;

⑥ 氨塔内第一、第二、第三催化剂床层的入口温度: $T_1=410^\circ\text{C}$; $T_2=456^\circ\text{C}$;

$T_3 = 454^\circ\text{C}$;

⑦ 循环压缩机:

入口压力 21.54 MPa (216.8 kgf/cm²);

出口压力 23.62 MPa (241.0 kgf/cm²);

⑧ 原料气(标准状态)消耗定额为 2976 m³/t(NH₃);

氨合成生产工艺过程流程如图 2-37 所示。

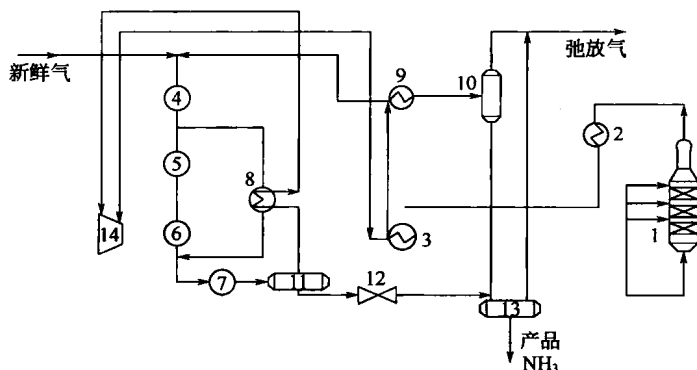


图 2-37 氨合成生产工艺流程

- 1—氨合成塔; 2—锅炉给水预热器; 3—热交换器; 4—水冷却器;
5—第一氨冷却器; 6—第二氨冷却器; 7—第三氨冷却器; 8—冷热交换器;
9—放空气氨冷却器; 10、11—液氨分离器; 12—节流减压阀;
13—低压氨罐; 14—循环压缩机

投产后,考核生产负荷达到设计能力 104.4% 的时候,氨合成塔入口压力为 19.306 MPa (197 kgf/cm²),合成塔的出口温度为 314.2℃,原料气(标准状态)消耗定额 3034.48 m³/t(NH₃)。这种实际生产工况有两个不利的严重后果,一是氨塔出口温度超标达 13.2℃,按氨塔出口超温最大限度是 10℃,过高的超温将影响氨塔设备安全。二是原料气消耗定额过高,为原设计的 101.97%。

按定性分析,出现这种偏差的原因是由于催化剂初期活性较高所致。针对这种情况需要制订合理的氨合成过程的操作条件。降低合成压力,或是提高循环气中的惰气含量都可降低氨塔出口温度,但是哪一种更合适,如何确定生产操作参数的定量数据,这就要靠对氨合成工艺的模拟计算来确定了。

建立 Kellogg 氨合成流程的模拟系统,可借用上一节中建立的各个过程单元模块,并以进入氨塔前的循环气作为断裂物流,设置收敛单元。在日产产品合成氨 1038.5t 的前提下,依据东洋公司的基本设计数据(新鲜气成分、氨塔入口温度、氨塔内各催化剂床层的入口温度、氨分离器温度、循环压缩机出入口压差等)。设取氨塔至液氨分离器间的压降为 1.81 MPa (18.5 kgf/cm²)。按序贯模块法针对这个流程实施改变合成压力条件的工况模拟,以及改变循环气惰气含量的工况模拟^[16]。

(1) 改变合成压力条件的工况模拟

对氨塔入口压力为 24 MPa、22 MPa、20 MPa、19 MPa 等四种条件进行工况模拟。模拟计算结果见图 2-38。

从图 2-38 可以看出,如果按照东洋公司的原数据进行氨合成工艺生产,氨塔入口压力

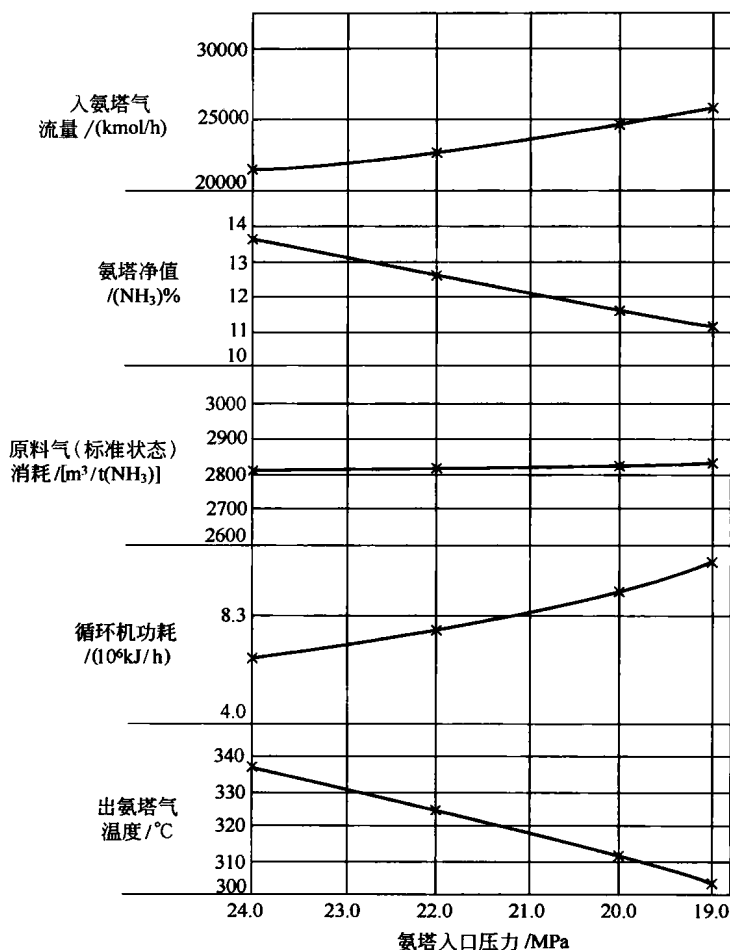


图 2-38 氨合成流程操作压力变化时的工况变化

24MPa, 则氨塔出口温度将是 336℃。而氨塔出口温度的最高限度为 310℃。因而这是生产上所不能容许的。

从模拟计算结果可见当氨塔入口压力降至 19MPa 时, 氨塔出口温度为 302.79℃。可见, 实施降压生产是一个可考虑的方案。但合成压力的降低也必然带来氨合成率的降低, 这必然带来增大循环气量的后果。为了满足日产品氨 1038.5t 的产量指标要求, 循环气量由 21608kmol/h 增加到了 25893kmol/h。由于循环气量的增大, 致使循环压缩机的功耗由 6.77×10^6 kJ/h 增加到 10.37×10^6 kJ/h, 相应的增大了 1.53 倍。氨合成过程的降压操作, 对原料气(标准状态)的消耗量也是有的, 但变化不大。由 $2813.67 \text{ m}^3/\text{t}(\text{NH}_3)$ 增加到 $2824.7 \text{ m}^3/\text{t}(\text{NH}_3)$ 。

(2) 改变循环气惰气含量的工况模拟

按东洋工程公司原数据, 氨塔入口压力仍取 23.5MPa。改变循环气中的惰气含量, 工况模拟计算结果数据绘于图 2-39。

从图 2-39 可见, 当循环气中的惰气浓度提高到 $\text{CH}_4 = 0.175$; $\text{Ar} = 0.062$ 时, 氨塔出口温度将可降至 300℃。在实际生产上循环气惰气含量的提高是靠减少弛放气量来实现的。惰气含量的提高也将降低合成率, 这也必将导致循环气量的增加。因此, 循

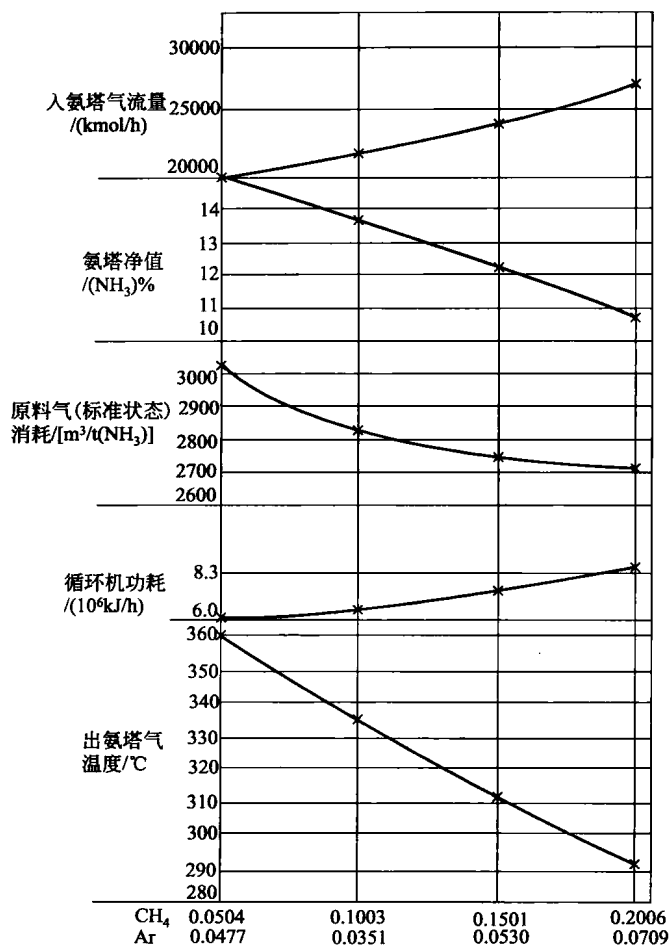


图 2-39 氨合成流程循环气中不同惰气含量下的工况变化

环压缩机的功耗将比原设计数据增加了 1.17 倍，达到 7.94×10^6 kJ/h。由于弛放气量的减少，原料气（标准状态）消耗比原设计数据降低了 0.97 倍，达到了 $2730 \text{ m}^3/\text{t}(\text{NH}_3)$ 。

纵观降低合成压力与提高惰气含量这两种工艺生产条件的调整方案，后者是有利的。

不论实施哪一种调整方案，为满足氨塔内各催化剂床层的入口温度的要求，对各段冷激气的流量都需要进行调整。这些定量操作数据都可由前述的过程模拟系统计算得出详细结果。

2.7 过程系统稳态模拟软件

2.7.1 ASPEN

Aspen Plus 起源于 20 世纪 70 年代后期，于 1981 年底完成，1982 年 Aspen Tech 公司成立并将其商品化，称为 Aspen Plus。Aspen Plus 是基于稳态化工模拟、优化、灵敏度分析和经济评价的大型化工流程软件，用于模拟各种操作过程，从单个操作单元到整个工艺流程的模拟。Aspen Plus 界面如图 2-40 所示。

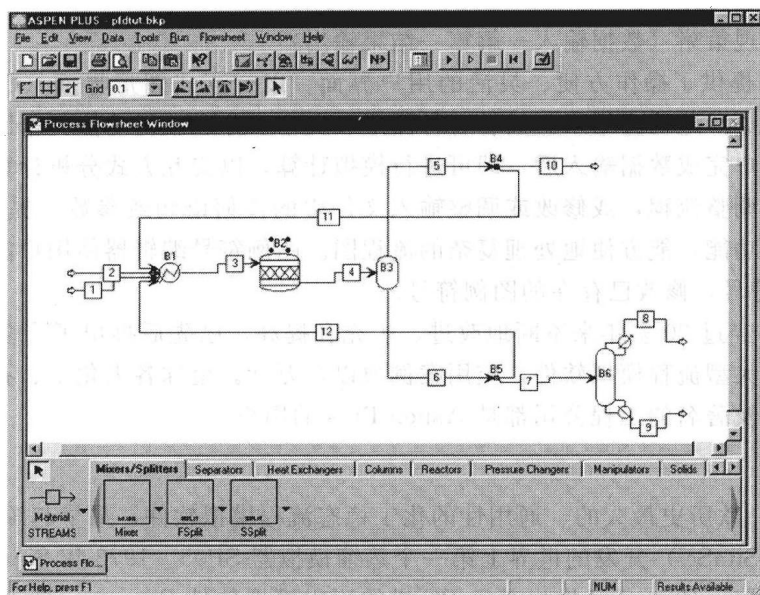


图 2-40 Aspen Plus 界面

Aspen Plus 解算方法为序贯模块方法，对流程的计算顺序可以由用户自定义，也可以由程序自动产生。对于有循环回路和设计规定的流程进行迭代收敛。Aspen Plus 采用先进的数值计算方法，能使循环物料和设计规定迅速而准确地收敛。这些方法包括直接迭代法、正割法、拟牛顿法、Broyde 法等。Aspen Plus 可以同时收敛多股断裂 (tear) 流通股、多个设计规定，甚至收敛有设计规定的断裂流通股。应用 Aspen Plus 的优化功能，可寻求工厂操作条件的最优值以达到任何目标函数的最大值。可以将任意工程和技术经济变量作为目标函数，对约束条件和可变参数的数目没有限制。

Aspen Plus 主要是由物性数据库、单元操作模块和系统实现策略三个部分组成的。

(1) 物性数据库

Aspen Plus 自身拥有两个通用的数据库：Aspen CD——Aspen Tech 公司自己开发的数据库；DIPPR——美国化工协会物性数据设计院设计的数据库。另外还有多个专用数据库。Aspen Plus 具有工业上最适用而完备的物料系统。其包含 1773 种有机物、2450 种无机物、3314 种固体物、900 种水溶电解质的基本物性参数。对 UNIQUAC 和 UNIFAC 方程的参数也收集在数据库中。计算时可自动从数据库中调用基础物性进行传递物性和热力学性质的计算。同时，Aspen Plus 还提供了几十种用于计算传递物性和热力学性质模型的方法。对于强的非理想液态混合物的活度系数模型主要有 UNIFAC、UNIQUAC 等。Aspen Plus 还提供灵活的数据回归系统，使用实验数据来求物性参数，可以回归实际应用中的任何类型的数据，计算任何数据参数，包括用户自编的程序。

(2) 单元操作模块

Aspen Plus 中有五十多种单元操作模型，如混合、分割、换热、闪蒸、精馏、反应等，通过这些模型和模块的组合，能模拟用户所需的流程。除此之外，Aspen Plus 还提供了灵敏度分析和工况分析模块。利用灵敏度分析模块，用户可以设置某一变量作为灵敏度分析变量，通过改变此变量的值模拟操作结果的变化情况。采用工况分析模块，用户可以对同一流

程几种操作工况进行分析。

(3) 系统实现策略(数据输入—解算—结果输出)

Aspen Plus 提供了操作方便、灵活的用户界面,以交互式图形界面(GUI)来定义问题,控制计算和灵活地检查结果。具有各种图形、文本操作和编辑功能,帮助和指导用户进行流程模拟。用户完成数据输入后,即可进行模拟计算,以交互方式分析计算结果,按模拟要求修改数据,调整流程,或修改或调整输入文件中的任何语句或参数。提供了包括拷贝、粘贴等目标管理功能,能方便地处理复杂的流程图。图例符号编辑器使用户能够建立新的设备及 PFD 图例符号,修改已存在的图例符号。

Aspen Plus 经过 20 多年来不断地改进、扩充和提高,已先后推出了十多个版本,成为举世公认的标准大型流程模拟软件,应用案例数以百万计。全球各大化工、石化、炼油等过程工业制造企业及著名的工程公司都是 Aspen Plus 的用户。

2.7.2 PRO/II

PRO/II 是一款历史最久的、通用性的化工稳态流程模拟软件,最早起源于 1967 年美国模拟科学公司(SimSci)开发的世界上第一个蒸馏模拟器 SP05。1973 年 SimSci 公司推出基于流程图的模拟器,1979 年又推出基于 PC 机的流程模拟软件 Process,即 PRO/II 的前身。PRO/II 界面如图 2-41 所示。

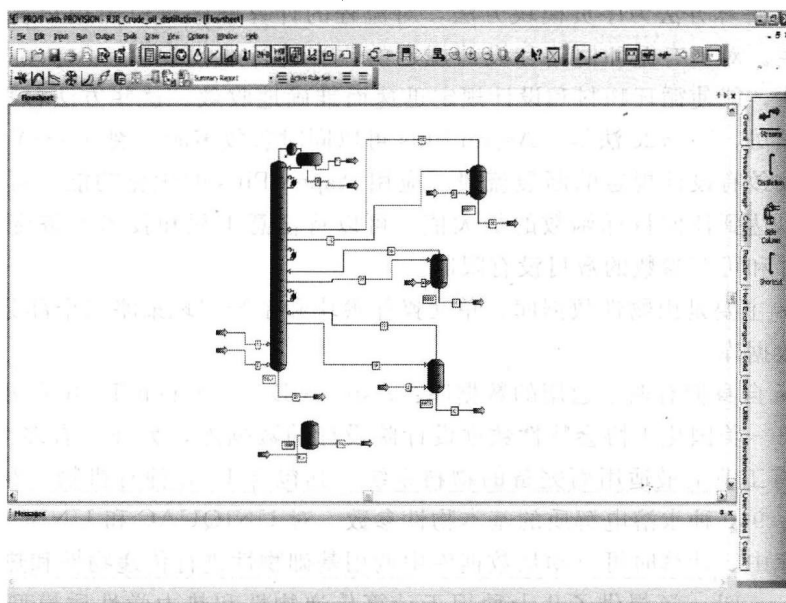


图 2-41 PRO/II 界面

PRO/II 拥有完善的物性数据库、强大的热力学物性计算系统,以及多种单元操作模块。PRO/II 在功能上具有以下特点:

① 拥有强大的物性数据库,其组分数超过 1750 种。此外,PRO/II 允许用户定义或覆盖所有组分的性质,亦可以自己定义库中没有的组分,自定义组分的性质可以通过多种途径得到或者生成。用户可以用 PRO/II 中 DATAPREP 程序查看和操作纯组分的性质数据,也可以用它生成自定义组分的性质数据,当然,还可以通过 DATAPREP 生成用户自己的纯组分库。

② 拥有丰富的单元操作模块。PRO/II 典型的化学工艺模型包括合成氨、共沸精馏和萃取精馏、结晶、脱水工艺、无机工艺、液-液抽提、苯酚精馏以及固体处理等工艺。较为常用的有：精馏模型，包括简捷模型、反应精馏和间歇精馏、两/三相精馏、四个初值估算器、电解质、液-液抽提以及填料塔的设计和核算、塔板的设计和核算、热虹吸再沸器；换热器模型，包括管壳式、简单式和 LNG 换热器，可以进行区域分析、加热/冷却曲线绘制；反应器模型，包括转化和平衡反应器、活塞流反应器、连续搅拌罐式反应器、在线 FORTRAN 反应动力学反应器、吉布斯反应器、变换和甲烷化反应器、沸腾釜式反应器、间歇反应器。对于聚合物反应，PRO/II 提供了连续搅拌釜反应器、活塞流反应器、刮膜蒸发器。对于固体反应，PRO/II 提供了包括结晶/溶解器、逆流倾析器、离心分离器、旋转过滤器、干燥器、固体分离器、旋风分离器。

③ 图形界面友好、灵活。图形界面使用户很方便地搭建某个装置甚至是整个工厂的工艺过程，并允许以多种形式浏览数据和生成报表。其主要特点如下：灵活的流程搭建和数据输入，基于颜色的输入向导，用户可配置的缺省值，单元操作和物流的搜索功能，方便的数据查看窗口，先进的报表功能，强大的制图功能。

PRO/II 可用于流程的稳态模拟、物性计算、设备设计、费用估算、经济评价、环保评测等，并可以模拟整个生产厂从管道、阀门到复杂的反应以及分离过程在内的几乎所有的装置和流程。目前 PRO/II 已经广泛用于各种化工过程的质量和能量平衡计算，提供了全面的、有效的、易于使用的解决方案。PRO/II 尤其在油气加工、炼油、化工、化学、工程和建筑、聚合物、精细化工和制药等行业得到了广泛的应用。

PRO/II 软件自 20 世纪 80 年代进入我国后，受到广大用户的好评，已成为各高校化工专业和科研机构最常用的流程模拟工具之一。

参 考 文 献

- [1] Motard R L, M Shacham, E M Rosen. AICHE J, 1975, 21 (3): 417.
- [2] Ravicz A E, Norman Chem. Eng Progr, 1964, 60 (5): 71.
- [3] Perkins J K. Paper Presented at FOCAPD 83. USA: Snowmass, 1983.
- [4] Rosen E M. Chem Eng Progr, 1962, 58 (10): 69.
- [5] Evans L B, Mah S H, Seider W D. Foundations of Computer Aided Chemical Process Design. Vol. 1. Now York: Eng Found, 1981.
- [6] Rubin D I. Chem Eng Progr Symp Ser, 1962, 58: 54.
- [7] Upadhye R S, Grens E A. AICHE J, 1975, 21: 136.
- [8] Westerberg A W, Hutchison H P, Motard R I, Winter P. Process Flowsheeting. Cambridge England: Cambridge University Press, 1979.
- [9] Orback O, Growe C M. Can J of Chem Eng, 1971, 49: 503.
- [10] Bruyden C G. J Inst Math Appl, 1970, 6: 76.
- [11] Wegstein J H. Commun Assoc Comput Math, 1958, 1: 9.
- [12] Sargent R W, Westerberg H A. Trans Inst Chem Eng, 1964, 42: 190.
- [13] Bending M J, Hutchison H P. Chem Ing Sci, 1973, 28: 1857.
- [14] Biegler L T. Paper Presented at FOCAPD83. USA: Snowmass, 1983.
- [15] Sargent R W H. CCE, 1979, 3: 17.
- [16] 麻德贤. 化工厂设计, 1983, 2: 1.
- [17] 屈一新. 化工过程数值模拟及软件. 北京: 化学工业出版社, 2011.

3 化工过程系统动态模拟与分析

3.1 化工过程系统的动态模型

3.1.1 化工过程系统的动态特性

动态特性是化工过程系统最基本的特性之一。在涉及间歇过程、连续过程的开停工、连续过程本征参数依时变化、控制系统的合成、过程系统局部与全局特性分析以及利用人为非定常态操作，来强化过程系统性能和实现技术目标等问题时，都需要系统动态特性的知识。不仅如此，动态特性还可以用来帮助我们辨识某些系统的结构、过程的机理和估计描述系统性能的模型参数，甚至作为诊断过程系统运行故障的手段。例如：精细化学品生产中经常采用间歇蒸馏、间歇反应、半连续反应等技术，过程系统的状态本身就是随时变化的；而连续过程的开、停工阶段，系统的状态也是随时变化的，因此，怎样操作才能缩短开、停工时间，就要涉及系统动态特性的问题。何况化工过程系统常常具有很强的非线性特性，对于这样的系统，要安全、顺利地开停工，动态特性的知识就尤为重要。某些连续过程，由于催化剂迅速失活或者催化剂在系统内循环过程中依次经过处于不同操作条件的区域（如循环流化床催化反应器中的过程和催化剂迅速失活的固定床催化反应器中的过程），实质上都是非定态的。作为被控系统合成的基础，在考虑非线性过程系统的操作、设计和控制等工程实际问题时，定态多重性、定态稳定性、参数敏感性等系统定性分析的内容，也只有从其内在的、动态特性分析的角度才能解决。近 20 年来，诸如间歇过程的优化、变压吸附、变温吸附、化学反应器强制周期操作等人为非定态操作技术的发展，也促使人们更深入地去了解、研究和利用过程系统的动态特性。

总之，化工过程系统动态特性知识，对于在化学工程与工艺、化工过程自动化以及相关领域工作的人员来说，都是十分重要的、基本的。

3.1.2 化工过程系统的动态模型

无论我们碰到和处理上述哪一类与过程系统动态特性有关的实际问题，所需要的最核心、最本质的知识，是如何科学地描述过程系统动态特性的规律，这意味着必须选择或者建立一种既能反映过程系统本质特性，又相对简单明了的数学模型。模型化（modeling）是现代化学工程方法论的重要组成部分，尤其是过程动态学的核心。

根据对过程系统中状态变量分布特征的不同描述方式，一般可以把数学模型分为集中参数模型、分布参数模型和多级集中参数模型。集中参数模型认为状态变量在系统中呈空间均匀分布，如强烈搅拌的反应罐就可以用这一类模型来描述。分布参数模型认为状态变量在系统内呈现非均匀，但一般是连续的空间分布，如管式反应器的模型通常就用分布参数模型。多级集中参数模型一般用于描述多级串联、级内状态变量均匀分布的过程，如板式塔内的传质分离过程等。事实上，对于大多数过程系统，状态变量在其中的分布既不可能是均匀分布的，也不是多级均匀分布的，更不可能出现像模型描述的那种连续分布。模型往往只是简化

了的近似描述而已。正因为如此, 对于一个特定的过程系统, 无论其中状态变量的真实分布特征如何, 往往可以等价地用不同类型的模型来描述。例如, 对于均相管式反应器, 既能用带有弥散项(有效传递项)的分布参数模型, 也能很好地、近似等价地用多级集中参数模型来描述。对于萃取塔等设备的过程模型, 也有类似的情况。

根据建立模型的不同方法, 一般可以将数学模型分为统计模型、确定性模型和介于两者之间的半经验模型。统计模型又称为经验模型, 纯粹由统计、关联输入输出数据而得。其表达方式往往很简单, 因而只需做少量计算就能得到所要的结果, 但是它的致命弱点是只能应用到建立模型时采集数据所涉及的那些操作条件, 或者可以略作小范围的外推。确定性模型又称为机理模型, 在化工过程系统领域内, 除极少数机械过程之外, 确定性模型都是通过对所研究的系统或者系统内某个微元, 列出质量、能量和动量守恒关系式, 系统(或微元)内外质量、能量和动量交换速率系数计算式, 相关的相平衡关系, 以及化学反应速率表达式(如果有化学反应的话)和化学反应平衡常数计算式(如果化学反应可逆的话)而建立起来的。这些, 实际上就像在化工原理、化学反应工程等课程中所一再说明和运用过的那样。由于在建立确定性模型时通常仅仅做了少数几项假设, 它所处理的是更一般的情况, 因而模型的普遍适用性更强。确定性动态模型的数学表达形式如表 3-1 所示。

表 3-1 化工过程系统确定性动态模型的数学表达形式

模型类型	模型表达形式	应用实例
集中参数模型	代数-常微分方程组	理想搅拌罐反应器动态模型等
分布参数模型	代数-偏微分方程组	填料塔、管式反应器动态模型等
多级集中参数模型	代数-常微分方程组	板式塔动态模型、串联 CSTR 动态模型等
混合模型	上述二、三类模型的混合形式	多个单元过程组合而成的系统

近年来, 人工智能技术的迅速发展及其在化工中的应用, 大大推动了过程系统模型描述和性能模拟方法的进步, 这突出地反映在人工神经网络技术在过程系统性能模拟方面的应用。人类的思维依靠大脑, 而神经生物学和解剖学的研究成果证明, 大脑是由非常非常多的基本单元—神经元交织在一起的网状结构。每一个神经元都具有接收、处理和传送信息的功能。一旦神经末梢受到的刺激超过一定的水平, 就可能引发某些电化效应, 产生神经脉冲, 并通过神经元之间的联系在网状结构中传播, 最终导致一系列生理活动。人工神经网络数学模型就是对上述生物神经网络主要特性与功能的描述, 因而这种模型在很多方面与人类智能类似, 它对信息的处理响应速度快, 自适应性强, 具有自学习能力等, 在过程系统动态模拟与控制方面显示出与其他类型的模型相比独特的优势。但限于篇幅, 本章对此将不作更具体的介绍, 有兴趣的读者可以参考已经大量出版的各种有关参考书。

3.1.3 确定性动态模型的数学处理

要利用确定性动态模型来预测、揭示化工过程系统的内在规律, 解决与动态学特性有关的工程实际问题, 都必须对所涉及的数学模型进行必要的数学处理。这些数学处理, 可以被大致分为如下三大类。

(1) 正问题——模型方程组的求解

所谓模型方程(组)的正问题, 通常是指所有的参数(包括设计、物性、传递和操作参数等)都已给定, 要求利用模型来预测系统的状态分布及其在时间域的运动(变化)情况。这一类问题在工程实际上经常会碰到。例如, 预测给定操作条件下系统的性能, 换句话说就是

对系统的操作性能进行模拟。又如,考察某些模型参数的变化对系统性能的影响,换句话说就是系统的参变性能分析。再如,在控制系统设计中利用模型来帮助“发生”系统的输入-输出关系等。

解决正问题,要求在给定的初值条件(对集中参数和多级集中参数系统)或初、边值条件(对于分布参数系统)下求解模型方程组。这就可能涉及代数方程组、常微分方程组和偏微分方程组,以及它们的混合方程组的求解问题。由于化工过程通常具有强烈的非线性特性,求模型方程组的分析解往往是不可能的,不得不借助于计算机求数值解。因此,应当通过实际运用,掌握如何利用求解代数方程组、常微分方程组初值问题、偏微分方程初边值问题的若干通用程序去处理与模型方程组求解有关的问题。

(2) 逆问题——模型参数的估计

实际上,我们也常常碰到另一类问题,即已经从实验装置或生产装置上采集到在非定常态条件下系统状态变量随时间变化的信息,要求从中估计出描述这一非定常态过程的模型中,某些未知参数的数值。换句话说,已知状态在时间域的运动情况,要求估计模型参数。这样的问题通常就称为模型的逆问题。例如,对于一套连续操作、理想混合的搅拌罐反应器(CSTR)的开工过程,可以利用下列数学模型来描述:

$$\frac{du}{dt} = f(u, \mu) \quad (3-1)$$

$$t=0 \text{ 时}, \quad u = u(0) = u_0 \quad (3-2)$$

其中 u 、 u_0 分别代表任一时刻和起始时刻的状态向量, μ 代表未知而且待估计的参数向量。模型参数估计就是为了确定参数向量 μ 的最优值,使在式(3-2)限制下,式(3-1)的解最大限度地逼近已采集到的状态变量在不同时刻的离散数据。通常可以表示为下面的最优化问题:

$$\min F = \sum_i^N \sum_j^M (u_{i,j}^d - u_{i,j}^c)^2 = f(\mu) \quad (3-3)$$

其中 F 称为最优化的目标函数或评价函数; $u_{i,j}^d$ 代表第 i 个状态变量在 j 时刻的采集数据; $u_{i,j}^c$ 代表第 i 个状态变量在 j 时刻的模型计算值,即在 j 时刻式(3-1)和式(3-2)的解。也就是说,最优化的目标函数被定义为在 M 个离散时刻状态变量的采集值与模型计算值偏差的平方和。状态变量在不同时刻的采集值是已知的,因而 F 的值取决于求解式(3-1)时待参数向量 μ 的取值,也就是说 F 是 μ 的函数。参数估计就是寻找 μ 的最优值,使 F 达到全局最小值。完成类似于式(3-3)的最优化计算,涉及计算数学中最优化方法这一分支。一些常用的、相对较成熟的最优化方法,通常都已编写成通用程序,在某些手册、专著中都可以查到,学习本课程的学生和其他读者只需结合参数估计的实际问题,掌握这些通用程序的具体应用就可以了。应当指出的是,当参数向量的维数稍高时,目标函数曲面的形状可能是很复杂的,常常会出现多个极值点。利用一般的优化方法,目标函数往往只收敛于某些局部极小值而并不是全局最小值。为了处理在 μ 变化的大范围内,求全局最小值的问题,近年来又发展出一些新的算法,如遗传算法、模拟退火算法等,如果需要,读者可以参考有关的著作。

还应当指出,工程技术上碰到的另一类重要的实际问题,即操作、设计和控制的优化问题,所涉及的计算在原则上、计算数学上与逆问题是类似的,只不过式(3-3)中的目标函数将根据问题的性质和优化目标的不同,做专门的定义,而且 μ 这时分别是指操作、设计或控

制参数。

(3) 过程系统的定性分析

如前所述, 由于化工过程系统通常具有很强的非线性性质, 因而有可能出现定常态多重性、定常态稳定性、参数敏感性、自激振荡, 甚至更复杂的时间序列结构。原则上讲, 这些问题都可以通过确定性模型来分析、处理。为了简单起见, 我们可以把这一类问题归结为动态微分方程(组)的定性分析, 它对应于现代应用数学中非常活跃的一个分支——非线性分析或非线性现象与复杂性分析。

概括起来, 本节简要说明了为什么要研究化工过程系统的动态特性和怎样研究化工过程系统的动态特性, 并处理与之相关的各种实际问题。作为学习的一个引导, 读者未必能一下子理解上述概括性说明的全部涵义, 这是不奇怪的, 我们希望读者学习完本章的全部内容之后再回过头来重读本节, 也许会有更深刻的体会。

最后应指出, 限于篇幅, 本章只讨论基于确定性模型的、化工过程系统动态特性的模拟与分析。

3.2 连续搅拌罐反应器的动态特性

化工过程系统可能涉及不同类型的单元过程, 它们之间组合成为一个工艺流程的方式也是多种多样的。既然如此, 为什么我们要选择连续搅拌罐反应器作为研究对象呢? 除了这种反应器本身在工业上的重要性之外, 还由于将其作为讨论化工过程系统动态特性的一个例子, 是非常具有代表性的。因为, 它通常采用集中参数模型来描述系统的特性, 在模型的类型上有典型性; 在模型的数学处理方法方面, 与其他类型的化工过程系统集中参数模型也有相似性; 此外, 它常常要涉及非线性系统的定性分析问题, 这一点也具有典型性, 所运用的分析方法具有普遍意义。

3.2.1 动态数学模型

下面, 我们按照由浅入深的方法, 通过几个实际的示例来介绍几种参数模型的建立和数学处理方法。

【例 3-1】 敞口连续操作搅拌罐的流量计算。如图 3-1 所示的连续操作搅拌罐, 进料量为 F_i , 搅拌罐中原有料液高度为 H_0 , 试求取自开工后排料量的变化关系。假设搅拌罐的横截面积为 A , 排液量与罐中料液的高度成正比关系, 即: $F_o = kH$ 。

首先, 根据质量守恒原理, 对敞口连续搅拌罐列出质量衡算关系:

质量累积速率 = 质量流入速率 - 质量流出速率

$$\text{其中} \quad \text{质量累积速率} = \frac{d(V\rho)}{dt} = A\rho \frac{dH}{dt} \quad (3-4)$$

$$\text{质量流入速率} = F_i\rho \quad (3-5)$$

$$\text{质量流出速率} = F_o\rho \quad (3-6)$$

因此:

$$A\rho \frac{dH}{dt} = F_i\rho - F_o\rho \quad (3-7)$$

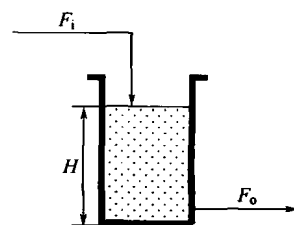


图 3-1 敞口搅拌罐示意图

将排放量与液位高度的关系代入式(3-7)中,并化简,可得:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{F_i}{A} - \frac{k}{A}H \quad (3-8)$$

因此,可以解出:

$$\ln(F_i - kH) = -\frac{k}{A}t + C \quad (3-9)$$

将初始条件: $t=0$ 时, $H=H_0$ 代入式(3-9),并化简可以求得:

$$H = \frac{1}{k}[(kH_0 - F_i)e^{-\frac{k}{A}t} + F_i] \quad (3-10)$$

式(3-10)就是罐中液位高度随时间的变化关系,排放量与时间的变化关系为:

$$F_o = (kH_0 - F_i)e^{-\frac{k}{A}t} + F_i \quad (3-11)$$

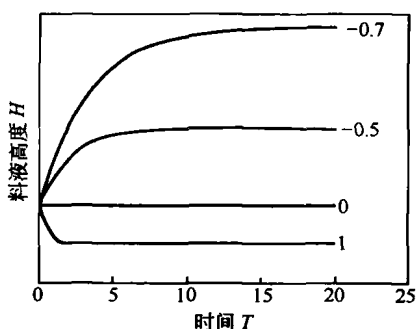


图 3-2 搅拌罐中液位高度随时间的变化关系图

图 3-2 是 [例 3-1] 对不同的 k 值, 罐中液位高度随时间变化关系的示意图。图中每条曲线的右侧分别指明了计算所用的 $kH_0 - F_i$ 的值, 即 $t=0$ 时刻料液排出速度与流入速度之差。从图中可以看出, 随着时间的增加, 罐中液位高度呈指数式变化, 并逐渐达到一个近似的稳定值。对于不同的 $kH_0 - F_i$ 的值, 罐中液位高度随时间的变化关系有所不同。

【例 3-2】 搅拌槽内含盐量的动态模型。

搅拌槽示意图如图 3-1。初始情况是槽内盛有 V_0 的水, 把浓度为 c_i 的盐水以恒定流量 F_i 加入槽内, 与此同时完全混合后的盐水以恒定流量 F_o 排放, 试求槽内盐水浓度 c 的变化规律。

盐水溶液的总物料衡算关系:

$$\frac{dV}{dt} = F_i - F_o \quad (3-12)$$

盐组分的物料平衡:

$$\frac{d(Vc)}{dt} = F_i c_i - F_o c \quad (3-13)$$

即:

$$V \frac{dc}{dt} + c \frac{dV}{dt} = F_i c_i - F_o c \quad (3-13a)$$

式(3-13a)表明有两项累积量, 第一项是因浓度变化而引起的, 第二项是由体积变化所引起的, 这两项皆与求解有重要关系。将式(3-12)代入式(3-13a), 并化简, 可得:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{F_i}{V}(c_i - c) \quad (3-14)$$

将式(3-12)积分, 并利用初始条件 $t=0$ 时, $V=V_0$, 可以得出:

$$V = (F_i - F_o)t + V_0 \quad (3-15)$$

代入式(3-14), 并化简为:

$$\frac{1}{c_i - c} dc = \frac{F_i}{(F_i - F_o)t + V_0} dt \quad (3-16)$$

积分式(3-16), 可以求出:

$$\ln(c_i - c) = -\frac{F_i}{F_i - F_o} \ln[(F_i - F_o)t + V_o] + B \quad (3-17)$$

其中, B 为积分常数。将初期条件: $t=0$ 时, $c=0$ 代入式(3-17), 可以解出 B , 于是式(3-17) 可以化简为:

$$c = c_i - c_i V_o^{\frac{F_i}{F_i - F_o}} [(F_i - F_o)t + V_o]^{-\frac{F_i}{F_i - F_o}} \quad (3-18)$$

式(3-18) 是普遍情况下 [例 3-2] 的分析解, 但其中隐含有条件 $F_i > F_o$, 这是在式(3-15) 中所包含的隐含条件; 当 $F_i < F_o$ 时, 当 t 足够大时, 式(3-15) 应当分段进行求解。当 $F_i = F_o$ 时, 存在 $V = V_o$, 此时, 问题的分析解为:

$$c = c_i - c_i e^{-\frac{F_i}{V_o}t} \quad (3-19)$$

图 3-3 给出了 $c_i=1$ 时, 对不同的 F_i , 本例罐中浓度随时间的变化关系。可以看出, 对任何一种情况, 随着时间的延长, 罐中浓度最终将逐渐达到 c_i 。

例 3-1 和例 3-2 是集中参数模型中的两个特例, 在其中, 通过一些理想化的假设, 削减了过程的复杂性, 使得该过程可以通过数学方式精确求解。但这只是连续搅拌罐式反应器的简化模型, 对于一般的连续搅拌罐式反应器, 除总物料衡算和组分物料衡算外, 还存在着伴随化学反应的热效应以及反应罐本身的热衡算。对于这种复杂的过程, 是不太可能通过数学方法精确求解的, 一般要通过数值方法进行积分运算, 方可求得过程的解。

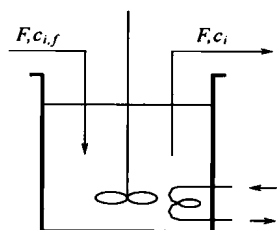


图 3-4 连续操作搅拌罐反应器

讨论图 3-4 所示的连续操作搅拌罐反应器。为了突出寓于这个例子中带普遍意义的思想、方法和实际应用, 通常假定反应罐内处于分子级理想混合, 且为液相均相反应, 因此可以认为反应混合物的温度和组成在反应区里是均匀的。如果进一步假定反应区的容积不随时间变化, 则加料与排料的流量也可以认为是近似相等的, 即 $F_{in} = F_{out} = F$ 。对于一个包含 M 个组分和 N 个反应的系

统, 可以分别写出每一个组分的质量守恒和反应区的能量守恒式, 如:

i 组分质量守恒

$$V \frac{dc_i}{dt} = F(c_{i,f} - c_i) + VR_i \quad (i=1, 2, \dots, M) \quad (3-20)$$

反应区能量守恒

$$\left. \begin{aligned} V\rho C_p \frac{dT}{dt} &= F\rho C_p (T_f - T) - UA(T - T_c) + V \sum_j R_j (-\Delta H_j) \\ (j=1, 2, \dots, N) \end{aligned} \right\} \quad (3-21)$$

其中, V 、 F 分别代表反应区容积和加料容积流量; c_i 、 $c_{i,f}$ 分别代表反应器内和加料中第 i 组分的浓度; t 表示时间; T 、 T_f 分别代表反应区内和加料混合物的温度; U 表示反应液体与冷却剂之间热交换的总传热系数; A 表示反应液体与冷却剂之间的总传热面; T_c 表示冷却剂平均温度; ρ 、 C_p 分别代表反应混合物的平均密度与比热容; $(-\Delta H_j)$ 表示第 j

个反应的热效应； R_j 表示第 j 个反应的速率； R_i 表示因化学反应引起的第 i 个组分浓度的变化速率，并且有

$$R_i = \sum_j \mu_{i,j} R_j = \sum_j \mu_{i,j} R_j(\bar{c}, T) \quad (3-22)$$

其中， $\mu_{i,j}$ 表示第 j 反应计量式中 i 组分的系数。

式(3-20)、式(3-21) 通常受下列初始条件的约束；

$$\text{在 } t=0 \text{ 时,} \quad c_i = c_{i,0}, \quad T = T_0 \quad (3-23)$$

式(3-20)~式(3-23)就构成所讨论的连续操作搅拌罐反应器的动态数学模型。

应当指出，运用化学反应工程课程中关于化学反应计量学的知识，还可以对上述模型进行简化。换句话说，不必对所有 M 个组分，而仅仅需要对少于 M 的几个着眼组分写出质量守恒式(3-20)，从而减少了模型涉及的常微分方程的个数。至于其他非着眼组分的浓度，完全可以利用“在化学反应过程中，所涉及的每一种元素的总原子数守恒”这一化学计量学基本原理，通过相应的代数方程（组）来推算。

3.2.2 模型的数学处理与应用（I）

由式(3-20)~式(3-23)构成的动态数学模型的正问题，在计算数学上是典型的常微分方程组的初值问题。通常可以利用龙格—库塔法（R—K），基尔（Gear）法等通用程序来求数值解。在一般情况下，R—K 法已能满足要求。对于某些特殊情况，例如反应的热效应强、活化能高等，这时浓度和温度随着时间的变化在某些时段可能非常激烈，采用一般的 R—K 方法可能引起计算的不稳定性，难以制约，就需要采用像 Gear 法之类具有一定自适应性的方法。

（1）应用 1：开工过程分析

由式(3-20)~式(3-23)构成的动态数学模型，可以用于连续操作搅拌罐反应器的开工过程分析。例如：

① 计算开工过程所需要的时间。只要从给定的初始条件出发，对式(3-20)~式(3-22)求数值解，求取直至状态变量的每一个分量 c_i （ $i=1\sim M$ ）、 T 接近定常值所需要的时间，就是近似的开工时间。

② 研究初始条件对开工过程的影响。计算方法与①是类似的，只是反复改变不同的初始条件，通过数值分析考察初始条件（开工条件）的不同对开工时间的影响，了解在开工过程中系统状态变化的经历与初始条件的相互关系，从而可以帮助制订适当的开工方案，达到既缩短开工时间，又不致使开工过程出现某些工艺上不允许的温度和（或）浓度。

（2）应用 2：动态响应的数字仿真

在控制系统合成过程中，了解被控制对象的输入输出关系是最基本的需要。传统的方法是在对象上进行实验测试，既耗费人力物力，还可能会干扰系统的正常操作。利用数字仿真技术来了解对象的动态响应特性，即输入输出关系，就要简单得多。通常的做法是，首先建立过程系统的确定性动态数学模型；然后需要确定，应当考察哪些通道的输入—输出关系，即确定输入变量；最后把给定的定常状态作为初始条件，逐一考察每一个输入变量在设计值上下阶式改变某个百分数对状态变量（输出）的影响。通常把结果表示成状态变量瞬时值与定常值之间的偏差随时间的变化曲线，而将输入变量变化的百分数作为参变量。

利用这种数字仿真技术，从式(3-20)~式(3-23) 构成的动态模型出发，不难得出一个连续操作搅拌罐反应器的输入—输出关系。

3.2.3 模型的数学处理与应用 (II)

如前所述, 由式(3-20)~式(3-23)描述的过程系统, 常常表现出强非线性系统特有的一系列复杂性质, 如定态多重性、稳定性, 参数敏感性, 自激振荡, 甚至像混沌现象这一类复杂的时间序列结构。通过定性分析, 就可以揭示诸如在什么条件下会出现这些复杂性质的规律性。

(1) 定态多重性

系统的定态对应于令式(3-20)、式(3-21)左端为零时, 相应非线性代数方程组的解。如果有多重根, 就意味着系统有可能出现多重定态。换句话说, 在设计参数(像 V 、 A 等)、物性参数(像 ρ 、 C_p 等)和操作参数(像 F 、 $c_{i,f}$ 、 T_f 等)都不变的情况下, 我们可以看到不止一个定常状态。至于实际上看到的是哪一个定态, 这要取决于开工条件。关于这一点, 在以后的讨论中自然还会涉及, 这里就不多叙述了。

当某个具体的反应体系中只有一个着眼组分时, 常常也可以用更直观的图解方法来确定系统是否会出现多重定态, 具体的做法在化学反应工程课程中已经介绍过了, 这里也不赘述。

(2) 定态的局部稳定性

定态操作只是一种理想的操作状态, 因为所有的操作变量事实上不可能始终保持恒定, 总是多多少少会存在这样那样的干扰, 从而相应地使系统的状态偏离定常态。这里所说的定态局部稳定性, 是指由瞬时小干扰引起的对定常态的偏离, 在扰动因素消失后, 系统是否具有自动回复原始定常态的能力? 如果有, 就说该定常态是局部稳定的, 或者说对小扰动是稳定的。反之, 就是局部不稳定的。显然, 定态局部稳定性在工程实际是非常重要的性质, 因为, 只有具有局部稳定性的定态, 才能保证在不配备控制装置的条件下, 即使反复经受各种瞬时小干扰, 也能持续地自动保持。也就是说系统的状态始终在定常态附近小范围内波动, 从而保证操作性能稳定不变。

像式(3-20)~式(3-23)那样的非线性集中参数动态数学模型的定常态局部稳定性, 是非线性分析或运动稳定性理论的经典问题, 在许多教科书和专著中都有详尽的描述, 在这里仅引用其主要结论: 如果在给定的定态近旁, 模型常微分方程组的雅可比矩阵的所有特征值都具有负实部, 则该定常态是渐近稳定的。根据这一原理, 可以推导出适用于某个具体体系某一指定定常态局部稳定性的判据。兹以下面的例子予以说明。

假定讨论发生在 CSTR 中的一个均相一级不可逆放热反应 $A \rightarrow B$, 反应速率可以表示为 $R = kC_A$, 其中, $k = k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)$ 是反应速率常数, k_0 是指前因子, E 是反应的活化能, R_g 是通用气体常数。按照上述集中参数动力学系统定常态局部稳定性的一般原理, 要使原始常微分方程组雅可比矩阵所有特征值都具有负实部, 必须同时满足下面两个不等式, 即:

$$\frac{F}{V} + k(T_S) + \frac{UA}{VC_p \rho} + \frac{k(T_S)UA}{FC_p \rho} > k(T_S) \left(\frac{-\Delta H}{C_p \rho} \right) \frac{E}{R_g T_S^2} c_{A,S} \quad (3-24)$$

$$\frac{2F}{V} + k(T_S) + \frac{UA}{VC_p \rho} > k(T_S) \left(\frac{-\Delta H}{C_p \rho} \right) \frac{E}{R_g T_S^2} c_{A,S} \quad (3-25)$$

其中, T_S 、 $c_{A,S}$ 分别表示定常态下的反应温度和 A 组分浓度。其他符号已如前述。

事实上, 以上两个不等式就是所讨论定常态 ($c_{A,S}$, T_S) 的局部稳定性判据, 通常, 对于设计中已经指定的定常态, 就可以利用它们对其局部稳定性进行检验。如果不满足, 又未

配备自动控制系统,就必须重新调整某些设计参数,例如降低 c_A , F , 增大换热面积 A 等,然后重新检验,直到满足稳定性条件为止。

(3) 状态空间分析

状态空间分析是一种图解方法,借助于它,可以非常直观地了解非线性集中参数系统的一系列动态性质。

所谓状态空间 (state space), 也称为相空间 (phase space), 在这里是指以每一个独立变量作为一个坐标轴定义的实数空间。例如, 对于式(3-20)~式(3-23)描述的系统, 是指由 $C_1, C_2, \dots, C_L$ 和 T 作为坐标轴定义的实空间 (其中下标 L 表示着眼组分个数)。在这个空间内的一个点, 表示一个状态, 或者说定义了一个状态向量, 这个点也称为相点。相点的轨迹称为相轨线, 简称轨线, 它反映了从某个特定的初始状态出发, 状态演变的历史, 由众多的轨线构成, 反映了在所关心的状态变量变化范围内, 系统所有动态学定性特征的图形称为相轨线图, 简称相图。从状态空间分析, 或者说从相空间分析就是指利用相图来分析系统的动态特性。

那么, 像式(3-20)~式(3-23)所描述的系统, 怎样获得它的相图呢? 下面首先简单介绍作出相图的原理。假定讨论单个一级不可逆反应 $A \rightarrow B$ 的特殊情况。这时, 只有一个着眼组分, 设为 A 。式(3-20)~式(3-23)相应地可以写成:

$$\frac{dc_A}{dt} = \frac{F}{V}(c_{A,i} - c_A) - k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right) c_A \quad (3-26)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F}{V}(T_i - T) - \frac{UA}{VC_{p\rho}}(T - T_C) + \left(\frac{-\Delta H}{C_{p\rho}}\right) k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right) c_A \quad (3-27)$$

$$t=0 \text{ 时}, \quad c_A = c_{A,0}, T = T_0 \quad (3-28)$$

对于任意给定的某一初始条件式(3-28), 利用龙格-库塔或其他适当的求解常微分方程组初值问题的方法, 可以得到式(3-26)、式(3-27)的数值解:

t	0	t_1	t_2	$\dots$	t_L	$\dots$	t_∞
c_A	$c_{A,0}$	$c_{A,1}$	$c_{A,2}$	$\dots$	$c_{A,L}$	$\dots$	$c_{A,S}$
T	T_0	T_1	T_2	$\dots$	T_L	$\dots$	T_S

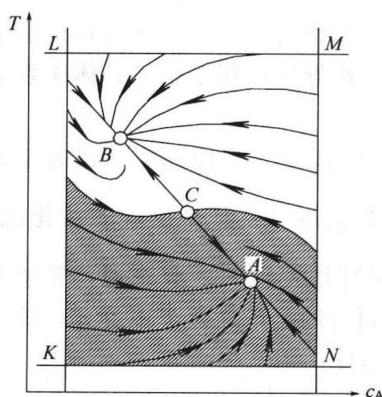


图 3-5 在 CSTR 中一级不可逆放热反应 $A \rightarrow B$ 可能的
一种相平面图

其中下标 S 表示定常态 (steady state)。由于只有 c_A 、 T 两个状态变量, 所以这时的状态空间是一个二维空间, 即状态平面或称为相平面。将上面得到的 c_A 和 T 的瞬时数据标注在相平面上并连成标注了运动方向的光滑曲线就得到一条相轨线。从不同的初始条件出发, 仿照上述方法可以作出不同的轨线。由足够多的轨线就可以绘出类似图 3-5 那样的相平面图。

尽管从相平面图当中看不出状态变化的速度, 但它直观地提供了相当丰富的、关于状态演变规律的信息: 系统可能出现三个不同的定常态, 其中 A 和 B 是局部稳定的, C 是不稳定的。通过不稳定定常态, 并且箭头指向它的两条轨线将相平面分成两个区域, 一个是 A 定常态的稳定域, 另一个是 B 的稳定域, 等等。对于所讨论的反应体系, 这些信息是非常重要的。例如, 倘若通过技术、经济与环境评价之后我们认为定态 A 是比较优惠的, 那么立即就可以判断这个定常态是局部稳定的, 并且能够确定它的稳定域;

此外还可以看出, 只要以定常态 A 的稳定域内任何一种状态 (任何一点) 作为开工状态, 系统都能够自动达到该定常态。

以上仅仅用一个非常简单的例子, 说明了集中参数系统动态模型状态空间分析的原理及其应用。事实上, 要利用这种思想去分析一个具体体系, 还不可避免地遇到一系列实际问题。例如, 相图的定性特征 (有多少个定常态? 它们的稳定性如何? 是否存在孤立的封闭轨线等) 及其细节与模型参数间的关系; 如何通过尽可能少的计算就能画出系统的相图并且保证充分反映其定性特征等。这些问题, 已经涉及更深入的非线性数学知识, 不可能在本课程内一一展开, 有兴趣的读者可以查阅其他参考书。

综合本节内容, 应当再次指出, 我们的目的是以连续搅拌罐反应器 (CSTR) 的动态模型作为例子, 比较系统地介绍可以用集中参数模型描述的、过程系统动态行为的分析方法及其应用。

3.3 精馏塔的动态特性

在化工生产中经常会遇到一些具有相似的多级系统, 其中最典型的例子就是多级串联的 CSTR 反应器和板式精馏塔。在这些过程中, 通常每一级都可用一相似的一阶或二阶微分方程来表示, 尤其当这些方程式的系数矩阵呈双或三对角线形式排列时, 它的特征解可用解析法求得, 求解时可用有限差分 and 差分微分法。

本节的目的在于, 以图 3-6 所示的二元板式精馏塔作为研究对象, 讨论怎样利用多级集中参数模型对其动态特性进行模拟与分析。设全塔共有 N 块塔板, 塔顶冷凝器为全冷凝器, 塔底设有间接加热的再沸器, 在第 N_F 板加料。在图 3-6 以及下面的讨论中涉及的符号包括:

F 、 D 和 B ——分别为加料量, 馏出液采出量和残液采出量, kmol/h;

L ——回流量, kmol/h;

V ——蒸气量, kmol/h;

M ——持液量, kmol;

y 、 x ——分别为汽相与液相易挥发组分的摩尔分数;

Q ——塔釜加热量, kJ/h;

η ——再沸器单位产汽系数。

涉及的下角标包括:

B ——塔底;

D ——馏出液;

F ——加料板序号, 自上而下计;

f ——原料;

n ——塔板序号;

R ——塔顶回流。

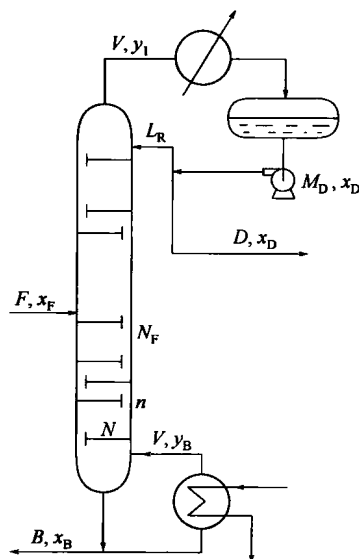


图 3-6 连续操作精馏塔示意图

3.3.1 动态数学模型

为了突出处理问题的思路和方法, 通常都首先讨论经过大大简化了的问题, 为此, 采用了下列基本假设:

- ① 每块塔板上气相与液相分别为理想混合，因而两相都可以采用集中参数模型来描述；
- ② 两组分的摩尔汽化热近似相等，气相和液相在沿塔轴向运动过程中，显热变化对热量衡算的影响以及热损失的影响均可忽略不计；
- ③ 泡点进料；
- ④ 塔内压力恒定；
- ⑤ 离开每一块塔板的汽液两相处于平衡状态；
- ⑥ 每块塔板上持液量远大于持汽量，后者及其变化可以忽略不计。

利用基本假设②和③，立即可以导出任意两块塔板间上升蒸汽量恒定的结论，从而使模型变量的数目大大减少，因此不必对每一块塔板都做热量衡算，模型方程的数目也就相应地减少。引入基本假设⑤，是为暂时避开塔板上的传质动力学这一至今并未很好解决的复杂问题。

在这些基本假设的基础上，通过每一块塔板的总物料衡算、易挥发组分衡算、全凝器与馏出液罐的总物料衡算和难挥发组分衡算、再沸器热量衡算与汽液平衡关系，即可列出整个精馏塔的动态数学模型：

- 全凝器及馏出罐总物料衡算

$$\frac{dM_D}{dt} = V - L_R - D \quad (3-29)$$

- 全凝器及馏出液罐易挥发组分衡算

$$\frac{d(M_D X_D)}{dt} = V Y_1 - (L_R + D) X_D \quad (3-30)$$

- 第 n 块塔板总物料衡算

$$\frac{dM_n}{dt} = L_{n-1} - L_n \quad (3-31)$$

- 第 n 块塔板易挥发组分衡算

$$\frac{d(M_n X_n)}{dt} = L_{n-1} X_{n-1} - L_n X_n + V(Y_{n+1} - Y_n) \quad (3-32)$$

- 离开第 n 块塔板汽液相浓度关系

$$Y_n = f(X_n) \quad (3-33)$$

根据基本假设⑤，这应当是相平衡关系。

- 对于加料板，与第 n 块塔板相似的可以得到下列守恒关系与平衡关系式：

$$\frac{d(M_F)}{dt} = L_{F-1} - L_F + F \quad (3-34)$$

$$\frac{d(M_F X_F)}{dt} = L_{F-1} X_{F-1} - L_F X_F + F X_f + V(Y_{F+1} - Y_F) \quad (3-35)$$

$$Y_F = f(X_F) \quad (3-36)$$

- 再沸器及塔底总物料衡算

$$\frac{dM_B}{dt} = L_N - V - B \quad (3-37)$$

- 再沸器及塔底易挥发组分衡算

$$\frac{d(M_B X_B)}{dt} = L_N X_N - V Y_B - B X_B \quad (3-38)$$

- 离开再沸器及塔底的汽液相浓度关系

$$Y_B = f(X_B) \quad (3-39)$$

• 再沸器热量衡算

$$V = Q\eta \quad (3-40)$$

• 此外, 根据流体动力学原理, 还可以得到每一块塔板上经降液管回流的液体量与该板上持液量的函数关系:

$$L_n = \varphi(M_n) \quad (3-41)$$

这是由于 L_n 应当与降液管上方溢流压头 h_n (堰溢压头) 成正比关系, 即 $L_n \propto h_n$, 而 M_n 显然也与 h_n 成正比关系, 即 $M_n \propto h_n$ 。

综合上述, 可以看出共计可列出 $(4N+6)$ 个独立的关系式, 但是涉及 $(4N+10)$ 个未知变量, 它们是 N 个 X_n 、 N 个 Y_n 、 N 个塔板回流量 L_n 、 N 个塔板持液量, 加上馏出液贮罐持液量 M_D 、馏出液成分 X_D 、馏出液采出量 D 、回流至第一块塔板的液体量 L_R 、再沸器与塔底持液量 M_B 、再沸器液相采出量 B 、上升蒸汽量 V 和离开再沸器汽、液相成分 Y_B 与 X_B , 以及输入再沸器的热量 Q 。未知数数目大于独立函数关系的数目, 在数学上是一个不确定系统。考虑到实际上 Q 、 L_R 、 D 和 B 是人工或自动调节器干预的输入和输出量, 因而这些量要么直接给定, 要么通过调节作用给出相应的函数关系, 从而使模型涉及的函数关系的数目与变量数相等, 再对每一个常微分方程给出相应的初值条件后, 问题是可以求解的。

3.3.2 模型的数学处理与应用

通常, 在讨论动态模型的具体应用之前, 应当首先将涉及易挥发组分衡算的微分方程左端, 按函数乘积的导数展开的规则将其展开, 然后利用相应的总物料衡算式代入其中, 以消去展开式中关于 M 的导数项, 从而使所有常微分方程的左端都化为单变量导数的形式, 并使模型转化成为相对容易处理的代数—常微分方程组 (如果相平衡关系和塔板溢流量与持液量之间的关系都能用函数式表示的话)。

作为模型处理的另一个一般性问题, 应当说明一下各块塔板温度的计算。事实上, 多组分混合物任一组分两相平衡的条件应当写成:

$$y_{i,n} = \psi_i(X_{i,n}, P_n, T_n) \quad (3-42)$$

的形式。其中 i 表示组分代号, n 与前述相同, 表示塔板序号。考虑到塔内压力恒定的假设后, 可以把 P_n 作为常参数从上式剔除, 因此有:

$$y_{i,n} = \psi_i(X_{i,n}, T_n) \quad (3-43)$$

显然, 如果用上式去代替前述模型中所有易挥发组分的相平衡关系, 又变成了一个未知量数目大于独立函数与独立微分方程个数之和的不定问题。幸而我们从多元混合物相平衡原理还可以补充下列汽相组成归一化条件:

$$\sum_i y_{i,n} = \sum \psi_i(X_{i,n}, T_n) = 1 \quad (3-44)$$

从而重新使问题封闭。

由于温度是以隐函数形式出现在模型中, 所以无论是把整个模型作为一个大的联立代数—常微分方程组来求解, 还是逐板迭代计算, 每块塔板上两相组成与温度的确定都必须通过反复迭代。例如, 给定液相组成和温度, 计算汽相“平衡组成”, 再代入上述汽相组成归一化式加以检验, 若不满足, 再调整温度重算, 直至迭代、收敛至满足归一化条件为止。

从上面的分析看出, 尽管为了使问题得到简化已经做了这么多假设, 而且仅仅讨论一个

二元精馏问题, 要利用其动态模型进行过程系统的模拟与分析, 计算量也是很大的。因此, 精馏塔数学模型的处理方法和计算策略, 历来是从事过程模拟研究的人十分关注的。比较有效的计算方法也很多, 本书仅结合应用的目的介绍其中的个别方法, 更详尽的内容可以从一些专著中找到。

(1) 开工过程模拟与分析

以下讨论连续操作精馏塔开工过程模拟的问题。

经过上面所述的初步处理, 消去微分方程中乘积 (MX) 对时间的导数后, 模型可以写成为:

$$\frac{dM_D}{dt} = V - L_R - D \quad (3-45)$$

$$\frac{dM_n}{dt} = L_{n-1} - L_n \quad (3-46)$$

$$\frac{dM_F}{dt} = L_{F-1} - L_F + F \quad (3-47)$$

$$\frac{dM_B}{dt} = L_N - V - B \quad (3-48)$$

$$M_D \frac{dX_D}{dt} = V(Y_1 - X_D) \quad (3-49)$$

$$M_n \frac{dX_n}{dt} = L_{n-1}(X_{n-1} - X_n) + V(Y_{n+1} - Y_n) \quad (3-50)$$

$$M_F \frac{dX_F}{dt} = L_{F-1}(X_{F-1} - X_F) + F(X_f - X_F) + V(Y_{F+1} - Y_F) \quad (3-51)$$

$$M_B \frac{dX_B}{dt} = L_N(X_N - X_B) + V(X_B - Y_B) \quad (3-52)$$

$$Y_n = f(X_n) \quad (3-53)$$

$$Y_F = f(X_F) \quad (3-54)$$

$$Y_B = f(X_B) \quad (3-55)$$

$$L_n = \varphi(M_n) \quad (3-56)$$

$$L_F = \varphi(M_F) \quad (3-57)$$

$$V = Q\eta \quad (3-58)$$

假设给定了 M_D , M_n , M_F , M_B 和 X_D , X_n , X_F 和 X_B 的初始值, 并且 F 、 Q 为已知, 要求考察在全回流 ($D=0$) 和不采出塔底残液 ($B=0$, 相当于暂时将其泵入一个容量很大的容器) 的条件下, 开工过程的动态特性。如前所述, 在 F 、 Q 、 D 和 B 已知并给定了 M 和 X 的初值后, 问题是可解的, 图 3-7 表示一种可行的计算策略。

给定 Q 后, 可以由式(3-58)计算 V (因为 η 是可事先给出的一个常参数)。由每块塔板上 M 的初值, 从式(3-46)可以计算 L 。根据 X 的初值, 和假定的温度 T 的初值 (用于迭代计算), 从相平衡关系计算 Y , 然后检验每块板和再沸器内汽相组成是否满足 $\sum_i Y_{i,n} = 1$, 若不满足, 重新调整各塔板及再沸器温度, 再算, 直至满足上述汽相组成归一化条件。利用 V , L , X , Y 数据对给定的时间步长求解常微分方程的初值问题, 检验馏出液浓度是否达到要求? 残液浓度是否达到要求? 若任一指标不合格, 再以所得 M , X 更新原始数据后重新计算, 若馏出液和残液浓度都达到要求, 则输出 M , X 等随时间变化的结果, 并停止

计算。

(2) 输入—输出关系的仿真计算

在 3.2.2 (2) 节中我们已经谈到, 可以利用动态数学模型进行仿真计算的方法, 获得设计控制系统所需要的、过程系统的输入—输出关系。通常是想知道在某一个设计定常态处, 从某一个输入通道 (对这里讨论的连续精馏塔, 可以是 F 、 Q 和 X_i , 等等) 对相应的变量做一阶式变化, 例如 ΔF 、 ΔQ 或 ΔX_i , 系统的状态将会随着时间发生什么样的变化?

对于任意给定的某一个输入变量的增量, 可以将定态条件下的状态变量作为初始值, 仿照图 3-7 所示的计算策略求解模型微分方程, 从而得到输出变量的响应数据。

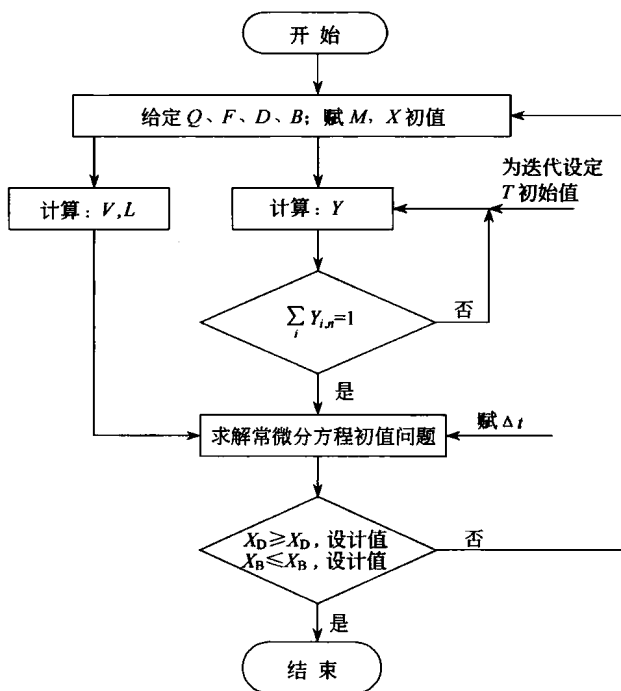


图 3-7 开工过程模拟计算的策略

如果输入变量的增量很小, 可以首先将模型微分方程写成扰动微分方程的形式, 即以状态变量的瞬时值对其定态值之差作为新状态量 (如 ΔM , ΔX) 的微分方程, 然后将其在定常态附近局部线性化, 使之简化为线性常微分方程组, 求解亦可因而更方便。关于这方面更详尽的叙述, 可以参考有关专著。

3.3.3 更实际的问题

上面两小节都只讨论每块塔板上均达到平衡的二元精馏问题。事实上, 许多实际问题都要比它复杂得多。例如, 对于塔板上汽液两相不平衡的问题, 就需要同时利用相平衡关系和有关塔板效率的知识, 来确定离开该塔板的汽、液两相组成间的相互关系。又如对于多元精馏, 微分方程的个数无疑会更多, 平衡关系以及由液相组成计算汽相组成的环节, 也将变得更为繁琐、复杂等。但是, 利用建立在平衡塔板基础上的、二元精馏塔的动态模型作为例子, 来说明精馏塔动态模型的建立方法、模拟计算策略和它的应用, 已经够了。

3.4 变压吸附过程的模拟与分析

本节将以变压吸附(PSA)空气分离制氮过程作为实例,讨论利用分布参数动态模型,进行过程系统动态特性模拟与分析的问题。

变压吸附是最近二三十年发展起来的,在工业上已经得到广泛应用的吸附分离技术。其基本原理是利用平衡吸附量随着压力的提高而增加的规律,人为地使吸附塔的操作压力周期性变化,从而实现吸附、解吸分离过程。加压阶段,流体混合物中的易吸附组分被吸附在吸附剂表面上,从而与难吸附组分分离开;难吸附组分则从吸附塔流出来。在减压阶段,被吸附组分从吸附剂上解吸出来。吸附系统经过吹扫再生即可用于下一个循环。显然,被吸附组分在吸附剂和气相中的浓度,不但沿着吸附塔的轴向变化,而且也随着时间变化。因而这是一种典型的人为非定常态操作,并且只能采用分布参数动态数学模型才能描述其操作特性。

一套变压吸附装置可能设置一台吸附塔,也可能包含多台吸附塔,这既取决于被分离气体混合物的组分数、组成、吸附分离的难易,也取决于经济方面的考虑和对操作平稳程度的要求。以下用一套具有两台吸附塔、以炭分子筛作为吸附剂,吸附分离空气,制备氮气的变压吸附装置作为例子,说明如何利用分布参数动态模型来模拟其操作特性,分析操作特性与有关参数之间的相互关系。

3.4.1 数学模型的建立

(1) 双塔式变压吸附空气分离制氮的原理

当用炭分子筛作为吸附剂时,由于空气中氧与氮分子的动力直径不同,氧在吸附剂孔道中的扩散系数比氮要大两个数量级,所以当干燥的空气通过装填了炭分子筛吸附剂颗粒的固定床吸附塔时,空气中的氧被迅速吸附,而氮分子大多数随气流带出吸附塔。只要吸附剂装填量足够多,就有可能得到纯度较高的产品氮气,通常氮的纯度可以达到99.5%(摩尔分数)。

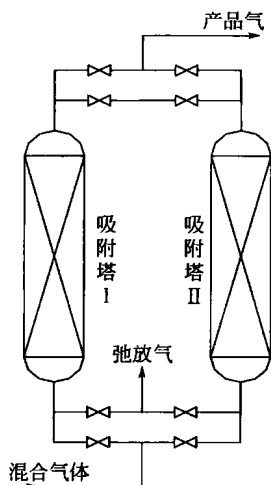


图 3-8 双塔式变压吸附空气分离制氮装置示意流程

双塔式变压吸附空气分离制氮装置的示意流程如图 3-8 所示。通常其每一个循环可以分为四个阶段:加压、吸附、放空与吹扫(用所生产的部分氮气)。为了节能,近年来,又在上述几个阶段的基础上增加了均压阶段,即利用一台吸附塔降压的气体使另一台已放空吹扫过的吸附塔升压,至两塔压力均等后,原处于降压的塔继续放空,另一塔进一步加压、吸附。因此,就每一台吸附塔而言,其循环过程包括加压吸附、均压和放空吹扫。由于放空吹扫与加压吸附时间相等,一台吸附塔放空吹扫时,另一台正处于加压吸附阶段,因此,除了时间很短的均压阶段,在装置出口处都有氮气源源不断地流出,如果再设置一台产品氮气贮罐,就可以平稳地供气。图 3-9 表示一台吸附塔达到稳定操作之后在一个周期内压力变化的情况。

(2) 数学模型的建立

根据在炭分子筛上变压吸附空气分离制氮的特点,对吸附过程做如下假设,以便使问题的处理得到简化:

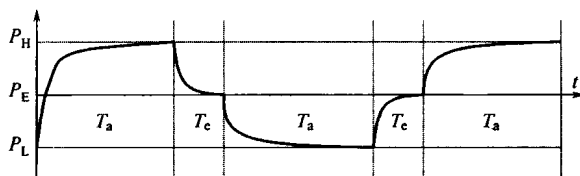


图 3-9 双塔式变压吸附循环过程

- ① 作为原料的干燥空气，其流量、组成和温度稳定；
- ② 忽略吸附热效应的影响，认为 PSA 循环是等温过程（实验研究证明，这一假设对于吸附塔直径不太大时是合理的）；
- ③ 在吸附塔内压力随位置变化的数量，远小于操作压力（通常操作压力约为 0.7MPa），因而可以近似认为压力是均匀的；
- ④ 气体流速径向均匀分布，即可以利用一维模型来描述；
- ⑤ 考虑气相轴向有效扩散；
- ⑥ 由于在气相沿塔流动过程中，被吸附的氧占总气量的比例较大，应当考虑气体流速沿轴向的变化；
- ⑦ 氧气和氮气的吸附平衡可以用 Henry 定律来描述（实验证明的确如此）；
- ⑧ 每个气相组分与炭分子筛吸附剂之间传质过程的速率，可以利用线性推动力模型来描述。

• 流动气相各组分的质量衡算

从一台吸附塔中，取出长度为 dz 、垂直于气流方向的一小段吸附床，在很短的时间 dt 内对氧（设用下标 A 表示）和氮（下标 B）进行物料衡算，然后各项除以该微分单元体体积与微分时间间隔的乘积 (Fdz) (dt)，并做必要的简化，就可以得到：

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} - D_L \frac{\partial^2 c_A}{\partial Z^2} + v \frac{\partial c_A}{\partial Z} + c_A \frac{\partial v}{\partial Z} + \left(\frac{1-\epsilon}{\epsilon} \right) \frac{\partial q_A}{\partial t} = 0 \quad (3-59)$$

$$\frac{\partial c_B}{\partial t} - D_L \frac{\partial^2 c_B}{\partial Z^2} + v \frac{\partial c_B}{\partial Z} + c_B \frac{\partial v}{\partial Z} + \left(\frac{1-\epsilon}{\epsilon} \right) \frac{\partial q_B}{\partial t} = 0 \quad (3-60)$$

式中 c ——气相浓度， mol/m^3 ；

v ——气体线速度， cm/s ；

D_L ——气相轴向有效扩散系数， cm^2/s ；

q ——单位体积吸附剂的吸附量， mol/m^3 ；

ϵ ——吸附剂床层空隙率；

Z ——轴向坐标， cm ；

t ——时间， s 。

根据假设 (viii)，气固两相间的传质速率可由下式表示：

$$\frac{\partial q_A}{\partial t} = k_A (q_A^* - q_A) \quad (3-61)$$

$$\frac{\partial q_B}{\partial t} = k_B (q_B^* - q_B) \quad (3-62)$$

式中 q^* ——平衡吸附量， mol/m^3 ；

k ——吸附速率常数， s^{-1} 。

根据假设 (vii), 可以将平衡吸附量写成:

$$q_A^* = K_A c_A \quad (3-63)$$

$$q_B^* = K_B c_B \quad (3-64)$$

式中 K ——平衡常数, 无量纲。

• 流动气相的总物料衡算

其总物料衡算为:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + c \frac{\partial v}{\partial Z} + \left(\frac{1-\epsilon}{\epsilon} \right) \left(\frac{\partial q_A}{\partial t} + \frac{\partial q_B}{\partial t} \right) = 0 \quad (3-65)$$

其中, $c = c_A + c_B$ 。显然, 在式(3-59)、式(3-60)和式(3-65)之中, 只有两个是独立的, 例如可以保留式(3-59)和式(3-65)。这样, 式(3-59)和式(3-61)~式(3-65)就构成了一台吸附塔的动态数学模型。其边界和初始条件分别是:

边界条件:

$$D_L \frac{\partial c_A}{\partial Z} \Big|_{Z=0+} = -v \Big|_{Z=0} \left(-c_A \Big|_{Z=0-} - c_A \Big|_{Z=0+} \right) \quad (3-66)$$

$$\frac{\partial c_A}{\partial Z} \Big|_{Z=L} = 0 \quad (3-67)$$

$$v \Big|_{Z=0} = \begin{cases} v_{0,h} & (\text{加压吸附}) \\ 0 & (\text{降压均压}) \\ v_{0,L} & (\text{降压吹扫}) \\ \varphi(t) & (\text{加压均压}) \end{cases} \quad (3-68)$$

其中, $\varphi(t)$ 表示加压均压阶段床层进口处的流速, 应当等于另一吸附塔减压均压阶段出口处的流速。

初始条件:

对于刚开工的情况, 它们是:

$$t=0, \quad c_A(Z,0) = q_A(Z,0) = q_B(Z,0) = 0 \quad (3-69)$$

在达到稳定循环状态后, 它们是:

$$t=0, \quad c_A(Z,0) = c_A^0(Z) \quad (3-70)$$

$$q_A(Z,0) = q_A^0(Z) \quad (3-71)$$

$$q_B(Z,0) = q_B^0(Z) \quad (3-72)$$

(3) 数学模型的无量纲化

对于较复杂的模型微分方程, 通常在正式求解之前都宁可将其无量纲化, 为此定义下列无量纲变量和无量纲综合参数:

$$\left. \begin{aligned} Y_A &= \frac{c_A}{c}; X_A = \frac{q_A}{c}; X_B = \frac{q_B}{C}; V = \frac{v}{v_0} \\ x &= \frac{Z}{L}; \tau = \frac{tu_0}{L} \\ P_e &= \frac{Lu_0}{D_L}; \alpha_A = \frac{k_A L}{u_0}; \alpha_B = \frac{k_B L}{u_0} \end{aligned} \right\} \quad (3-73)$$

利用这些定义, 可将原始模型微分方程无量纲化为更简洁的形式:

$$\frac{\partial Y_A}{\partial \tau} = \frac{1}{P_e} \frac{\partial^2 Y_A}{\partial X^2} - V \frac{\partial Y_A}{\partial X} + \left(\frac{1-\epsilon}{\epsilon} \right) \times$$

$$\{(Y_A - 1)\alpha_A(K_A Y_A - X_A) + Y_A \alpha_B[K_B(1 - Y_A) - X_B]\} \quad (3-74)$$

$$\frac{\partial X_A}{\partial \tau} = \alpha_A(K_A Y_A - X_A) - X_A \frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial \tau} \quad (3-75)$$

$$\frac{\partial X_B}{\partial \tau} = \alpha_A[K_B(1 - Y_A) - X_B] - X_B \frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial \tau} \quad (3-76)$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial \tau} - \left(\frac{1 - \epsilon}{\epsilon}\right) \{\alpha_A(K_A Y_A - X_A) + \alpha_B[K_B(1 - Y_A) - X_B]\} \quad (3-77)$$

相应地可以将边界条件写成:

$$\left. \frac{\partial Y_A}{\partial x} \right|_{x=0} = -P_e \cdot V \left(Y_A \Big|_{x=0-} - Y_A \Big|_{x=0+} \right) \quad (3-78)$$

$$\left. \frac{\partial Y_A}{\partial x} \right|_{x=1} = 0 \quad (3-79)$$

$$\left. \begin{aligned} V|_{x=0} &= 1.0 \text{ (加压吸附)} \\ &= 0 \text{ (降压均压)} \\ &= G \text{ (降压吹扫)} \\ &= \varphi(\tau) \text{ (加压均压)} \end{aligned} \right\} \quad (3-80)$$

3.4.2 动态模型的数学处理

迄今为止, 在关于变压吸附空气分离制氮过程的模拟研究中, 多数人都采用一种将偏微分方程组转化为近似等价的常微分方程组来求解的方法——正交配置法来对模型偏微分方程组进行数值解。这种方法较为准确而且相对简单。它的基本原理如下:

正交配置法是求解微分方程(组)的一种近似方法。它的基本思想是, 在微分方程(组)定义域内选定一些特定的点作为内配置点, 然后求使这些点处与真实解之间残差为零的近似解。以轴向坐标 Z 和时间 t 为自变量的一个二阶偏微分方程的求解为例说明。其过程如下:

① 首先通过无量纲化使关于 Z 的定义域变为 $[0, 1]$, 然后构造一个正交多项式形式的试解:

$$Y(Z, t) = \sum_{i=0}^{N+1} d_i(t) z^i \quad (3-81)$$

② 用关于 Z 的 N 阶正交多项式(如雅可比多项式、勒让德多项式等)的 N 个互异根作为 Z 轴上内配置点的坐标, 即:

$$P_N(Z_j) = 0 \quad (3-82)$$

其中, j 是内配置点序号, $j=1, 2, \dots, N$ 。

由式(3-81) 写出在这些点处的 Y 和它对 Z 的一、二阶偏导数:

$$Y(Z_j, t) = \sum_{i=0}^{N+1} d_i(t) Z_j^i \quad (3-83)$$

$$\left. \frac{\partial Y}{\partial Z} \right|_{Z_j} = \sum_{i=0}^{N+1} i Z_j^{i-1} d_i(t) \quad (3-84)$$

$$\left. \frac{\partial^2 Y}{\partial Z^2} \right|_{Z_j} = \sum_{i=0}^{N+1} i(i-1) Z_j^{i-2} d_i(t) \quad (3-85)$$

$$\textcircled{3} \text{ 令 } \left. \begin{aligned} Q_{j,i} &= Z_j^i \\ G_{j,i} &= i Z_j^{i-1} \\ K_{j,i} &= i(i-1) Z_j^{i-2} \end{aligned} \right\} \quad (3-86)$$

则可以将所有在配置点处的试解写成向量矩阵的形式：

$$Y = Qd; \quad \frac{\partial Y}{\partial Z} = Gd; \quad \frac{\partial^2 Y}{\partial Z^2} = Kd \quad (3-87)$$

因为以 N 阶正交多项式的 N 个互异根作为内配置点上的坐标，所以 Q 是满秩的，可以求逆，从而有：

$$\left. \begin{aligned} d &= Q^{-1}Y \\ \frac{\partial Y}{\partial Z} &= GQ^{-1}Y = AY \\ \frac{\partial^2 Y}{\partial Z^2} &= KQ^{-1}Y = BY \end{aligned} \right\} \quad (3-88)$$

换句话说，在任一配置点处， Y 的一、二阶导数均可以用所有配置点处 Y 值的线性组合来表示，因此：

④ 若在任一内配置点 Z_j 处将式(3-86) 和式(3-88) 代入原偏微分方程，可以得到 N 个关于 t 的常微分方程。

对于 $z=0$ 和 $z=1$ 两个边界点，也可以类似地得到两个方程。

⑤ 于是，共计得到 $(N+2)$ 个常微分方程，其中包括了 $Y(Z=0, t)$, $Y(Z_1, t)$, ..., $Y(Z_j, t)$, ..., $Y(Z=1, t)$ 共计 $(N+2)$ 个因变量，因此可以利用龙格-库塔等方法来求解。

显然，内配置点越多，所得到的近似解越准确。但是，一般令 $N=4\sim 6$ 已足够了。通常，为了方便起见，对于指定的整数 N ，内配置点 Z_j 的值和矩阵 A 、 B 的元素数值都可以事先算好，列成数据表格，以帮助我们完成第④步的转换。

利用这种方法的基本思想，可以将原偏微分方程组的无量纲形式转化为相应的常微分—代数方程组。因为具体的转换工作十分繁琐，在此不作详细介绍，有兴趣的读者可以在参考了有关正交配置法原理的著作、文献之后自行练习。

3.4.3 模型的应用

(1) 开工过程的模拟预测

利用前述动态模型和计算方法，开发了用于模拟分析和设计目的的计算机软件，并用它对一套小型制氮装置的开工过程进行了模拟预测，并将结果与在该装置上测试的数据做了比较。

小型装置的性能、规格如表 3-2 所列。

表 3-2 小型制氮装置的性能与规格

设计产气量(标准状态)	1.0m ³ /h	床层空隙率	0.32
单塔吸附剂填装量	7.5kg	吸附剂种类	BF-CMS
吸附塔高度	800mm	吸附剂尺寸	φ2mm×(2~5)mm
吸附剂填装高度	720mm	吸附剂密度	0.8388×10 ³ kg/m ³
吸附塔直径	152mm		

测定操作特性的试验是在 24℃ 下进行的，事先完成的基础研究确定了氧和氮在这一温度下的吸附平衡常数：

$$K_A(\text{氧})=4.95; \quad K_B(\text{氮})=4.44$$

至于气固两相间的传质系数, 分别采用下列数据:

$$k_A(\text{氧}) = 8.32 \times 10^{-2} \quad 1/\text{s};$$

$$k_B(\text{氮}) = \begin{cases} 4.86 \times 10^{-2} \quad 1/\text{s}, & \text{当压力 } p \text{ 在 } p_L \sim p_E \text{ 之间;} \\ 9.36 \times 10^{-3} \quad 1/\text{s}, & \text{当压力 } p \text{ 在 } p_E \sim p_H \text{ 之间.} \end{cases}$$

其中, 下标 L、E 和 H 分别表示放空压力、均压压力和加压吸附压力。理论上, 传质系数与所在气相浓度有关, 因而与操作压力有关, 但因 k_A 本身较大, 进行压力修正对模拟结果影响很小, 所以没有修正。 k_B 则做了相应的修正。应当说明, 上述 k_A 、 k_B 的值都是用模拟结果与部分实验数据拟合的办法估计出来的。

图 3-10 表示吸附塔出口处氧含量随循环次数增加急剧下降的情况。为了对照, 也列出了实验测定的数据。可以看出, 在开工大约 20 个循环后, 吸附塔出口处氧的含量已经小于 1% (摩尔分数); 模拟预测与实验数据十分接近。开工过程中氧的轴向浓度分布的模拟结果如图 3-11 所示。可以推测, 模拟预测也是可信的, 因为它所依据的是与图 3-10 涉及的同一种模型。

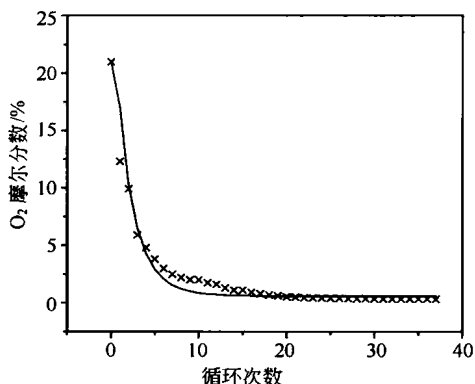


图 3-10 出口处氧浓度与开工过程循环次数的关系

图中 ×: 实验数据; —: 模拟结果。

实验条件: $p_H = 3.1 \times 10^5 \text{ Pa}$; $p_L = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$;

T_a (吸附时间) = 60s; T_e (均压时间) = 2s;

$v_{0,H} = 4.32 \text{ cm/s}$; $v_{0,L} = 3.56 \text{ cm/s}$

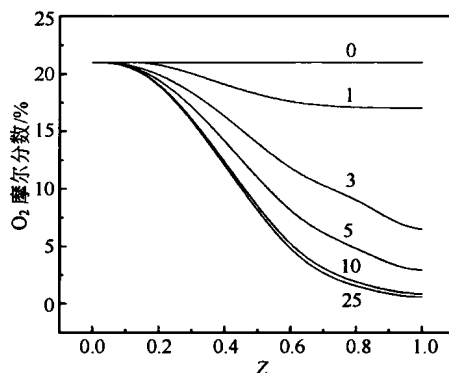


图 3-11 开工过程氧浓度瞬态轴向分布

(用于计算的条件与图 3-7 相同)

(2) 系统操作特性模拟

从图 3-11 的模拟结果可以看出, 从开工时刻算起, 经过十多个循环以后, 相邻两个循环的性能已经十分接近。我们把相邻两循环对应时刻状态变量分布重叠的状态称为循环定态, 或稳定循环。在一个稳定循环的不同时刻, 状态变量的分布并不相同, 因而仍然是一种非定常态操作。利用上述模型, 同样可以对其性能进行模拟和预测。图 3-12 表示对稳定循环不同时刻氧浓度轴向分布的预测计算结果, 作为对照, 同时标出了相应的实测数据。模拟的对象仍然是前面提到的小型变压吸附空分制氮装置, 平衡常数和传质系数也与以上模拟计算所采用的数据相同, 其他参数之值如图 3-10 的说明。

(3) 操作参数对性能的影响

还可以利用模拟计算的方法, 考察操作参数变化对系统性能的影响。例如: 操作压力、气体流速等。这一部分计算研究和性能分析的工作, 建议读者自己去做。

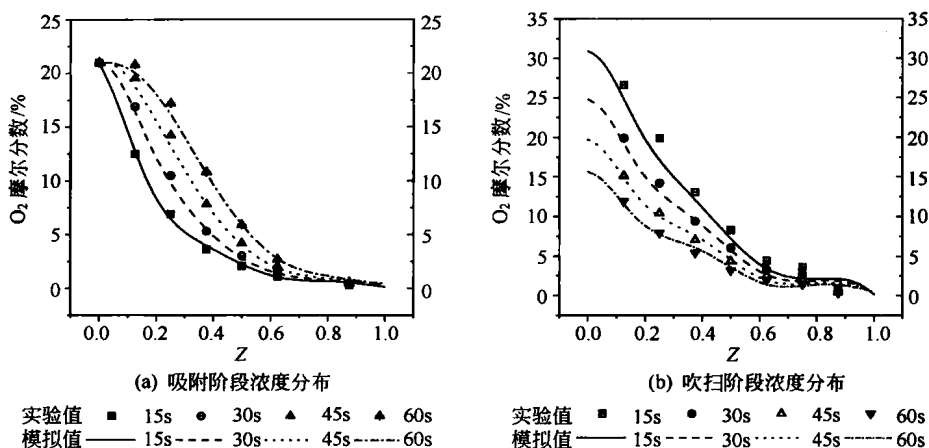


图 3-12 一个稳定循环内氧浓度分布的变化情况

实验条件: $v_{0,H}=3.55\text{cm/s}$; $v_{0,L}=1.67\text{cm/s}$; $T_s=60\text{s}$; $T_e=2\text{s}$; $p_H=3.1\times 10^5\text{Pa}$; $p_L=1.0\times 10^5\text{Pa}$

参 考 文 献

- [1] 蒋慰孙, 俞金寿. 化工过程动态数学模型. 北京: 化学工业出版社, 1986.
- [2] [美] 拉米雷兹 W F. 化工过程模拟. 北京: 化学工业出版社, 1985.
- [3] [美] 霍兰 C D, 利亚比斯 A I. 求解动态分离问题的计算方法. 北京: 科学出版社, 1988.
- [4] [前苏联] 卡洛洛夫 B B. 控制论方法在化学和化工中的应用. 北京: 化学工业出版社, 1983.
- [5] 叶振华. 化工吸附分离过程. 北京: 中国石化出版社, 1992.
- [6] 张树增, 李成岳. 化学工程, 1987 (2): 47-51.
- [7] 张树增, 李成岳. 化学工程, 1987 (3): 42-49.
- [8] Raghavan N S, Ruthven D M. AIChE J, 1983, 29 (6): 922-925.
- [9] 卢洪. 变压吸附空分过程的实验研究及数值模拟: [学位论文]. 北京: 北京化工大学, 1998.
- [10] 焦李成. 神经网络系统理论. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1992.
- [11] [美] Thomas E, Quantrille Y, Liu A. 人工智能在化学工程中的应用. 北京: 中国石化出版社, 1994.
- [12] 张立明等. 人工神经网络模型及其应用. 上海: 复旦大学出版社, 1992.
- [13] 李成岳. 化学工程, 1977 (1), (2), (5).
- [14] Perlmutter D D. Stability of Chemical Reactors. Prentice-Hall; 1972.
- [15] 南京大学计算数学专业. 常微分方程数值解法. 北京: 科学出版社, 1979.
- [16] Jordan D W, Smith P. Nonlinear Ordinary Differential Equations. Second Edition. Clarendon Press, 1987.

4 化工过程系统的优化

4.1 概述

优化是使用专门的方法来确定最优的成本，并对某一问题或某一过程的设计进行有效求解的方法。在进行工业决策时，这一技术是主要的定量分析工具之一。在化工厂以及许多其他工业工程的设计、建设、操作和分析中所涉及的大部分问题均可使用优化方法进行求解。本章将考察优化问题的基本特点和求解方法，并描述其典型的优点以及在石化和化工工业中的应用。

由于优化方法所涉及的数学问题较为复杂，且难度较大，为了避免使学生过多地陷入到优化过程的数学细节，而忽略对过程系统本质的关注，我们尽可能利用图解等方法，力求简洁地将相关优化方法的原理介绍给大家。应当再次强调的是，化工过程分析与合成是在原系统工程的基础上发展起来的一门新课程，相比于系统工程这一化工专业的核心课程，化工过程分析与合成更力图使学生的关注点由过多的数学问题，回归到对化工过程系统的本质规律的认识。

随着计算机技术及网络技术的发展，已经有越来越多的专业的或免费的优化软件和软件包可供利用，有一些常用的优化算法还可以找到其公开的源代码。这使得学生们更可以方便地利用这些工具进行相应的计算和求解。这也恰恰使得我们可以淡化对优化问题求解的数学细节，而更多地关注于其基本原理、思路，更多地关注于优化技术在化工过程系统中的应用问题。这是本书第二版编写的主要出发点。更多化工过程优化的内容可参考《化工过程优化》一书。

对于一个典型的工程问题，某一过程既可以用一些具体的方程来描述，也可以仅仅通过实验数据来表述。这时就需要一个确定的标准，如最小成本。优化的目的就在于找到使过程达到最佳性能的性能值。在投资和操作成本之间通常会存在一个折中。需要进行描述的因素——过程或模型以及性能标准——构成了最优化“问题”。

在化工过程设计和工厂操作中的典型问题有很多（也许是无限多）求解方法。优化是在各种高效定量分析方法中找到一个最优的方法。计算机及其相关软件的发展使计算变得可行而且更加高效。但是，要通过计算机获取有用的信息，需要：①对过程和设计进行临界分析；②建立适宜的性能目标（如需要完成的工作是什么）；③注意利用以往的经验，这有时也被称作工程评价。

优化可以应用在一个公司的任意层次上，其应用范围包括车间、设备、单个装置及某个装置中的子系统，甚至更小的个体。优化问题存在于任何层次上。因而，优化问题可以包括整个公司、某一个车间、一个过程、单个的单元操作、单元操作中的某个装置或者其中的某个中间系统。在一个典型的工厂中，优化可用于以下三个方面：①管理；②过程设计和装置规范；③车间操作（见图 4-1）。

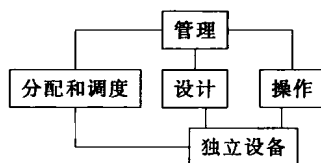


图 4-1 不同的优化层次

管理人员在做出决策时要考虑项目评价、产品的选择、总体预算、销售成本和研发成本、新车间建设的时间和地点等。但在这个层次上,许多信息只能是定性的或者是极不确定的。

从事过程设计和装置选择的人所关心的是过程和操作条件的选择。如:选择间歇过程还是连续过程,需要反应器的数量,车间的结构布置,如何安排流程使得操作效率最高,单元设备的最佳尺寸等。这些问题可以通过过程设计模拟或者流程软件的辅助设计来解决。

另外,在过程设计中还有很多特殊的决策,包括装置的选择和不同过程单元设备材料的选择。

工厂操作还包括安排好一周或者一天的原料分配。在工厂操作中同样关心运输的问题,以达到最小成本。例如,产品的订货频率、生产的时序安排和送货的时序安排等,这些对于降低操作成本是很关键的。

由于化工厂的复杂性,要对一个指定的工厂进行彻底的优化,工作量是很可观的。有时常常会依赖于“不完全优化”,这是一种特殊的“子优化”变形。子优化是对操作或问题的某一方面进行的优化,在优化中忽略了一些因素,而这些因素对工厂或过程系统有着直接或间接的影响。当建立问题存在难度,或者没有现成的技术可以得到全部问题的合理解时,子优化通常是很有用的。

不过,对于各个子优化的元素,并没有必要保证能使整个系统达到全局最优。子系统的目标可能与全局目标并不完全一致。

通过对化工过程系统的分析,可以建立过程系统的稳态和动态数学模型。这些数学模型是对实际过程系统进行模拟的基础。所谓系统仿真(或系统模拟),实际上就是建立过程的数学模型。

对于化工过程系统来说,建立数学模型不仅仅是为了对过程进行模拟,其最终目的是要对过程进行优化。实际上,人们对过程优化并不陌生,在化工装置的设计及操作中,人们一直都在自觉或不自觉地应用优化的概念。比如,在实际生产中不断调节反应器的温度、压力以保证原料的转化率最大;在精馏塔设计中选择适当的回流比,以保证较少的热量消耗和塔板数;确定冷、热物流的匹配方式,以便充分利用系统内部热量,降低公用工程消耗。前两者属于参数优化问题,第三种属于结构优化问题。

结构优化和参数优化是过程系统的两大类优化问题,它们贯穿于化工过程设计和化工过程操作。结构优化考虑的是流程方案的优化,在多种可行方案中找出费用最小的流程结构,还要保证该方案满足安全、环保、易操作等方面的要求。后面第7章换热网络结构的设计就属于结构优化,它属于过程系统合成问题。参数优化是在流程结构给定的条件下进行的,因此其优化对象主要是过程系统参数。实际操作中,由于各种因素的影响,工艺指标不会完全与设计值相符,同时催化剂性能和设备状况会随时间发生变化,因此应根据实际情况不断调整操作条件,以满足工艺指标的要求。

不论是结构优化还是参数优化,最终目的都是为了以最小的投入获得最大的收益。对于大规模化工生产过程,生产效益已经成为关注的焦点,因此化工过程系统的优化也就变得十分重要。

除了过程系统优化问题本身以外,还存在“求解方法的最优化”。由于过程系统比较复杂,在进行优化之前,首先要分析问题属于哪种类型:是连续操作还是间歇操作,是稳态过程还是动态过程,是单目标优化还是多目标优化,是有约束问题还是无约束问题。然后选择

建立何种模型进行优化：是机理模型还是统计模型或智能模型等。有了数学模型，最后要考虑用什么样的最优化方法进行求解。总之，对于不同的系统，要确定优化问题的类型；对于同一种问题，要考虑哪种建模方法最合适；在模型求解时，要考虑哪种最优化算法最有效。

本章和第5章着重介绍过程系统参数优化问题，在第7章和第8章介绍过程系统综合，即结构优化问题。

4.2 化工过程系统优化问题基本概念

4.2.1 最优化问题的数学描述

所谓最优化，就是在给定条件下获得最好的结果。在数学上，求解最优化问题就是要找到一组使得目标函数 J 达到最大或最小的决策变量。由于目标函数 J 的最小值就是 $-J$ 的最大值，即

$$\min J = \max[-J]$$

所以求最小值的方法完全可以用于求解最大值问题，由此得到最优化问题的通用数学表达式：

求目标函数的最小值：

$$\min J = \min F(y) \quad (4-1)$$

服从于不等式约束条件：

$$g(y) \geq 0 \quad (4-2)$$

及 n 个等式约束条件：

$$e(y) = 0 \quad (4-3)$$

式中 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 为 n 维优化变量向量。

由此可见，最优化问题通常由下列几个基本要素组成：目标函数，优化变量，约束条件与可行域。

(1) 目标函数

目标函数（又称性能函数，评价函数）是最优化问题所要达到的目标。两组不同的决策，其好坏优劣要以它们使目标函数达到多少为评判标准。对于过程系统参数的优化问题，其目标函数可以是：

- 系统的产量最大；
- 系统的经济收益最大；
- 系统的能量消耗最小；
- 系统的原料利用率最高；
- 系统的操作成本最低；
- 系统的投资成本最低；
- 系统的稳定操作周期最长等。

有时人们希望达到的目标可能需要同时满足上述目标函数中的几个，这就是所谓多目标问题。

(2) 优化变量

式(4-1)~式(4-3)中的向量 y 为 n 维优化变量向量。对于过程系统参数优化问题，优化变量向量就是过程变量向量。过程变量向量主要由两部分组成，即决策变量和状态变量。决

策变量等于系统的自由度，它们是系统变量中可以独立变化以改变系统行为的变量；状态变量是决策变量的函数，它们是不能独立变化的变量，服从于描述系统行为的模型方程。如果用 r 维 w 表示决策变量， m 维 x 表示状态变量，则过程系统模型方程

$$f(w, x) = 0 \quad (4-4)$$

确定了 x 与 w 之间的函数关系。

通常称式(4-4)为状态方程，它表示的是系统状态变量与决策变量之间的关系。状态方程数目与状态变量 x 的维数相同。若状态方程数等于过程变量数 n ，则意味着不存在可独立变化的决策变量，亦即系统自由度为零。此时无最优解可寻，只有状态方程构成的非线性方程组的惟一解。换言之，自由度为零的系统优化问题就是系统模拟问题。

某些情况下，过程变量向量还包括 S 维单元内部变量向量 z ，因此，状态方程的一般形式为：

$$f(w, x, z) = 0 \quad (4-5)$$

一般来说，在过程系统优化问题中，决策变量数仅占整个过程变量中的一小部分，比如，过程变量数为 10^4 ，决策变量数为 50。这一特性在缩小优化搜索时是很有用的。

(3) 约束条件和可行域

当过程变量向量 y 的各分量为一组确定的数值时，称为一个方案。实际上，有的方案在技术上行不通或明显地不合理。因此，变量 y 的取值范围一般都要给以一定的限制，这种限制称为约束条件。

状态方程限制了状态变量与决策变量间的关系，因此，也可以看作是一种约束条件。对于设计参数优化问题，设计规定要求也是一种约束条件。

尽管有些最优化问题可以没有约束条件，但许多实际问题往往都是有约束条件的。过程系统参数的优化问题显然都是有约束条件的。约束条件有等式约束和不等式约束之分。

过程系统参数优化的不等式约束条件，包括过程变量的不等式约束条件和不等式设计规定要求，记作：

$$g(w, x) \geq 0 \quad (4-6)$$

等式约束条件由等式设计规定要求和尺寸成本关系式两部分组成，分别表示为：

$$h(w, x) = 0 \quad (4-7)$$

$$c(w, x, z) = 0 \quad (4-8)$$

以及状态方程式(4-5)(包括各种衡算方程、联结方程等)：

$$f(w, x, z) = 0$$

满足约束条件的方案集合，构成了最优化问题的可行域，记作 R 。可行域中的方案称为可行方案。每组方案 y 为 n 维向量，它确定了 n 维空间中的一个点。因此，过程系统最优化问题是在可行域中寻求使目标函数取最小值的点，这样的点称为最优化问题的最优解。

综上所述，过程系统优化问题可表示为：

$$\begin{aligned} & \min F(w, x) \\ & \text{s. t. } f(w, x, z) = 0 \\ & \quad c(w, x, z) = 0 \\ & \quad h(w, x) = 0 \\ & \quad g(w, x) \geq 0 \end{aligned} \quad (4-9)$$

式中 w ——决策变量向量 $(w_1, \dots, w_r)$ ；

- x ——状态变量向量 ($x_1, \dots, x_m$);
 z ——过程单元内部变量向量 ($z_1, \dots, z_s$);
 F ——目标函数;
 f —— m 维流程描述方程组 (状态方程);
 c —— s 维尺寸成本方程组;
 h —— l 维等式设计约束方程;
 g ——不等式设计约束方程。

对于上述优化问题, 变量数为 $m+r+s$, 等式约束方程数为 $m+l+s$, 显然, 问题的自由度为:

$$d = \text{变量数} - \text{方程数} = r - l$$

这就是说, 自由度 d 等于决策变量数 r 减等式设计约束方程数 l 。若 $l=0$, 自由度等于决策变量数 r ; 若 $r=l$, 自由度等于零, 此时最优化问题的解是唯一的 (即等于约束方程的交点), 没有选择最优点的余地; 若 $l>r$, 则最优化问题无解。由此可见, $l<r$ 是最优化问题有解的必要条件之一。这一点在给出等式设计规定时是要特别注意的。

【例 4-1】 求一个受不等式约束的最优化问题。

$$\min f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + 1$$

服从于约束条件:

$$x_1^2 - x_2 - 3 \leq 0$$

$$x_2 - 1 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0$$

这个目标函数在三维坐标上为一个抛物线旋转体, 其最小值位置在点 (3, 2)。目标函数在平面上投影成一族以 (3, 2) 为圆心的圆。如果不考虑约束条件, 使目标函数达到最小值的点就是 $x_1=3, x_2=2$ 。但是, 由于有约束条件, 就要考虑可行域, 可行域是由

$$x_1^2 - x_2 - 3 = 0, x_2 - 1 = 0, x_1 = 0$$

三边所围成的区域。这时, 最优解只能是可行域内与点 (3, 2) 距离最近的点, 这个点为:

$$x_1^* = 2, x_2^* = 1$$

4.2.2 最优化问题的建模方法

和过程模拟一样, 建立过程系统优化问题的模型方程时, 也要根据问题的实际情况, 采用不同的建模方法。

对于过程机理清楚的问题, 一般采用机理模型进行优化, 其优点是结果比较精确。由于机理模型的约束方程是通过分析过程的物理、化学本质和机理, 利用化学工程学的理论基础 (如质量守恒、能量守恒、化学反应动力学等基本规律) 建立的一套描述过程特性的数学模型及边界条件, 因此其形式往往比较复杂, 一般具有大型稀疏性特点, 需要用特殊的最优化方法进行求解, 求解方法选择不当, 会影响优化迭代计算速度。

对于过程机理不很清楚, 或者机理模型非常复杂, 难以建立数学方程组或数学方程组求解困难的问题, 则往往通过建立黑箱模型进行优化。其中常用的就是统计模型优化方法。它直接以小型实验、中间试验或生产装置实测数据为依据, 只着眼于输入—输出关系, 而不考虑过程本质, 对数据进行数理统计分析从而得到过程各参数之间的函数关系。这种函数关系通常比较简单。统计优化模型的优点是模型关系式简单, 不需要特殊的最优化求解算法。缺

点是外延性能较差,即统计模型只适用于原装置操作条件的优化,而不适用于其他场合。

多层神经网络模型是黑箱建模方法中另一种比较有效的方法。在最近 10 年中,它被广泛用于过程系统模拟和优化问题。它也是基于实际生产数据或实验数据,但它在许多方面优于一般的统计回归模型。比如:在理论上,它适用于任何生产过程系统,寻优速度较快,具有自学习、自适应能力(因此也称为智能模型),尤其适用于多目标优化问题。多层神经网络的求解都有相应的算法,比如常用的 BP 算法(back propagation)。不过多层神经网络建模方法需要大量的样本数据,而且存在局部极值问题。

除此之外,还可采用机理模型与黑箱模型相结合的混合建模方法。总之,在进行过程系统优化时,要根据优化对象的实际情况选择合适的建模方法。

4.2.3 化工过程系统最优化方法的分类

最优化问题的机理模型通常为—套描述过程特性的方程组,需要特殊的最优化方法进行求解。求解最优化问题的方法很多,大致有如下几种分类原则:

(1) 无约束最优化与有约束最优化

在寻求使目标函数达到最优的决策时,如果对于决策变量及状态变量无任何附加限制,则称为无约束最优化。此时问题的最优解就是目标函数的极值。这类问题比较简单,其求解方法是最优化技术的基础。

在建立最优化模型方程时,若直接或间接地对决策变量施以某种限制,则称为有约束最优化。其中又可分为等式约束最优化和不等式约束最优化。通常求解有约束最优化模型的方法是通过把有约束最优化问题转化成无约束最优化模型进行求解。

(2) 线性规划与非线性规划

根据目标函数及约束条件线性与非线性性质,可将求解方法分为线性规划 LP (linear programming) 和非线性规划 NLP (non-linear programming) 两大类。

当目标函数及约束条件均为线性函数时,称为线性最优化,或线性规则。线性规划是最优化方法中比较成熟的技术。

当目标函数或约束条件中至少有一个为非线性函数时,则称为非线性最优化,或非线性规则。过程系统参数的优化通常都属于非线性规划。然而,由于求解非线性规则问题往往比较困难,所以有时也将其近似地线性化,然后用比较成熟的线性规划技术求解。如果目标函数为二次型,而约束条件为线性函数,则称为二次规划问题。二次规划是从线性规划到非线性规划的过渡,是最简单的一种非线性规划。

(3) 单维最优化和多维最优化

根据优化变量的数目,可将问题分为单维最优化和多维最优化。只有一个可以调节的决策变量的单维最优化问题是最简单的典型问题。研究单维最优化的方法具有基本的意义,这是因为复杂的多维最优化问题往往可以转化为反复应用单维最优化方法来解决。

(4) 解析法与数值法

根据解算方法,则可分为解析法和数值法。解析法又称为间接最优化方法。这种方法只适用于目标函数(或泛函)及约束条件有显函数表达的情况。它要求把一个最优化问题用数学方程式表示出来,然后用导数法或变分法得到最优化的必要条件,再通过必要条件的方程求解得到优化问题的最优解。古典的微分法、变分法、拉格朗日乘子法和庞特里亚金最大值原理等都属于解析法。

数值法又称为直接最优化方法,或优选法。这类方法不要求目标函数为各种变量的显函数表达式,而是利用函数在某一局部区域的性质或一些已知点的数值,逐步搜索、逼近,最后达到最优点。

(5) 可行路径法和不可行路径法

对于有约束最优化问题,视其如何处理约束条件,又可分为可行路径法和不可行路径法。可行路径法的整个搜索过程是在可行域内进行的,也就是说,对于变量的每次取值,约束条件均必须满足。因此,对于每一次优化迭代计算(统计模型除外)均必须解算一次过程系统模型方法(即状态方程) f ,也就是做一次全流程模拟计算。同时,要解算式(4-6)~式(4-8)。这类方法简单可靠,但计算量很大。

不可行路径法的整个搜索过程并不要求必须在可行域内进行,可以从不可行域向最优解逐步逼近,但在最优解处必须满足条件。在这类方法中,所有的过程变量同时向使目标函数最优而又能满足所要求条件的方向移动。这类方法的求解过程有可能不稳定,但计算量比可行路径法显著减少。计算量少的主要原因是比可行路径少一层迭代环节。

最优化方法很多,而且还在不断发展,以提高求解效率和可靠性。有许多这方面的专著,这里不再系统地介绍这部分内容,而只涉及那些较为优秀的或最新的方法。

4.3 化工过程系统最优化问题的类型

如本章开始所述,对于不同的阶段和对象,化工过程系统最优化问题,可分为过程系统参数的优化、过程系统结构的优化以及过程系统管理的优化。过程系统结构的优化属于过程系统合成问题,将在第7章和第8章讨论。

4.3.1 过程系统参数优化

过程系统的参数优化包括设计参数优化和操作参数优化。所谓设计参数优化,就是把最优化技术应用于过程系统模型,寻求一组使目标函数达到最优,同时又满足各项设计规定要求的决策变量(即设计变量)。根据最优设计方案可计算单元设备的尺寸。

然而,实际生产操作条件不可能完全符合优化设计结果,如原料成分的变化,生产负荷与设计负荷的偏离,季节对环境温度的影响等等。因此,必须根据环境和条件的变化来调节决策变量(即操作变量),从而使整个过程系统处于最佳状态,也就是目标函数达到最优。这就是操作参数优化问题。例如,通过操作参数优化计算,可以找到对应系统条件下的精馏塔最佳回流比、操作压力、反应器最佳反应温度和再循环流量等等。如果操作参数与生产装置的测试系统连接在一起,随时根据检测仪表送来的信息进行优化计算,然后将计算结果信息直接送往控制系统,则称为“在线操作优化”。

过程系统的设计参数优化和操作参数优化的区别在于优化对象不同,前者优化的是设计变量,后者优化的是操作变量,但就其数学本质而言并没有什么根本的区别,优化的对象都是决策变量。

当用机理模型描述过程系统的参数优化问题时,模型方程分为稳态优化模型和动态优化模型。

稳态又称作定常态,稳态优化模型中的过程变量、目标函数和约束条件均不随时间的变化而改变。

稳态集中参数优化模型由代数方程组成, 可以为下列的数学形式:

$$\begin{aligned} \min & F(w, x) & (4-10) \\ \text{s. t. } & f(w, x, z) = 0 & (\text{流程描述方程}) \\ & c(w, x, z) = 0 & (\text{尺寸, 成本方程}) \\ & h(w, x) = 0 & (\text{等式设计约束}) \\ & g(w, x) \geq 0 & (\text{不等式设计约束}) \end{aligned}$$

式中各符号的意义与 4.2.1 节中所述相同。

稳态优化模型通常适用于稳态过程系统设计参数优化和离线操作参数优化。从控制论的角度, 称稳态系统优化为离散系统优化。

动态优化模型中引入了时间变量, 过程变量、目标函数和约束条件均可为时间变量的函数。集中参数的动态优化模型, 通常由常微分-代数方程组成, 它的一般形式为:

$$\begin{aligned} \min J = \min & \left\{ \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), w(t), t] dt, s[x(t_f), t_f] \right\} & (4-11) \\ \text{s. t. } & \frac{dx(t)}{dt} = f[x(t), w(t), t] \\ & g[x(t), w(t), t] \geq 0 \\ & c[x(t), w(t), t] = 0 \\ \text{初始条件: } & x(t_0) = x_0 \end{aligned}$$

式中 $x(t)$ —— m 维状态函数向量;

$w(t)$ —— r 维决策函数向量;

f ——微分形式状态方程;

g ——不等式约束和不等式设计规定方程;

c ——等式状态方程及等式设计规定方程;

t ——时间变量;

t_0 ——初始时刻;

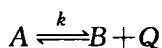
t_f ——终止时刻。

由于动态模型描述的是时间连续系统, 故从控制论的角度又称其为连续系统优化。动态优化模型与稳态优化模型的主要区别在于, 前者的解不是一组简单的数值, 而是时间的函数。

动态优化模型一般适用于解决动态过程 (如间歇过程、开停车过程等) 的优化设计和优化操作问题, 大致可以分为以下几种类型:

- ① 找到 $w(t)$ 的最优变量规律, 使得在规定时间内到达 $x(t)$ 的指定值的系统规模最小;
- ② 系统规模已定, 找到 $w(t)$, 使一定时间内 $x(t_f)$ 值为最大;
- ③ 系统规模已定, 找到 $w(t)$, 使得达到 $x(t)$ 的指定值的时间最短。

【例 4-2】 一个间歇式理想混合反应器的最优操作, 假设反应器内进行的是可逆放热反应:



并假定通过改变其冷却衬套内冷却剂的温度, 对反应器实现最优控制。描述该反应器内过程进行的基本方程为:

$$\frac{dx_A}{dt} = -r[x_A(t), T(t)]$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q_r}{C_p} r[x_A(t), T(t)] - \frac{\lambda F}{VC_p} (T - T_c)$$

式中 x_A ——反应器内 t 时刻反应物 A 的浓度；
 T ——反应器内 t 时刻的温度；
 T_c ——冷却衬套内 t 时刻的温度；
 r ——化学反应速度，它是 x_A 与 T 的函数；
 q_r ——反应热效应；
 V ——反应器内反应物的体积；
 λ ——反应物的热导率；
 F ——通过器壁的传热面积；
 C_p ——反应物的比热容。

本题的任务是要在给定的初始条件下：

$$x_A(t_0) = x_a \quad T(t_0) = T_0$$

寻求 T_c 随时间的变化规律，使得反应物能在最短时间内达到给定的转化率。也就是说，要选择一个随时间的温度分布 $T_c(t)$ ，使得目标函数

$$J = t_f - 0 = \int_0^{t_f} dt$$

为最小。这就是所谓最短时间控制问题。在此 T_c 为操作变量， x_A 和 T 是状态变量。借助于最优化技术，可从上述动态优化模型解出使得目标函数 J 最小的最优解 $T_c^*(t)$ ，同时可得到相应的最优状态轨线 $T^*(t)$ 和 $x_A^*(t)$ 。

4.3.2 过程系统管理最优化

对于现有工厂，除了操作工况的优化外，还存在管理上的最优化。过程系统管理的最优化主要从以下几个方面考虑：

(1) 资源的合理分配

工厂里的蒸汽、冷却水等公用工程，通常都是供给全厂所有车间使用的，只有合理地分配，才可以减少外购公用工程量，从而获得最好的经济效益。同样对于几个车间共用一种化工原料的过程系统，也有类似的问题。

(2) 时序问题 (scheduling)

在以下场合会碰到如何最合理地排出操作时间表的问题：

多组反应器中的催化剂再生；

间歇操作的流程中每个设备的运行周期；

设备的维护和检修；

多产品车间的生产运行。

(3) 多产品生产过程的排产计划

对一个给定生产厂的多个产品的生产计划排定及对一个生产装置网络的生产计划协调，都会出现利润最大的优化问题。因为生产装置是现成的，所以只考虑加工成本变量。在这种情况下，往往可以形成线性模型。

4.4 化工过程中的线性规划问题

线性规划是运筹学的一个重要分支。作为一种最优化方法，线性规划理论完整、方法成

熟、应用比较广泛。

4.4.1 线性规划问题的数学描述

(1) 线性规划数学模型的标准形式

线性规划是求一组非负变量，这些变量在满足一定的线性约束条件下，使一个线性函数达到极小或极大，即：

$$\begin{aligned}
 & \min(\text{或 max})[c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n] \\
 & \text{s. t. } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n (\geq, =, \leq) b_1 \\
 & \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n (\geq, =, \leq) b_2 \\
 & \quad \vdots \\
 & \quad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n (\geq, =, \leq) b_m \\
 & \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \cdots, x_n \geq 0 \\
 & \quad b_1 \geq 0, b_2 \geq 0, \cdots, b_m \geq 0
 \end{aligned} \tag{4-12}$$

$(c_1, c_2, \cdots, c_n)$, a_{ij} 为已知常数, $i=1, \cdots, m, j=1, \cdots, n$ 。

为了便于求解，通常要把上述线性规划问题的一般模型转化成下面的标准形式：

$$\begin{aligned}
 & \min(\text{或 max}) c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\
 & \text{s. t. } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\
 & \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\
 & \quad \vdots \\
 & \quad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\
 & \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \cdots, x_n \geq 0 \\
 & \quad b_1 \geq 0, b_2 \geq 0, \cdots, b_m \geq 0
 \end{aligned} \tag{4-13}$$

对于各种不同形式的模型，可以采用以下方法进行转化：

① 将求极大化为求极小

如果目标函数 J 是求极大值，则可按下式转换成求极小值

$$\max(J) = \min(-J)$$

② 将不等式约束化为等式约束

对于小于等于型不等式：

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$

引入新变量 $y_i \geq 0$ ，将不等式化为：

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + y_i = b_i$$

其中 y_i 称为“松弛变量”。

对于大于等于型不等式：

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

引入新变量，将不等式化为：

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - y_i = b_i$$

其中 y_i 称为“剩余变量”。

③ 将自由变量化为非负变量

在线性规划的数学模型中，若变量 x_k 没有非负的限制，则称 x_k 为“自由变量”，通过变换：

$$x_k = x'_k - x''_k \quad x'_k \geq 0 \quad x''_k \geq 0$$

可将一个自由变量化为两个非负变量；或者设法在约束条件和目标函数中消去自由变量。

【例 4-3】 将

$$\max J = x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

$$\text{s. t. } x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 6$$

$$x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

化为标准形。

该问题是求目标函数的极大值，将它转化成等价的极小形式：

$$\min(-J) = -x_1 - 3x_2 - 4x_3$$

约束条件中， x_1 没有非负限制，因此 x_1 是自由变量，设

$$x_1 = x'_1 - x''_1, \quad x'_1 \geq 0, \quad x''_1 \geq 0$$

为第一个约束引入松弛变量 y_1 ，为第二个约束引入剩余变量 y_2 ，则问题化为如下标准形式：

$$\min(-J) = -(x'_1 - x''_1) - 3x_2 - 4x_3$$

$$\text{s. t. } x'_1 - x''_1 + 2x_2 + x_3 + y_1 = 5$$

$$2x'_1 - 2x''_1 + 3x_2 + x_3 - y_2 = 6$$

$$x'_1 \geq 0, x''_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0$$

也可以通过消去 x_1 ，将问题化成如下标准形式：

$$\min(-J) = -x_2 - 3x_3 + y_1 - 5$$

$$\text{s. t. } x_2 + x_3 + 2y_1 + y_2 = 4$$

$$x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0$$

(2) 线性规划模型的解

线性规划问题的标准数学模型也可以写成如下矩阵形式：

$$\min J = CX \quad (4-14)$$

$$\text{s. t. } AX = b \quad (4-15)$$

$$X \geq 0$$

其中 $C = (c_1, \dots, c_n)$ 是 n 维向量， A 为由系数 a_{ij} 组成的 $m \times n$ 矩阵， $b = (b_1, \dots, b_m)$ 。

对于上述线性规划问题，如果满足式(4-15)，则称为问题的可行解，全部可行解组成问题的可行域。如果可行解满足式(4-14)，则此可行解称为问题的最优解。

将矩阵 A 看成由 n 个列向量组成，即

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

设 A 的秩为 m ($m \leq n$)，从 A 的 n 列中选出 m 个线性无关的列组成一个 m 阶矩阵，假设选择的是前 m 列，用 B 表示这个矩阵， B 称为问题的一个基。它由 m 列线性无关的列向量组成，

$$B = (A_1, A_2, \dots, A_m)$$

这些列向量称为基向量。 A 中其他列向量组成矩阵 N

$$N = (A_{m+1}, A_{m+2}, \dots, A_n)$$

N 中的列向量称为非基向量。这样矩阵 A 可以分解为：

$$A = (B, N)$$

相应地把 X 分解为：

仅供个人科研教学使用！

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} \quad (4-16)$$

于是式(4-15)可以写成:

$$AX = (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = BX_B + NX_N = b \quad (4-17)$$

与 B 对应的 X_B 的分量称为基本变量, 与 N 对应的 X_N 的分量称为非基本变量。由于 B 线性无关, 故有:

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N \quad (4-18)$$

即基变量可用非基变量线性表示。若令 $X_N = 0$, 则:

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-19)$$

式(4-19)是式(4-14)的一个解, 称为线性规划问题关于基 B 的基本解。若 $B^{-1}b \geq 0$, 称 B 为可行基, 此时, 称式(4-16)为关于可行基 B 的基本可行解。

同样相应地将目标函数的系数向量 C 分解, 即:

$$C = (C_B, C_N)$$

其中

$$C_B = (c_1, c_2, \dots, c_m)$$

$$C_N = (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n)$$

按式(4-16), 目标函数 $J = CX$ 也可以用非基变量线性表示:

$$CX = (C_B, C_N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = C_B X_B + C_N X_N = C_B (B^{-1}b - B^{-1}NX_N) + C_N X_N$$

整理得到:

$$CX = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

定理 1 (最优性判别定理)

对于线性规划问题的基 B , 若有 $B^{-1}b \geq 0$, 且 $C - C_B B^{-1}A \geq 0$, 则对应于 B 的基本可行解

$X^* = \begin{pmatrix} X_B^* \\ 0 \end{pmatrix}$ 是线性规划问题的最优解, 称为最优基本可行解, 基 B 称为最优基。

定理 2 对于具有标准形式的线性规划问题:

(1) 若存在一个可行解, 则必存在一个基本可行解。

(2) 若存在一个最优解, 则必存在一个最优基本可行解。

4.4.2 求解线性规划的图解法

图解法适用于变量较少的线性规划问题。它通过作图的方式, 直观地显示满足约束条件的可行域和目标函数的最优解。例 4-4 就是通过图解法求出的解。

【例 4-4】用图解法求解

$$\min J = -x_1 - 2x_2$$

$$\text{s. t. } -x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

解: 将 x_1 、 x_2 看作是坐标平面上的点, 将前两个约束条件写成等式, 则可以在平面上

画出两条件直线:

$$-x_1 + 2x_2 = 4 \quad 3x_1 + 2x_2 = 12$$

四个约束条件围成的区域为可行域, $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 表示可行域在第一象限内, 从图 4-2 可知, 最优解将落在由原点、A、B、C 四个点围成的四边形内。

目标函数 J 是 x_1, x_2 线性函数, 给定函数一个值 C , 就可以得到平面上的一条直线 $-x_1 - 2x_2 = C$, 改变 C 的值, 就得到一个平行直线族。平行直线族上落在可行域中的点都为可行解, 其中使 C 取最小值的点即为最优解, 从图 4-2 中可以看到, C 的最小取值为 -8 , 对应的点为 $A(2,3)$, 因此 $x_1 = 2, x_2 = 3$ 为问题的最优解。

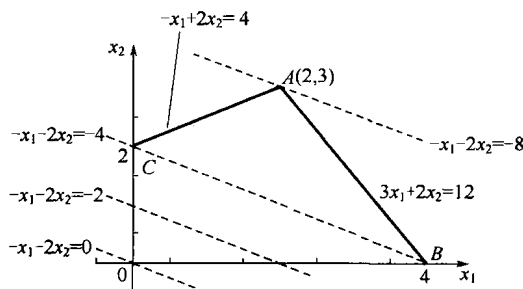


图 4-2 例 4-4 附图

4.4.3 求解线性规划问题的单纯形法

由 4.4.1 节的定理 1 和定理 2 可知, 线性规划问题的目标函数的最小值 (或最大值) 一定在基本可行解中获得。所以在寻找最优解时, 只需要考虑基本可行解就够了。单纯形法求解线性规划问题就是应用的这一思想。将式 (4-14) 表示的线性规划问题, 用下面的等价式表示:

$$\begin{aligned} \min J &= C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N \\ \text{s. t. } X_B &= B^{-1} b - B^{-1} N X_N \\ X_B &\geq 0, X_N \geq 0 \end{aligned} \quad (4-20)$$

式中各符号的定义与 4.4.1 中相同。记

$$\begin{aligned} C_B B^{-1} b &= y_{00} \\ C_N - C_B B^{-1} N &= (y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n}) \\ B^{-1} N &= \begin{bmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \dots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \dots & y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \dots & y_{mn} \end{bmatrix} \\ B^{-1} b &= (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{m0})^T \end{aligned}$$

代入式 (4-20), 则式可以写成

$$\begin{aligned} \min J &= y_{00} + y_{0m+1} x_{m+1} + y_{0m+2} x_{m+2} \dots + y_{0n} x_n \\ \text{s. t. } x_1 + y_{1m+1} x_{m+1} + y_{1m+2} x_{m+2} \dots + y_{1n} x_n &= y_{10} \\ x_2 + y_{2m+1} x_{m+1} + y_{2m+2} x_{m+2} \dots + y_{2n} x_n &= y_{20} \\ &\dots\dots\dots \\ x_m + y_{mm+1} x_{m+1} + y_{mm+2} x_{m+2} \dots + y_{mn} x_n &= y_{m0} \\ x_j &\geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (4-21)$$

式 (4-21) 中每一个等式约束中含有一个且仅含有一个基变量, 而且基变量用非基变量线性表示。同样, 目标函数也仅用非基变量线性表示, 其中非基变量 x_j 的系数 $y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} A_j$ 称为 x_j 的检验数或相对成本系数。将式 (4-21) 写成如表 4-1 所示的形式:

仅供个人科研教学使用!

表 4-1 单纯形表

		x_1	x_2	...	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	...	x_n	
	$-y_{00}$	0	0	...	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	...	y_{0n}	← 第 0 行
x_1	y_{10}	1	0	...	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	...	y_{1n}	第 1~m 行
x_2	y_{20}	0	1	...	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	...	y_{2n}	
$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$				$\vdots$		
x_m	y_{m0}	0	0	...	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	...	y_{mn}	
		第 1~n 列								
		第 0 列								

表 4-1 称为对应于基的单纯形表。表中的第 1~m 行对应式的 m 个约束方程，第 0 列对应于约束方程右端的常数项，第 0 行对应于目标函数的变形：

$$-y_{00} = -J + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \dots + y_{0n}x_n$$

只是省去了迭代中不会变为非基变量的变量 $-J$ 。因此表 4-1 和式(4-21)一一对应。

用单纯形法求解线性规划问题的方法如下：

- (1) 求一个初始基本可行解；
- (2) 从基本可行解出发，转移到另一个目标函数值更小的基本可行解；
- (3) 逐步迭代计算，当目标函数值不能再减小，即满足最优性条件： $C - C_B B^{-1} A \geq 0$ 时，计算结束，得到最优基本可行解。

下面利用实例理解单纯形方法的求解过程。

【例 4-5】 解线性规划问题

$$\min J = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4$$

$$\text{s. t. } x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6$$

$$-2x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$$

$$-x_2 + 6x_3 - x_4 \leq 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4$$

解：

- (1) 先将原问题化为标准形

$$\min J = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4$$

$$\text{s. t. } x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6$$

$$-2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3$$

$$-x_2 + 6x_3 - x_4 + x_6 = 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

- (2) 为标准形找出一个基本可行解

最明显的可行解就是把系数为 1 的变量留下作为基变量，并设其他变量为零，作非基变量。本问题留下 x_1, x_5, x_6 ，其值为约束等式右边的常数。即

$$x_1 = 6, x_5 = 3, x_6 = 4$$

剩下的变量 x_2, x_3, x_4 为非基变量：

$$x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$$

可行解为： $X = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T$ ，初始可行基为单位矩阵： $B = (A_1, A_5, A_6) = I, C_B = (1, 0, 0)$

非基变量的系数（检验数） $y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} A_j$ ，其中：

仅供个人科研教学使用！